Voltar ao Índice

MANUAL DO PROPRIETÁRIO



residencial
Riviera
Martim de Sá

Av. Nilo Braga Garcez, 1060 -
Martim de Sá - CEP 1162-630
Caraguatatuba - SP

Voltar ao Índice

Apresentação

PREZADO(A) CLIENTE,

É com imensa alegria que parabenizamos você pela decisão de escolher um dos nossos empreendimentos.

O propósito deste Manual do Proprietário é proporcionar a você uma introdução abrangente ao seu novo imóvel, guiando-o de maneira detalhada sobre seu uso adequado e as práticas recomendadas para sua conservação ao longo do tempo.

Agradecemos a confiança em nossa empresa e estamos à sua disposição para atender quaisquer necessidades ou dúvidas que possam surgir.

Sinta-se à vontade para contar conosco em todas as etapas desta jornada. Esperamos que seu novo espaço seja não apenas uma residência, mas também um lugar de conforto, segurança e realizações.

Atenciosamente,

LIDERA empreendimentos

Todo o material contido neste manual baseia-se em informações disponíveis na época de sua aprovação. Reservamo-nos o direito de publicar atualizações ou revisões, com o intuito de aprimorá-lo ou de tornar o entendimento mais fácil ao usuário.

Voltar ao Índice

Índice

APRESENTAÇÃO **2**

INTRODUÇÃO **7**

Itens gerais 7

Condomínio: como funciona 8

Definições 9

Orientações de como você deve solicitar as ligações 13

Lacres de segurança 14

Mudança e transporte de móveis 14

NORMA DE DESEMPENHO - ABNT NBR 15.575 ..... **15**

Requisitos do Usuário 15

REFORMAS **20**

Norma ABNT NBR 16280 - Reformas em edificações 20

Decoração 24

MANUTENÇÃO **28**

Norma ABNT NBR 16747 - Inspeção predial 28

Norma ABNT NBR 5674 - Manutenção de edificações 28

Programa de Manutenção Preventiva 29

Planejamento da Manutenção Preventiva 29

Registro da realização da manutenção 30

Verificações do Programa de Manutenção 30

Responsabilidades relacionadas à manutenção da edificação 31

Manutenções corretivas 34

Periodicidade e Programa de Manutenção Preventiva 35

Modelo para elaboração do Programa de Manutenção Preventiva 36

COMO UTILIZAR O MANUAL **42**

ALVENARIA ESTRUTURAL **43**

ALVENARIA DE VEDAÇÃO **46**

PORTAS E BATENTES DE MADEIRA **49**

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO **52**

Voltar ao Índice

VIDROS **56**

IMPERMEABILIZAÇÃO **58**

REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES, TETOS E BANCADAS **61**

Piso cimentado/contrapiso 61

Cerâmicas, porcelanatos e pastilhas 64

Rejunte 67

Pintura 69

Forro de gesso 71

Revestimento externo (fachada) 74

Granitos (soleiras) 77

Mármore sintético 81

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS **83**

Rede de água fria 83

Louças e metais sanitários 85

Rede de esgoto, água pluvial e ventilação 85

INSTALAÇÕES DE GÁS **92**

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMPLEMENTARES **97**

Instalações elétricas básicas 97

Instalações complementares 103

ELEVADORES **104**

AR CONDICIONADO **106**

EXAUSTÃO MECÂNICA **109**

CHURRASQUEIRA PARA USO A CARVÃO **111**

SISTEMA DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO **114**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **117**

O condomínio e o meio ambiente 117

MEMORIAL DESCRITIVO **121**

FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO **123**

Voltar ao Índice

GARANTIA 127
Prazos de garantia 127
Tabelas de garantias - ABNT NBR 17170 128
Solicitação de assistência técnica 154
CLÁUSULA – DO AGENDAMENTO, REAGENDAMENTO E COBRANÇA DE TAXA OPERACIONAL 160

GLOSSÁRIO 161

ANEXOS TÉCNICOS 164
Desenhos (plantas, vistas e esquemas) 164
Registro de modificações 165

Voltar ao Índice

IMPORTANTE

“Em função das características estruturais do empreendimento (alvenaria estrutural), é proibida a execução de reformas ou alterações nos apartamentos que envolvam a remoção, modificação ou abertura de vãos/nichos nas alvenarias, inclusive rasgos nas paredes para instalação embutida de tubulações hidráulicas e/ou elétricas”

Introdução

Itens gerais

Como ocorre com qualquer outro produto, a utilização e manutenção do imóvel, além da qualidade dos materiais e serviços empregados na construção, dependem do uso adequado de seus equipamentos e componentes.

Todos os dados mencionados a seguir fizeram parte da construção de seu apartamento. Apresentamos as principais definições técnicas e indicamos, de acordo com os fornecedores, o adequado uso e manutenção dos materiais utilizados.

> É muito importante que você leia com atenção este manual e o tenha sempre à mão para consultá-lo quando for necessário.

O condômino tem seus direitos, mas também tem deveres correspondentes, cujo descumprimento pode configurar negligência e acarretar a perda de suas prerrogativas de garantia, conforme tabela no tópico "Garantia".

O condômino deve ler todas as instruções deste manual sobre a utilização do imóvel e dos equipamentos. A negligência pode caracterizar má conservação ou uso inadequado da unidade, isentando a construtora e os demais fornecedores de qualquer responsabilidade.

> Todas as informações do manual são válidas somente nas condições originais de entrega do imóvel pela construtora e o desempenho da edificação só é garantido dentro das condições de uso e manutenção aqui referidas.

A vida útil dos produtos também depende de sua utilização pelo condômino, que deve conservar e usar o imóvel nos termos recomendados pela construtora/fabricante, para usufruir da garantia oferecida.

A manutenção passa a ser de responsabilidade do adquirente quando ele recebe as chaves ou quando elas estão à sua disposição. A inexistência de manutenção pode, até mesmo, afetar a segurança da construção. O adquirente é responsável:

- Pela conservação de sua unidade, cuja vida útil está intimamente ligada aos cuidados permanentes, observando o estabelecido no manual do proprietário e as normas técnicas aplicáveis;
- Pela conservação, no que lhe couber, das unidades que limitam com a sua;
- Pela conservação das partes comuns do edifício;
- Pelo cumprimento da convenção do condomínio e de seu regulamento interno;
- Pela segurança patrimonial de todos;
- Pela observância e pelo fomento das práticas de boa vizinhança;

- Pelo arquivamento dos documentos do imóvel, bem como o manual do proprietário entregue pela construtora;
- Pela guarda de documentos legais e fiscais durante os prazos legais;
- Pelo repasse deste Manual, ou de cópia, ao proprietário que lhe suceder ou outro qualquer ocupante, exigindo que este procedimento seja observado em toda cadeia de sucessores.

Condomínio: como funciona

Condomínio é o exercício do direito de propriedade junto a outras pessoas. Todos, adquirentes ou moradores, são obrigados a cumprir a convenção de condomínio para que haja uma convivência harmoniosa.

Há várias leis sobre condomínios, dentre as quais o Código Civil Brasileiro, quando trata do condomínio de prédios (condomínio edilício) e a Lei 4.591, de dezembro de 1964. Deve-se ainda, respeitar leis, decretos, posturas e regulamentos municipais e estaduais.

Na primeira assembleia de condomínio, os condôminos deverão convencionar e aprovar o regimento interno, que regerá a convivência diária.

Para uma convivência harmoniosa entre os moradores de um edifício, é imprescindível somar esforços em busca da compreensão e da colaboração efetivas.

O condomínio é composto por unidades autônomas (os apartamentos), que são de uso privativo, e das áreas comuns, de uso coletivo.

São exemplos de áreas e bens comuns os corredores, escadarias, áreas de circulação e de lazer, jardins, portaria, elevadores, equipamentos de combate a incêndio, reservatórios, bombas d'água, prumadas de água, esgoto e gás, condutores de águas pluviais, tubulações de telefone, de antena e de energia elétrica, fachadas e demais equipamentos de uso geral.

Constituem despesas de condomínio a energia elétrica e o gás consumidos nas áreas comuns, a água consumidos nas áreas comuns e privativas, a remuneração de empregados e os encargos sociais, as despesas de conservação e manutenção de áreas e equipamentos comuns, as demais despesas previstas na convenção de condomínio e outras que venham a ser aprovadas em assembleias.

É importante a participação dos condôminos nas assembleias, pois, de acordo com o artigo 24, parágrafo 1º da Lei N.° 4.591, sua omissão não os desobriga de acatarem as decisões tomadas.

Definições

Com a finalidade de facilitar o entendimento deste Manual, esclarecemos o significado das nomenclaturas utilizadas:

- **ABNT -** Associação Brasileira de Normas Técnicas, responsável pela normalização técnica no país.
- **ABNT NBR 5674 -** Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que estabelece os requisitos do sistema de gestão de manutenção de edificações.
- **ABNT NBR 14037 -** Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas que estabelece os requisitos mínimos para elaboração e apresentação dos conteúdos dos manuais do proprietário e áreas comuns das edificações. O conteúdo é elaborado e entregue pelo construtor e/ou incorporador ao condomínio por ocasião da entrega do empreendimento.
- **ABNT NBR 15575 -** Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que estabelece e avalia os requisitos e critérios de desempenho que se aplicam às edificações habitacionais, tanto como um todo quanto, como de forma isolada para um ou mais sistemas específicos.
- **ABNT NBR 16280 -** Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que estabelece os requisitos do sistema de gestão de reformas em edificações.
- **ABNT NBR 16747 -** Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que estabelece procedimentos de inspeção predial.
- **ABNT NBR 17170 -** Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que estabelece diretrizes para o incorporador, construtor ou prestador de serviços de construção em edificações de toda natureza de uso, no todo ou em suas partes, estabelecerem as condições e prazos de garantias, tecnicamente recomendados, e servir aos demais agentes envolvidos para conhecimento de suas incumbências perante as garantias.
- **Administradora -** O síndico poderá contratar terceiros (pessoa física ou jurídica) para lhe auxiliar na gestão do condomínio (artigo 1.348, § 2º, do Código Civil). A administradora funciona como o braço direito do síndico, com a finalidade de orientá-lo na correta condução do condomínio. O síndico é o responsável pelo condomínio, transferindo à empresa contratada as funções administrativas.
- **Auto de conclusão -** Documento público expedido pela autoridade competente municipal onde se localiza a construção, confirmando a conclusão da obra nas condições do projeto aprovado e em condições de habitabilidade. Também denominado "Habite-se".
- **CAU -** Conselho de Arquitetura e Urbanismo que, analogamente ao CREA, regula o exercício profissional, fiscaliza e assessora os profissionais da área de Arquitetura e Urbanismo no Brasil. Para exercer a profissão, o arquiteto e urbanista deve estar inscrito e com situação regular no CAU e, da mesma forma, as empresas que, pela legislação, precisam ter profissionais de arquitetura como responsáveis técnicos.
- **Código Civil Brasileiro -** É a lei 10.406 de 10 de janeiro 2002, que regulamenta a legislação aplicável às relações civis em geral, dispondo, entre outros assuntos, sobre o condomínio edilício. Nele são estabelecidas as diretrizes para elaboração da convenção de condomínio e ali estão também contemplados os aspectos de responsabilidade, uso e administração das edificações.
- **Código de Defesa do Consumidor -** É a lei 8078/90, que institui o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, definindo os direitos e obrigações de consumidores e fornecedores, bem como das empresas construtoras e/ou incorporadoras.

- **Comissionamento -** É o processo de assegurar que os sistemas e componentes de uma edificação estejam instalados e testados, de acordo com as necessidades e requisitos operacionais estabelecidos em projeto.
- **Condomínio -** O condomínio é formado por partes comuns e privativas dentro de um mesmo edifício. O condomínio edilício está disciplinado nos artigos 1.331 a 1.358 do Código Civil.
- **CREA -** Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Órgão que regula o exercício profissional, fiscaliza e assessora os profissionais da área de engenharia e agronomia no Brasil. Para ser habilitado a exercer a profissão, o engenheiro deve estar inscrito e com situação regular no CREA, assim como as empresas que a legislação específica de exercício da profissão exige a responsabilidade técnica de engenheiro.
- **Degradação -** Redução do desempenho devido à atuação de um ou de vários agentes de degradação que podem ser resultantes do meio externo (umidade, ventos, temperaturas elevadas ou baixas, chuvas, poluição, salinidade do ar, da água ou do solo) ou da ação de uso (falta de realização das atividades de manutenção, falta de limpeza, cargas além das que foram previstas em projeto, etc.).
- **Desempenho -** Comportamento em uso de uma edificação e de seus sistemas como estruturas, fachadas, paredes externas, pisos e instalações.
- **Durabilidade -** É a capacidade da edificação – ou de seus sistemas – de desempenhar suas funções ao longo do tempo e sob condições de uso e manutenção especificadas nos Manuais do Proprietário e Áreas Comuns. O termo "durabilidade" é comumente utilizado como qualitativo para expressar a condição em que a edificação ou seus sistemas mantêm o desempenho requerido durante a vida útil. A durabilidade de um produto se extingue quando ele deixa de atender as funções que lhe foram atribuídas, quer seja pela degradação, que o conduz a um estado insatisfatório de desempenho, quer seja por obsolescência funcional.
- **Empresa autorizada pelo fabricante -** Organização ou profissional liberal que exerce função para a qual são exigidas qualificação e competência técnica específica e que são indicados e treinados pelo fabricante.
- **Empresa capacitada -** Nos termos da Norma ABNT NBR 5674, organização ou pessoa que tenha recebido capacitação, orientação e responsabilidade de profissional habilitado e que trabalhe sob responsabilidade de profissional habilitado.
- **Empresa especializada -** Nos termos da Norma ABNT NBR 5674, organização ou profissional liberal que exerce função para a qual são exigidas qualificação e competência técnica específica.
- **Equipe de manutenção local -** Nos termos da Norma ABNT NBR 5674, são pessoas que realizam serviços na edificação, que tenham recebido orientação e possuam conhecimento de prevenção de riscos e acidentes. Observação: O trabalho somente deverá ser realizado se estiver em conformidade com contrato de trabalho e convenção coletiva e de acordo com a função que o mesmo desempenha.
- **Garantia contratual -** Período de tempo igual ou superior ao prazo de garantia legal e condições complementares oferecidas voluntariamente pelo fornecedor (incorporador, construtor ou fabricante) na forma de certificado ou termo de garantia ou contrato no qual constam prazos e condições complementares à garantia legal, para que o consumidor possa reclamar dos vícios ou defeitos verificados na entrega de seu produto.

  Este prazo pode ser diferenciado para cada um dos componentes do produto, a critério do fornecedor.

  A garantia contratual é facultativa, complementar à garantia legal, não implicando necessariamente na soma dos prazos.

Na norma ABNT NBR 17170 são detalhados prazos de garantia recomendados, usualmente praticados pelo setor da construção civil, correspondentes ao período de tempo em que é elevada a probabilidade de que eventuais vícios ou defeitos em um sistema, em estado de novo, venham a se manifestar, decorrentes de anomalias que repercutam em desempenho inferior àquele previsto.

- **Garantia legal -** Período de tempo previsto em lei que o comprador dispõe para reclamar do vício ou defeito verificado na compra de seu produto durável.
- **Incorporador -** Pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que embora não efetuando a construção, participa ou efetua a venda de frações ideais de terreno, objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas, em edificações a serem construídas ou em construção em regime condominial, ou que meramente aceita propostas para efetivação de tais transações, coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega em certo prazo, preço e determinadas condições das obras concluídas.
- **Incorporação imobiliária -** Ato ou efeito de incorporar ou empreender um projeto imobiliário.
- **Lei 4.591 de 16 de dezembro de 1964 -** É a lei que dispõe sobre as incorporações imobiliárias e, naquilo que não regrado pelo Código Civil, sobre o condomínio em edificações.
- **Manutenção -** Nos termos da Norma ABNT NBR 15575, conjunto de atividades a serem realizadas ao longo da vida útil da edificação, para conservar ou recuperar a sua capacidade funcional e de seus sistemas constituintes e atender as necessidades e segurança dos seus usuários.
- **Manutenção corretiva -** Nos termos da Norma ABNT NBR 5674, caracteriza-se por serviços que demandam ação ou intervenção imediata, a fim de permitir a continuidade do uso dos sistemas, elementos ou componentes das edificações, ou evitar graves riscos ou prejuízos pessoais e/ou patrimoniais aos seus usuários ou proprietários.
- **Manutenção preventiva -** Nos termos da Norma ABNT NBR 5674, caracteriza-se por serviços cuja realização seja programada com antecedência, priorizando as solicitações dos usuários, estimativas da durabilidade esperada dos sistemas, elementos ou componentes das edificações em uso, gravidade e urgência, e relatórios de verificações periódicas sobre o seu estado de degradação.
- **Manutenção rotineira -** Nos termos da Norma ABNT NBR 5674, caracteriza-se por um fluxo constante de serviços, padronizados e cíclicos, citando-se, por exemplo, limpeza geral e lavagem de áreas comuns.
- **Operação -** Conjunto de atividades a serem realizadas em sistemas e equipamentos com a finalidade de manter a edificação em funcionamento adequado.
- **Profissional habilitado -** Pessoa física e/ou jurídica, prestadora de serviço, legalmente habilitada, com registro válido em órgãos legais competentes para exercício da profissão, prevenção de respectivos riscos e implicações de sua atividade nos demais sistemas do edifício.
- **Síndico -** Representante legal do condomínio. Suas obrigações legais estão previstas nos artigos 1.348 a 1.350 do Código Civil, além daquelas previstas na convenção do condomínio.
- **Solidez da construção -** São itens relacionados à solidez da edificação e que possam comprometer a sua segurança. Neles são incluídas peças e componentes da estrutura do edifício, tais como lajes, pilares, vigas, estruturas de fundação, contenções e arrimos.

- **Unidade autônoma -** Parte de uma edificação (residencial ou comercial) vinculada a uma fração ideal de terreno, constituída de dependências e instalações de uso privativo e de parcela de dependências e instalações de uso comum.
- **Vício aparente -** Defeito perceptível por simples observação.
- **Vício oculto -** Defeito não perceptível por simples observação.
- **Vida útil - VU -** Nos termos da ABNT NBR 15575, vida útil é o período de tempo em que uma edificação e/ou seus sistemas se prestam às atividades para as quais foram projetados e construídos, considerando a periodicidade e a correta execução dos processos de manutenção especificados nos respectivos Manuais do Proprietário e Áreas Comuns (a vida útil não pode ser confundida com prazo de garantia legal ou contratual).
- **Vida útil de projeto - VUP -** É o período estimado de tempo em que um sistema é projetado para atender aos requisitos de desempenho, desde que cumprido o programa de manutenção previsto nos respectivos manuais do proprietário e áreas comuns (a vida útil de projeto não pode ser confundida com tempo de vida útil da edificação, durabilidade, prazo de garantia legal ou contratual).

As normas da ABNT referidas acima podem ser adquiridas pelo site: www.abntcatalogo.com.br

As normas técnicas podem sofrer atualizações. Na elaboração deste manual, foram consideradas as normas em sua versão mais atualizada:

- Norma ABNT NBR 14037;

- Norma ABNT NBR 5674;

- Norma ABNT NBR 15575;

- Norma ABNT NBR 16280;

- Norma ABNT NBR 16747;

- Norma ABNT NBR 17170.

Além da vida útil de projeto, das características dos materiais e da qualidade da construção como um todo, interferem na vida útil da edificação o correto uso e operação da edificação e de suas partes, a constância e efetividade das operações de limpeza e manutenção, alterações climáticas e níveis de poluição no local da obra, mudanças no entorno da obra ao longo do tempo (trânsito de veículos, obras de infraestrutura, expansão urbana, etc.). A vida útil de projeto só se reverterá em realidade caso sejam realizadas as manutenções preventivas e corretivas de acordo com os materiais e processos indicados neste manual.

O valor real de tempo de vida útil da edificação será uma composição do valor teórico de vida útil de projeto devidamente influenciado pelas ações da manutenção, da utilização, da natureza e da sua vizinhança. As negligências no atendimento integral dos programas definidos neste manual, bem como ações anormais do meio ambiente, reduzirão o tempo de vida útil da edificação, podendo este ficar menor que o prazo teórico calculado como vida útil de projeto.

Considera-se atendida a vida útil de projeto (VUP) quando seu prazo atingir a metade do tempo previsto, sem nenhuma intervenção significativa.

Orientações de como você deve solicitar as ligações

Logo que receber as chaves de sua unidade, consulte junto às concessionárias como devem ser feitos os pedidos de ligações individuais, pois elas demandam um certo tempo para serem executadas.

ÁGUA

O fornecimento de água corrente e as disposições sanitárias de esgoto já estão em pleno funcionamento.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Telefone: 195 (emergência) ou 0800 055 0195 (atendimento ao cliente)

Site: www.sabesp.com.br

ENERGIA ELÉTRICA

Solicite a ligação à Edp. Você deve informar nome, CPF, RG e endereço do condomínio.

Telefone: 0800 721 0123 | WhatsApp (11) 93465-2656

Site: https://www.edp.com.br/

TELEFONE E TELEVISÃO

A solicitação de instalação ou transferência da linha telefônica/TV deverá ser feita à operadora disponível em sua região e de sua preferência.

Tenha em mãos seus documentos.

GÁS

O gás utilizado no condomínio é o gás GLP com botijões de 190kg, fornecido através de um contrato de comodato já definido pelo condomínio.

Ultragaz

Telefone: (13) 99175-9539 - Fernanda Souza

Site: www.ultragaz.com.br

> Consulte junto às concessionárias como devem ser feitos os pedidos de ligações individuais.
>
> Verifique se a sua cidade possui programas específicos que permitem ao condomínio solicitar taxas reduzidas de consumo e inscreva-o.

Lacres de segurança

Os lacres são fitas autoadesivas colocadas nos dispositivos hidráulicos (flexíveis e sifões), nos dispositivos de gás e nos quadros elétricos, que têm por objetivo garantir que os mesmos foram entregues funcionando adequadamente.

A sua remoção implica na perda de garantia.

Mudança e transporte de móveis

Por ocasião da mudança, é aconselhável que se faça um planejamento, respeitando-se o Regulamento Interno do Condomínio e prevendo a forma de transporte dos móveis e outros objetos, levando-se em consideração as dimensões e a capacidade dos elevadores, escadarias, rampas e os vãos livres das portas.

Para verificar as dimensões e a capacidade de carga dos elevadores, consulte o capítulo "Elevadores". Caso o peso dos móveis ultrapasse a capacidade máxima de carga do elevador, utilize a escada.

Durante o transporte de móveis ou qualquer equipamento se faz necessária a utilização de capa de cabine nos elevadores. Caso tenha dúvidas, busque auxílio na administração do condomínio.

As instalações de móveis e demais objetos também deverão respeitar os limites de carga das lajes dos apartamentos (consulte o capítulo "Alvenaria Estrutural").

> Todas as mudanças, modificações e reformas deverão ser comunicadas ao condomínio.

> ⚠ **ATENÇÃO**
>
> É expressamente proibida a entrada de veículos de carga nas áreas de circulação interna do condomínio. A construtora/incorporadora se exime de qualquer responsabilidade por danos que venham a ser causados em decorrência desse fato.

Norma de Desempenho - ABNT NBR 15.575

Requisitos do Usuário

A lista a seguir apresenta requisitos do usuário que foram utilizados como referência para o estabelecimento de critérios.

SEGURANÇA ESTRUTURAL

O empreendimento atende aos requisitos mínimos exigidos pela norma ABNT NBR 15575 e reúne características que atendem às exigências de segurança e apresenta as sobrecargas limitantes no uso das edificações neste manual.

SEGURANÇA CONTRA FOGO

O empreendimento atende aos requisitos mínimos exigidos pela norma ABNT NBR 15575 e reúne características que atendem às exigências de segurança contra o fogo, considerando os objetivos principais.

Os objetivos principais de garantir a resistência ao fogo dos elementos estruturais são:

- Possibilitar a saída dos ocupantes da edificação em condições de segurança;
- Garantir condições razoáveis para o emprego de socorro público, onde se permita o acesso operacional de viaturas, equipamentos e seus recursos humanos, com tempo hábil para exercer as atividades de salvamento (pessoas retidas) e combate a incêndio (extinção);
- Evitar ou minimizar danos à própria edificação, às outras adjacentes, à infraestrutura pública e ao meio ambiente.

SEGURANÇA NO USO E NA OPERAÇÃO

O empreendimento atende aos requisitos mínimos exigidos pela norma ABNT NBR 15575 e reúne características que atendam às exigências de segurança no uso e na operação, de forma a evitar a ocorrência de ferimentos ou danos aos usuários, em condições normais de uso.

ESTANQUEIDADE

O empreendimento atende aos requisitos mínimos exigidos pela norma ABNT NBR 15575 e reúne características que atendam às exigências de estanqueidade, de forma a assegurar estanqueidade às fontes de umidades externas ao sistema.

DESEMPENHO TÉRMICO

O empreendimento atende aos requisitos mínimos exigidos pela norma ABNT NBR 15575 e reúne características que atendam às exigências de desempenho térmico, considerando-se a zona bioclimática.

Os requisitos de desempenho no inverno e no verão apresentam condições térmicas no interior do edifício melhores ou iguais às do ambiente externo.

DESEMPENHO ACÚSTICO

O empreendimento atende aos requisitos mínimos no que se refere ao isolamento acústico adequado das vedações externas, aos ruídos aéreos provenientes do exterior da edificação e ao isolamento acústico adequado entre áreas comuns e privativas, que são exigidos pela norma ABNT NBR 15575.

Isolação acústica de vedações externas:

O empreendimento propicia condições mínimas de desempenho acústico da edificação, com relação a fontes normalizadas de ruídos externos aéreos.

Isolação acústica entre ambientes:

O empreendimento propicia condições de isolação acústica entre as áreas comuns e ambientes de unidades habitacionais e entre unidades habitacionais distintas, já que os pisos e vedações foram projetados de forma a atender os requisitos mínimos da norma de desempenho.

Ruídos de impactos:

O empreendimento propicia condições mínimas de desempenho acústico no interior da edificação, com relação a fontes padronizadas de ruídos de impacto.

> O uso incorreto dos revestimentos, vedações e sistemas de isolamento acústico, poderão comprometer o desempenho acústico da sua unidade, das demais unidades e áreas da edificação.

DESEMPENHO LUMÍNICO

Iluminação natural:

Durante o dia as dependências da edificação recebem iluminação natural conveniente, oriunda diretamente do exterior ou indiretamente, através de recintos adjacentes, atendendo desta forma a NBR ABNT 15575.

O empreendimento atende aos requisitos mínimos exigidos pela norma no que se refere as iluminâncias requeridas para várias tarefas e atividades.

Iluminação artificial:

O empreendimento atende aos requisitos mínimos de iluminação artificial interna para ocupação de recintos e circulação nos ambientes com conforto e segurança, segundo a NBR ABNT 15575.

DURABILIDADE

A durabilidade de um produto se extingue quando ele deixa de cumprir as funções que lhe forem atribuídas, quer seja pela degradação que o conduz a um estado insatisfatório de desempenho, quer seja por obsolescência funcional.

A durabilidade do edifício e de seus sistemas é uma exigência econômica do usuário, pois está diretamente associada ao custo global do bem imóvel.

O período de tempo compreendido entre o início de operação ou uso de um produto e o momento em que o seu desempenho deixa de atender às exigências do usuário pré-estabelecidas é denominado vida útil.

Vida útil de projeto de acordo com a norma ABNT NBR 15575:

A vida útil é uma medida temporal da durabilidade de um edifício ou de suas partes que é definida previamente em projeto.

Para atingir a VUP (Vida Útil de Projeto), os usuários devem realizar os programas de manutenção, além de seguir as instruções dos Manuais, dos fabricantes de equipamentos e recomendações técnicas das inspeções prediais.

A vida útil de projeto, para edifícios que tiveram seus projetos protocolados para aprovação nos órgãos competentes posteriormente à validade da norma ABNT NBR 15575, não deverá ser inferior aos valores descritos abaixo. Recomendação de prazos de vida útil de projeto:

SISTEMA	VUP* (ANOS) MÍNIMO
Estrutura	≥ 50
Pisos internos	≥ 13
Vedação vertical externa	≥ 40
Vedação vertical interna	≥ 20
Cobertura	≥ 20
Hidrossanitário	≥ 20

Obs.: O Prazo de garantia não pode ser confundido com prazo de vida útil e o prazo de vida útil de projeto é prazo teórico estimado, e pode não acontecer na prática. Como consta na ABNT NBR 15575-1.

⚠ ATENÇÃO

A VUP é uma estimativa teórica do tempo que compõe o tempo de vida útil. O tempo de VU pode ou não ser atingido em função da eficiência e registro das manutenções, de alterações no entorno da obra, fatores climáticos, etc.

Projetistas, construtores e incorporadores são responsáveis pelos valores teóricos de vida útil de projeto. Não obstante, não podem prever, estimar ou se responsabilizar pelo valor atingido de vida útil (VU), uma vez que este depende de fatores fora de seu controle, como o correto uso e operação do edifício e de suas partes, a constância e efetividade das operações de limpeza e manutenção, alterações climáticas e níveis de poluição do local, mudanças no entorno ao longo do tempo (trânsito de veículos, rebaixamento do nível do lençol freático, obras de infraestrutura, expansão urbana, etc.).

Para se atingir a VUP, os usuários devem desenvolver os programas de manutenção segundo ABNT NBR 5674.

A inspeção predial configura-se como ferramenta útil para avaliação das condições de conservação das edificações em geral, para atestar se os procedimentos de manutenção adotados são insuficientes ou inexistentes, além de fornecer subsídios para orientar e eventualmente ajustar o plano e programas de manutenção.

E finalmente, os compradores e condôminos devem registrar adequadamente todas as ações de manutenção ocorridas, guardando os respectivos documentos (contratos, notas fiscais, ARTs ou RRTs), evitando assim que os fornecedores e instaladoras possam alegar falta da manutenção como causa das patologias eventualmente constatadas.

MANUTENIBILIDADE

Em conformidade com a norma NBR 15575, o empreendimento atende o requisito de manter a capacidade do edifício e de seus sistemas e permite ou favorece as inspeções prediais, como por exemplo, a instalação de suportes para fixação de andaimes, balancins ou outro meio que possibilite a realização da manutenção, bem como as intervenções de manutenção previstas neste manual e na norma NBR 5674, que deve ser seguida a fim de preservar as características originais e evitar a perda de desempenho decorrente da degradação de seus sistemas, elementos ou componentes.

SAÚDE, HIGIENE E QUALIDADE DO AR

O empreendimento possui condições de proporcionar salubridade no interior da edificação, considerando umidade e temperatura interna da unidade, em conjunto a todos os tipos de sistemas utilizados na construção conforme requisitos da norma NBR 15575.

FUNCIONALIDADE E ACESSIBILIDADE

Conforme norma NBR 15575, o empreendimento apresenta espaços e altura mínima de pé direito dos ambientes compatíveis com as necessidades humanas. Além disso, é adequado a pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida.

CONFORTO TÁTIL E ANTROPODINÂMICO

O empreendimento atende aos requisitos mínimos exigidos pela norma ABNT NBR 15575 no que se refere ao conforto tátil e antropodinâmico dos usuários do edifício, com base nos princípios da ergonomia, como estatura média das pessoas, força física passível de ser aplicada por adultos e crianças nos componentes e equipamentos da construção.

ADEQUAÇÃO AMBIENTAL

O empreendimento e sua infraestrutura foram projetados, construídos e mantidos de forma a minimizar alterações no ambiente, portanto seguindo a norma NBR 15575, foi construído mediante exploração e consumo racional dos recursos naturais, com requisitos relativos ao consumo de água e à deposição de esgotos sanitários atendidos.

> Ao longo deste manual estão descritos critérios atendidos pela norma, e Cuidados de uso e manutenção que deverão ser realizados visando alcançar a vida útil de projeto.

Reformas

Norma ABNT NBR 16280 - Reformas em edificações

As adequações técnicas ou reformas em áreas privativas da edificação que afetem a estrutura, as vedações ou quaisquer sistemas da unidade ou da edificação devem atender aos requisitos do Plano de Reforma e ser comprovadamente documentadas e comunicadas ao responsável legal da edificação antes de seu início.

A reforma de um apartamento deve levar em conta as características gerais da construção. Como partes comuns do edifício, as fachadas não podem ser alteradas nos formatos, acabamentos e posicionamentos de janelas e varandas sem a aprovação do condomínio.

A norma ABNT NBR 16280 foi elaborada a fim de aumentar a segurança e o desempenho das edificações. Reformas sem o acompanhamento técnico adequado podem trazer riscos, não só para a sociedade e usuários, mas, também provocar danos aos sistemas de uma unidade, ou na parte da edificação, e comprometer o desempenho destes em decorrência de obras realizadas em outros lugares da construção.

Toda reforma e/ou alteração das condições iniciais projetadas deverá atender a um plano formal de diretrizes, que deverá ser elaborado por um profissional habilitado, e ser autorizado, mesmo em áreas privativas, pelo responsável da edificação (síndico), com o objetivo de preservar estas condições originais, principalmente as relacionadas com a segurança de sua unidade, dos usuários, condôminos, seu entorno e conforme a norma ABNT NBR 16280 (Reformas em Edificações), é necessário atender os seguintes itens:

- Preservação dos sistemas de segurança existentes na edificação;
- Apresentação de toda e qualquer modificação que altere ou comprometa a segurança da edificação ou do seu entorno e sistemas comuns da edificação à análise da incorporadora/construtora e do projetista, acompanhada dos devidos documentos de responsabilidades técnicas dentro do prazo decadencial (legal). Após esse prazo, um responsável técnico designado pelo proprietário, possuidor ou responsável legal, deve efetuar a análise, acompanhada da emissão dos devidos documentos de responsabilidade técnica, observadas as competências profissionais regulamentares;
- Meios que protejam os usuários das edificações de eventuais danos ou prejuízos decorrentes da execução dos serviços de reforma e sua vizinhança;
- Descrição dos processos de forma clara e objetiva, atendendo aos regulamentos exigíveis para a realização das obras e sua forma de comunicação;
- Quando aplicáveis, o registro e a aprovação nos órgãos competentes e pelo condomínio, exigidos para sua execução;
- Definição dos responsáveis e suas atribuições em todas as fases do processo;
- Previsão de recursos para o planejamento da reforma: materiais técnicos, financeiros e humanos, capazes de atender às interferências nos diferentes sistemas da edificação e prover informações e condições para prevenir ou minimizar os riscos;
- Garantia de que a reforma não prejudica a continuidade dos diferentes tipos de manutenção das edificações, após a obra.;

- Atender aos requisitos quanto às condições de garantia previstas na ABNT NBR 17170, nos casos de reformas da edificação ou de suas partes;
- É obrigatório a atualização dos manuais de uso, operação e manutenção das edificações, conforme a ABNT NBR 14037, e alertar para possíveis implicações na gestão da manutenção, nas incumbências referentes às garantias e nas próprias condições e prazos de garantia, conforme estabelecido na ABNT NBR 17170.

As reformas realizadas nas áreas privativas e áreas comuns do empreendimento devem seguir a norma ABNT NBR 16280 (Reformas em Edificações). Esta norma pode ser obtida através do site: www.abntcatalogo.com.br

- É recomendada a realização de proteção durante as atividades na sacada, inclusive quando houver manuseio de material, a fim de evitar queda dos materiais e ferramentas;
- Ao realizar reformas, deve-se respeitar os horários de entrada e saída estabelecidos pelo condomínio;
- **O responsável legal pode a qualquer momento solicitar informações para o profissional habilitado executante sobre a execução dos serviços, em atendimento ao plano de reforma.**

Caso sejam executadas reformas nas áreas comuns ou privativas, é importante que se tomem os seguintes cuidados:

- O edifício foi construído a partir de projetos elaborados por empresas especializadas, obedecendo à legislação brasileira e às normas técnicas. A construtora e/ou incorporadora não assume responsabilidade sobre mudanças (reformas). Esses procedimentos acarretam perda da garantia;
- Alterações das características originais podem afetar os desempenhos estruturais, térmicos e acústicos dos sistemas do edifício, etc. Portanto, devem ser feitas sob orientação de profissionais/empresas especializadas para tal fim. As alterações nas áreas comuns, incluindo a alteração de elementos na fachada, só podem ser feitas após aprovação em assembleia de condomínio, conforme definido na convenção do empreendimento;
- Consulte sempre profissional habilitado tecnicamente para avaliar as implicações nas condições de estabilidade, segurança, salubridade e conforto, decorrentes de modificações efetuadas;
- As reformas deverão seguir as diretrizes das normas da ABNT referentes aos sistemas que sofrerão alterações;
- As reformas somente deverão ocorrer em consonância com a norma ABNT específica sobre a gestão das reformas;
- As reformas do edifício deverão atender na íntegra as definições descritas no regimento interno do condomínio e legislações que tratam desse assunto;
- Após as reformas, os manuais da edificação deverão ser adequados conforme determina a ABNT NBR 14037.

RESPONSABILIDADES E ENCARGOS NA REALIZAÇÃO DE REFORMAS:

As tabelas a seguir informam as principais responsabilidades a serem cumpridas durante os processos da obra/reforma:

CABE AO SÍNDICO OU RESPONSÁVEL LEGAL PELA EDIFICAÇÃO	
Antes do início da obra	Quando for condomínio, disponibilizar o termo da Convenção de Condomínio e Regulamento Interno
	Requerer a necessária atualização do Manual do Proprietário, observadas as normas pertinentes vigentes
	Receber as documentações do Plano de Reforma com a constituição de profissional habilitado
	Autorizar a entrada de insumos e pessoas contratadas para realização dos serviços de reforma na edificação, somente após o atendimento a todos os requisitos do Plano de Reforma
	Promover a comunicação e disseminação entre os demais usuários sobre as obras de reforma que estiverem aprovadas na edificação
Durante a obra de reforma	**Tomar as ações necessárias,** sob qualquer condição de risco iminente para a edificação, seu entorno e seus usuários
Após a obra	Receber o Termo de Encerramento da Reforma, conforme o plano aprovado elaborado pelo executante e seu profissional habilitado, e o manual atualizado, segundo a norma ABNT NBR 14037
	Ao encerrar a obra nos termos descritos do Termo de Encerramento, proceder o cancelamento das autorizações para entrada e circulação de insumos ou prestadores de serviço da obra
	Arquivar toda a documentação oriunda da reforma, incluindo o Termo de Encerramento das obras emitido pelo executante
	Atualizar o conteúdo do manual do proprietário de acordo com as condições estabelecidas na ABNT NBR 14037, incorporando as instruções de uso e manutenção referentes às partes da unidade afetadas pela reforma, fornecidas pelo prestador de serviços de construção, e também, quando aplicável, as novas condições e prazos de garantia, conforme a ABNT NBR 17170. No caso de inexistência deste manual da edificação reformada, as intervenções que compõem a reforma devem ter o manual de uso, operação e manutenção elaborado conforme a ABNT NBR 14037

CABE AO PROPRIETÁRIO E/OU CONDÔMINO DA UNIDADE AUTÔNOMA	
Antes do início da obra	Encaminhar para o síndico ou responsável legal pela edificação o Plano de Reforma e as documentações necessárias, que comprovem o atendimento à legislação vigente, normalização e regulamentos para a realização de reformas
Durante a obra de reforma	Diligenciar para que a reforma seja executada dentro das referências de segurança e que atenda a todos os regulamentos
Após a obra	Atualizar o conteúdo do manual do proprietário de acordo com as condições estabelecidas na ABNT NBR 14037, incorporando as instruções de uso e manutenção referentes às partes da unidade afetadas pela reforma, fornecidas pelo prestador de serviços de construção, e também, quando aplicável, as novas condições e prazos de garantia, conforme a ABNT NBR 17170. Se não houver manual da edificação reformada, as intervenções que compõem a reforma devem ter o manual de uso, operação e manutenção elaborado conforme a ABNT NBR 14037

A realização da reforma, no caso de condomínio edilício, será de responsabilidade do proprietário, possuidor ou do responsável legal pela unidade, **e não do síndico**, quando a obra for em espaço privativo. O proprietário, possuidor ou responsável legal pela unidade deve contratar profissional habilitado, que deverá assumir a responsabilidade técnica pelas obras e cumprir o Plano de Reforma e todas as normas internas que interfiram na segurança da edificação, pessoas e sistemas.

Ao realizar adequações técnicas ou reformas em áreas privativas da edificação que afetem a estrutura, as vedações, as impermeabilizações ou quaisquer sistemas da unidade ou da edificação, recomenda-se a execução de uma Vistoria Cautelar, que tem como objetivo vistoriar e analisar tecnicamente o estado geral dos imóveis/unidades vizinhas, principalmente os apartamentos lindeiros (APARTAMENTO QUE FAZ LIMITE COM O SEU).

⚠ ATENÇÃO

Sob hipótese alguma, remova ou modifique as paredes estruturais, nem sequer abra vãos/nichos (ainda que pequenos) ou permita que terceiros o façam. Não é permitida também a abertura de rasgos para embutir tubulações ou eletrodutos, isso equivaleria a remover um pilar ou uma viga de concreto, o que afetaria a estabilidade de toda a edificação.

As lajes de concreto **não podem ser alteradas**, sob risco de comprometer a estabilidade do edifício.

As prumadas de elétrica, hidráulica e gás também devem ser preservadas, sob risco de interrupção do seu uso pelos demais condôminos.

Ainda quanto à estrutura, há que se respeitar os limites de carga para os quais as lajes foram projetadas.

Os serviços de reforma e manutenção, dependendo da sua complexidade (como na alteração dos sistemas de vedação que não sejam estruturais, sistemas elétricos, hidráulicos e gás), devem requerer a atuação de empresas capacitadas, especializadas ou responsáveis habilitados (arquitetos ou engenheiros) que possam seguir as condições de projeto e de características técnicas do edifício, sem colocar em risco a segurança e a durabilidade do mesmo, bem como não alterar as características estéticas do edifício.

Para alguns destes serviços, é necessária a contratação de empresas ou profissionais com registro nos Conselhos de Engenharia (CREA) ou Arquitetura (CAU). No caso de um engenheiro, é necessário emitir uma ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e, no caso de um arquiteto, um RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), que deverá ser exigido pelo proprietário.

Também deverão ser consultados os projetos específicos disponíveis com o síndico/administradora e, se necessário, a construtora ou projetista.

Todo o entulho resultante da reforma deverá ser acondicionado em sacos apropriados e levados por empresa licenciada de coleta de entulho (caçambas), que deverá ser contratada pelo proprietário/responsável.

Só confie reformas ou obras em sua unidade a empresas idôneas, que tenham efetivo conhecimento técnico. Para tanto, antes de contratar mão de obra para reforma ou manutenção, verifique se o profissional é habilitado tecnicamente, se possui referências e/ou trabalhos anteriores, a fim de se certificar de que possui conhecimento no serviço que será executado.

Será perdida a garantia da construtora nos itens que forem reformados/alterados pelo proprietário.

> A construtora/incorporadora poderá solicitar ao proprietário evidências da aplicação da norma ABNT NBR 16280.

Decoração

MÓVEIS

- No momento da decoração, verifique as dimensões dos ambientes in loco, a fim de evitar inconvenientes no que diz respeito à aquisição de mobília e/ou equipamentos com dimensões inadequadas;
- Atente-se também para a disposição das janelas, dos pontos de luz, das tomadas e dos interruptores;
- Não encoste o fundo dos armários nas paredes para evitar a umidade proveniente da condensação ou cuide para que os mesmos não tenham fundo ou que haja um isolamento no fundo com cortiça ou EPS;
- Dê preferência a gaveteiros, prateleiras e portas de correr;
- Não prever rodapés nos móveis de cozinha. Quando existentes, devem ser recuados para dentro em relação à face dos móveis e ter recuo de 0,15 m e altura mínima de 0,15 m;
- Quando forem entregues móveis sob a pia da cozinha ou do banheiro, prever que sua parte frontal seja desmontável e dê acesso a um espaço livre mínimo de 0,73 m de altura a partir do piso.

Nunca bloqueie ambientes que possuam dispositivos de gás ou medidores. Caso seja necessário instalar armário/gabinete, confinando registro ou ponto de gás, o mesmo deverá ter ventilação permanente, de acordo com as exigências originais.

TELAS, GRADES DE PROTEÇÃO E ENVIDRAÇAMENTO

A colocação de telas, grades em janelas ou envidraçamento do terraço deverá atender e respeitar o estabelecido na Convenção de Condomínio,Regulamento Interno do Condomínio, disposições legais (leis municipais, estaduais, Corpo de Bombeiros, Pareceres Técnicos, etc.) e seguir todo procedimento de reforma na unidade.

Em consenso, a instalação das redes e envidraçamentos deve ser aprovada em assembleia para padronização da cor, modelo, modo de fixação e todos os demais requisitos, conforme normas abaixo citadas, para que haja uma padronização e, deste modo, não ocorra desvalorização do patrimônio pelo uso de diversos tipos de redes, vidros e cores, trazendo uma imagem negativa ao condomínio.

No caso de o proprietário optar por instalar telas de proteção, grades ou envidraçamento em sua unidade, é fundamental contratar uma empresa especializada e capacitada, com experiência comprovada no mercado. Antes da instalação, é necessário realizar uma análise prévia do local.

Para o envidraçamento do terraço/ sacada/ varanda a empresa contratada deve fornecer ao proprietário um documento de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), que deve ser entregue ao síndico do condomínio antes do início dos trabalhos.

A empresa responsável pela instalação deve seguir criteriosamente todos os requisitos presentes na ABNT NBR 16046-3 - Redes de Proteção para Edificações, e ABNT NBR 16259 - Sistemas de Envidraçamento de Sacadas, que estipula os requisitos e procedimentos de ensaio e instalação.

Após realizada a instalação, a empresa deverá certificar ao proprietário que realizou a vedação e impermeabilização das furações e frestas, evitando futuras patologias (como fissuras, manchas, infiltrações e até a corrosão do guarda-corpo) e danos ao seu imóvel e dos vizinhos, pois a garantia da empresa construtora/ incorporadora não contempla essa situação.

BOX DOS BANHEIROS

A instalação do box no banheiro é crucial, uma vez que atua como uma barreira física, separando e protegendo o restante do ambiente.

A empresa especializada ou capacitada encarregada da instalação deve seguir rigorosamente todas as diretrizes estabelecidas na ABNT NBR 14207 - Boxes de Banheiro Fabricados com Vidros de Segurança que estipula os requisitos e procedimentos de ensaio e instalação.

ACESSÓRIOS

Para fixação de acessórios (quadros, armários, cortinas, saboneteiras, papeleiras, suportes) que necessitem de furação nas paredes, é importante tomar os seguintes cuidados:

- Inicialmente, consulte a página com as informações específicas de fixação correspondentes ao sistema construtivo no qual será realizada a instalação;
- Observe se o local escolhido não é passagem de tubulações hidráulicas e gás, conforme o projeto de instalações hidráulicas, correspondente à sua unidade, contidas nesse manual;
- Evite perfuração na parede próxima ao quadro de distribuição e nos alinhamentos verticais de interruptores e tomadas, para evitar acidentes com os fios elétricos;
- Atente-se para o tipo de revestimento, bem como sua espessura, tanto para parede, quanto para teto e piso;

- Na instalação de armários sob as bancadas de lavatório, cozinha, etc., deve-se tomar muito cuidado para que os sifões e ligações flexíveis não sofram impactos, pois as junções podem ser danificadas, provocando vazamentos. Além disso, atente-se para que os sifões flexíveis mantenham a curvatura para assim evitar o retorno do mau cheiro;
- Não fure elementos estruturais.

> Antes de contratar mão de obra, verifique se o profissional é habilitado tecnicamente.

PROBLEMAS COM MOFO, BOLOR E UMIDADE

Para conservar sua casa em bom estado, todas as instalações e equipamentos devem ter um bom funcionamento sem problemas crônicos. Quando ocorrer qualquer falha, trate-a imediatamente.

Um problema pode começar de diferentes formas:

TIPOS DE UMIDADE	
Umidade decorrente de intempéries	É um tipo de infiltração decorrente da água da chuva, que penetra diretamente pela fachada e/ou cobertura do edifício.
Umidade por condensação	É produzida quando o vapor de água existente no interior de um local (sala, cozinha, dormitórios, etc.) entra em contato com superfícies mais frias (vidros, metais, paredes, etc.), formando pequenas gotas de água. Esse fenômeno normalmente acontece no inverno e favorece o crescimento de micro-organismos prejudiciais à saúde (mofo e bolor), alterando também a estética do local.
Umidade ascendente por capilaridade	É aquela que aparece nas áreas inferiores das paredes, que absorvem a água do solo através da fundação. A umidade por ascensão capilar pode ser permanente, quando o nível do lençol freático estiver muito alto ao sazonal, decorrente da variação climática.
Umidade por infiltração	É aquela causada pela penetração direta da água no interior dos edifícios através de suas paredes. É muito frequente esse tipo de umidade em subsolos que encontram-se abaixo do nível do lençol freático.

COMO EVITAR O SURGIMENTO DO MOFO, BOLOR E UMIDADE:

- Mantenha os ambientes bem ventilados com as janelas abertas;
- Aumente a iluminação, pois isso ajuda a deixar o ambiente mais seco;
- Crie uma barreira entre a parede e o guarda-roupa/armário utilizando uma placa de isopor ou cortiça de 5 mm;

- Para realizar a limpeza no caso de surgimento do mofo, bolor ou umidade presentes nas paredes ou tetos, siga os seguintes passos:

1. Limpe as áreas afetadas com água sanitária com 2 a 2,5% de cloro ativo (solução de hipoclorito de sódio) sem diluição;

2. Utilize pano limpo e descartável umedecido com a solução para esfregar a área escurecida ou escova com cerdas macias. Evite estender a limpeza para áreas em que não apresentam mofo, bolor ou umidade;

3. Deixe o ambiente ventilado para a secagem completa da parede ou teto, evitando a presença de pessoas ou animais;

4. Após a secagem, repita a aplicação da água sanitária;

5. Deixe secar novamente.

Se o problema ressurgir, repita o tratamento indicado acima em 48 horas.

> Procure usar proteção para os olhos, luvas e uma máscara para o rosto para evitar o contato com os fungos. Proteja pisos e móveis, abra as janelas e use um ventilador.

CONDENSAÇÃO NAS JANELAS

- A condensação ocorre quando o ar quente e úmido encontra uma superfície fria como o vidro - a mudança de temperatura faz com que a umidade se condense na superfície em forma de gotículas de água. As temperaturas mais frias durante os meses de inverno, juntamente com as temperaturas aquecidas no interior, dão origem a maiores quantidades de condensação;
- Controle a umidade e a temperatura do ambiente a fim de evitar a condensação. O nível ideal de umidade é entre 40-50%, quando a temperatura do ar é de 20º C.

SE A CONDENSAÇÃO COMEÇAR A SER UM PROBLEMA, TENTE AS OPÇÕES ABAIXO:

- Caso as janelas possuam grelhas de ventilação, tente mantê-las abertas durante todo o dia;
- Ventile bem os ambientes quando estiver cozinhando ou tomando banho;
- Para aumentar a ventilação, é necessário renovar o ar quente e úmido com ar seco dentro dos compartimentos, entre 5 a 10 minutos, várias vezes ao dia;
- Certifique-se que o imóvel esteja arejado uniformemente, não abra apenas as janelas da cozinha ou do banheiro, pois isso vai apenas mover o ar com maior umidade pela casa em vez de o levar para fora. Areje o seu imóvel mesmo quando estiver chovendo: O ar quente interior ainda vai reter mais umidade que o ar exterior frio;
- Abra a janela dos banheiros, dormitórios e sala para manter a eficiência da ventilação cruzada no seu imóvel;
- Deixe a janela da área de banho sempre que possível aberta;
- Mantenha a pintura do teto sempre nova, conforme o Plano de Manutenção Preventiva.

Manutenção

Norma ABNT NBR 16747 - Inspeção predial

A inspeção predial é um processo que visa auxiliar na gestão da edificação e, quando realizada com periodicidade regular, alivia os riscos técnicos e econômicos associados à perda do desempenho. Sua periodicidade deve obedecer às leis e regulamentos vigentes, bem como à eventual recomendação do profissional da inspeção. Uma vez que a utilização da edificação é uma atividade dinâmica, assim como sua exposição permanente a agentes degradantes, os resultados da inspeção predial são referentes ao momento em que a inspeção foi realizada e, portanto, devem sempre ser associados à data da vistoria que a embasou.

A atividade de inspeção predial, estabelecida na ABNT NBR 16747, tem por objetivo constatar o estado de conservação e funcionamento da edificação, seus sistemas e subsistemas, de forma a permitir um acompanhamento sistêmico do desempenho ao longo da vida útil, para que sejam mantidas as condições mínimas necessárias à segurança, habitabilidade e durabilidade da edificação. Trata-se, portanto, de trabalho com finalidade de instruir a gestão de uso, operação e manutenção da edificação.

Conforme as especificidades de cada edificação, serão determinados os sistemas, subsistemas, elementos e componentes construtivos a serem contemplados na inspeção predial. A atividade de inspeção predial, pelo seu caráter de análise global da condição de conservação e funcionamento da edificação, inerentemente possui características multidisciplinares e pode demandar equipes com profissionais de diferentes formações.

A inspeção predial não substitui as atividades de inspeções periódicas, que são parte dos programas de manutenção, conforme estabelecido na ABNT NBR 5674, que está prevista neste manual, de acordo com a ABNT NBR 14037.

Norma ABNT NBR 5674 - Manutenção de edificações

O imóvel foi planejado e construído para atender aos seus usuários por muitos anos. Isso exige realizar a manutenção do imóvel e de seus vários componentes, considerando que estes possuem características diferenciadas e exigem diferentes tipos, prazos e formas de manutenção. Esta manutenção, no entanto, não deve ser realizada de modo improvisado e casual. Ela deve ser entendida como um serviço técnico e feita por empresas capacitadas ou especializadas ou, ainda, equipe de manutenção local, conforme complexidade.

Para que a manutenção obtenha os resultados esperados de conservação e crie condições para que seja atingida a vida útil do imóvel, é necessária a implantação de um sistema de gestão de manutenção, que contemple o planejamento de atividades e recursos, bem como a execução de cada um deles, de acordo com as especificidades de cada empreendimento. A falta de manutenção caracteriza a má utilização, gerando perda de garantia.

Programa de Manutenção Preventiva

O programa de manutenção consiste em determinar as atividades essenciais de manutenção, sua periodicidade, os responsáveis pela execução e os recursos necessários.

Cabe ao proprietário realizar a manutenção em seu imóvel, observando e seguindo rigorosamente o estabelecido neste Manual do Proprietário, em especial quanto a recomendações de uso e cuidados dos sistemas de cada unidade autônoma, bem como exigir o cumprimento e prover os recursos para que se cumpra o Programa de Manutenção das Áreas Comuns.

A responsabilidade pela elaboração e implantação do programa de manutenção das áreas comuns é do síndico.

As mesmas deverão atender às disposições das normas da ABNT NBR 5674 e ABNT NBR 14037 e às demais normas técnicas que venham a ser aplicáveis, bem como levar em conta as informações descritas no Manual do Proprietário e no Manual de Áreas Comuns da edificação.

Cabe ao síndico atualizar o programa. Para tanto, ele poderá contratar uma empresa ou profissional especializado para auxiliá-lo na elaboração e gerenciamento deste.

O programa de manutenção vem atender também ao artigo 1348, inciso V do Código Civil, que define a competência do síndico em diligenciar a conservação e a guarda das áreas comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessam aos condôminos.

Lembramos da importância da contratação de empresas especializadas, de profissionais qualificados e um treinamento adequado da equipe de manutenção para a execução dos serviços. Recomendamos também a utilização de materiais de boa qualidade, preferencialmente seguindo as especificações dos materiais utilizados na construção. No caso de peças de reposição de equipamentos, utilizar somente peças originais.

Constitui condição da garantia do imóvel a correta manutenção da unidade autônoma e das áreas comuns do condomínio. Portanto, a não realização das atividades de limpeza, conservação e manutenção previstas no manual e manutenção das edificações ou instruções específicas fornecidas pelo incorporador, construtor ou prestador de serviços de construção podem acarretar a perda de garantia, conforme estabelecido na ABNT NBR 17170.

Nos termos da norma ABNT NBR 5674, o proprietário é responsável pela manutenção de sua unidade e corresponsável pela realização e custeio da manutenção das áreas comuns.

Conserve o imóvel, dando a devida manutenção preventiva às suas diversas partes, conforme tabelas indicadas nos itens de manutenção preventiva de cada um dos sistemas.

Planejamento da Manutenção Preventiva

Todos os serviços de manutenção devem ser definidos em períodos de curto, médio e longo prazo, atendendo aos prazos do Programa de Manutenção Preventiva e de maneira a:

- Coordenar os serviços de manutenção para reduzir a necessidade de sucessivas intervenções;
- Minimizar a interferência dos serviços de manutenção no uso da edificação e a interferência dos usuários sobre a execução dos serviços de manutenção;
- Otimizar o aproveitamento de recursos humanos, financeiros e de equipamentos.

No Planejamento da Manutenção devem ser previstas as infraestruturas material, técnica, financeira e de recursos humanos, capazes de atender as manutenções rotineiras, preventivas e corretivas.

A manutenção deve ser orientada por um conjunto de diretrizes que atenda aos requisitos estabelecidos na ABNT NBR 17170, sendo as garantias vinculadas à execução correta dos programas de manutenção.

A previsão orçamentária para a realização dos serviços do programa de manutenção deve incluir também uma reserva de recursos destinados à realização de serviços de manutenção não planejados. Ressalte-se que para alguns serviços específicos, tais como limpeza de fachada, o consumo de água e energia é maior e, portanto, as contas poderão sofrer acréscimo neste período.

Conforme NBR 5674, também deverá ser feito um controle de todo o processo de manutenção, que englobe desde o orçamento e a contratação de serviços, até a execução da manutenção, verificando se a execução dos serviços irá alterar o uso comum do edifício e certificando se estará garantida a segurança dos usuários. É importante ressaltar que durante a execução dos serviços de manutenção todos os sistemas de segurança da edificação deverão permanecer em funcionamento.

Registro da realização da manutenção

São considerados registros: notas fiscais, contratos, laudos, certificados, termos de garantia e demais comprovantes da realização dos serviços ou da capacidade das empresas ou profissionais para execução dos mesmos.

Os registros dos serviços de manutenção realizados devem ser organizados de forma a comprovar a realização das manutenções, auxiliar no controle dos prazos e condições de garantias e formalizar e regularizar os documentos obrigatórios (tais como renovação de licenças, etc.).

Cada registro deverá conter:

- Identificação;
- Funções dos responsáveis pela coleta dos dados que compõem o registro;
- Estabelecimento da forma e do período de arquivamento do registro.

Verificações do Programa de Manutenção

Devem ser feitas as verificações do programa de manutenção ou inspeções, que são avaliações periódicas do estado de uma edificação e suas partes constituintes para orientar nas atividades de manutenção.

São fundamentais para a gestão de um Programa de Manutenção Preventiva e obrigatória, conforme a norma ABNT NBR 5674.

A definição da periodicidade das verificações e sua forma de execução fazem parte do Programa de Manutenção Preventiva de uma edificação, que deve ser feito logo após o auto de conclusão da obra.

As informações contidas no Manual do Proprietário, Manual das Áreas Comuns e o Programa de Manutenção Preventiva elaborado pelo condomínio auxiliam no processo de elaboração das listas de conferência padronizadas (checklists) a serem utilizadas, considerando:

- Um roteiro de inspeções dos sistemas, subsistemas, elementos, equipamentos e componentes da edificação;
- As formas de manifestação esperadas da degradação natural dos sistemas, subsistemas, elementos e equipamentos ou componentes da edificação, conforme indicações do manual;
- As solicitações e reclamações dos usuários ou proprietários.

Os relatórios de verificação/inspeção avaliam eventuais perdas de desempenho e classificam os serviços de manutenção conforme o grau de urgência nas seguintes categorias:

- Serviços de urgência para ação imediata;
- Serviços a serem incluídos em um programa de manutenção.

Os relatórios devem:

- Descrever a degradação de cada sistema, subsistema, elemento ou componente e equipamento da edificação;
- Apontar e, sempre que possível, estimar a perda do seu desempenho;
- Recomendar ações para minimizar os serviços de manutenção corretiva;
- Conter prognóstico de ocorrências.

As verificações periódicas permitem que os responsáveis pela administração da edificação percebam rapidamente pequenas alterações de desempenho de materiais e equipamentos, viabilizando seu reparo com maior rapidez e menor custo.

A elaboração do checklist de verificações deve seguir modelo feito especialmente para cada edificação com suas características e grau de complexidade.

Responsabilidades relacionadas à manutenção da edificação

A Convenção de Condomínio, elaborada de acordo com as diretrizes do Código Civil Brasileiro (nos seus artigos 1.332, 1.333 e 1.334), estipula as responsabilidades, direitos e deveres dos condôminos, síndico, assembleia e conselho consultivo e/ou fiscal. O Regulamento Interno, aprovado conjuntamente com a Convenção na Assembleia de Instalação do Condomínio, complementa as regras de utilização do edifício.

Lembramos da importância dos envolvidos em praticar os atos que lhe são atribuídos pela lei do condomínio, a Convenção e o Regulamento Interno.

Relacionamos abaixo algumas responsabilidades referentes à manutenção das edificações, diretamente relacionadas às normas ABNT NBR 5674, ABNT NBR 14037, e normas específicas de diversos sistemas que possuem descrições de manutenções necessárias:

INCORPORADORA E/OU CONSTRUTORA

- Entregar o Termo de Garantia, Manual do Proprietário e Manual das Áreas Comuns, conforme a norma ABNT NBR 14037;
- Entregar as notas fiscais dos equipamentos para o síndico do condomínio;
- Entregar um jogo completo de plantas e especificações técnicas do edifício, conforme a norma ABNT NBR 14037;
- Prestar esclarecimentos técnicos sobre materiais e métodos construtivos utilizados e equipamentos instalados e entregues ao edifício;
- Realizar os serviços de assistência técnica dentro do prazo e condições de garantia;
- Entregar modelo de Programa de Manutenção e de lista de verificação do Programa de Manutenção das Áreas Comuns da edificação, conforme as normas ABNT NBR 5674 e ABNT NBR 14037.

SÍNDICO E/OU REPRESENTANTE

- Administrar os recursos para a realização do Programa de Manutenção Preventiva;
- Assegurar que seja estabelecido o modo de comunicação apropriado em todos os níveis da edificação;
- Elaborar, implantar e acompanhar o Programa de Manutenção Preventiva, que deverá atender às normas técnicas aplicáveis e a este manual das áreas comuns, bem como ao planejamento anual das atividades de manutenção;
- Coletar e arquivar os documentos relacionados às atividades de manutenção (notas fiscais, contratos, certificados, etc.) durante o prazo de vida útil dos sistemas da edificação;
- Contratar e treinar funcionários para execução das manutenções;
- Contratar empresas capacitadas ou especializadas para realizar as manutenções, conforme a complexidade e riscos envolvidos;
- Supervisionar as atividades de manutenção, conservação e limpeza das áreas comuns e equipamentos coletivos do condomínio;
- Elaborar e implantar plano de transição e esclarecimento de dúvidas que possam garantir a operacionalidade do empreendimento sem prejuízos por conta da troca do responsável legal. Toda a documentação arquivada deve ser formalmente entregue ao sucessor;
- Encaminhar para prévia análise do incorporador, construtor ou projetista ou, na sua falta, de um responsável técnico, qualquer alteração nos sistemas estruturais da edificação ou sistemas de vedações horizontais e verticais, conforme descrito na norma ABNT NBR 14037;
- Encaminhar para prévia análise do incorporador, construtor ou projetista ou, na sua falta, de um responsável técnico, consulta sobre limitações e impedimentos quanto ao uso da edificação ou de seus sistemas e elementos, instalações e equipamentos, conforme descrito na norma ABNT NBR 14037;
- Encaminhar para prévia análise do incorporador, construtor ou projetista, ou na sua falta, de um responsável técnico, toda e qualquer modificação que altere ou comprometa o desempenho do sistema, inclusive da unidade vizinha, conforme descrito na norma ABNT NBR 14037;
- Gerenciar e manter atualizada toda documentação, registros e fluxos pertinentes ao programa de manutenção;
- Registrar as manutenções realizadas;
- Implementar e realizar as verificações ou inspeções previstas no Programa de Manutenção Preventiva;
- Fazer cumprir as Normas de Segurança do Trabalho;
- Orientar os usuários sobre o uso adequado da edificação, bem como na ocorrência de situações emergenciais, em conformidade com o estabelecido no manual das áreas comuns.

Obs.: O síndico poderá delegar a gestão da manutenção da edificação a uma empresa ou profissional contratado. No entanto, a responsabilidade pela gestão continuará sendo do síndico.

CONSELHO DELIBERATIVO OU FISCAL

- Acompanhar e sugerir melhorias para a realização do Programa de Manutenção Preventiva;
- Aprovar os recursos para a realização do Programa de Manutenção Preventiva.

PROPRIETÁRIO/USUÁRIO

- Realizar a manutenção em seu imóvel observando o estabelecido no Manual do Proprietário e nas normas técnicas aplicáveis;
- Cumprir o estabelecido pela Convenção do Condomínio e Regulamento Interno;
- Fazer cumprir e prover os recursos para o Programa de Manutenção Preventiva das Áreas Comuns.

ADMINISTRADORA

- Realizar, total ou parcialmente, as funções administrativas do síndico, conforme condições de contrato entre o condomínio e a administradora aprovado pela assembleia;
- Prestar assessoria para a elaboração e implantação do Programa de Manutenção Preventiva, bem como para as decisões que envolvam a manutenção da edificação, inclusive quanto à adaptação do sistema de manutenção e planejamento anual das atividades, quando achar pertinente;
- Assessorar o síndico na contratação de serviços terceirizados para a realização da manutenção da edificação.

ZELADOR/GERENTE PREDIAL

- Fazer cumprir os regulamentos do edifício e as determinações do síndico e da administradora;
- Monitorar os serviços executados pela equipe de manutenção local e pelas empresas terceirizadas;
- Registrar as manutenções realizadas e comunicar à administradora e ao síndico;
- Comunicar imediatamente ao síndico ou à administradora qualquer defeito ou problema em sistemas e/ou subsistemas da edificação, ou seja, qualquer detalhe funcional do edifício;
- Auxiliar o síndico ou a administradora na coleta e arquivamento dos documentos relacionados às atividades de manutenção (notas fiscais, contratos, certificados, etc.);
- Fiscalizar para que as normas de segurança e saúde dos trabalhadores sejam rigorosamente cumpridas por todos os funcionários e/ou terceirizados que atuem no condomínio.

EQUIPE DE MANUTENÇÃO LOCAL

- Executar os serviços de manutenção, de acordo com as normas técnicas, atender ao sistema de gestão de manutenção da edificação, desde que tenha recebido orientação e possua conhecimento de prevenção de riscos e acidentes;
- Cumprir as normas vigentes de segurança e saúde do trabalhador;
- O trabalho somente deverá ser realizado se estiver em conformidade com contrato de trabalho, convenção coletiva e com a função por ele desempenhada.

EMPRESA CAPACITADA

- Realizar os serviços de acordo com as normas técnicas e capacitação ou orientação recebida, conforme a gestão da manutenção;
- Fornecer documentos que comprovem a realização dos serviços de manutenção, tais como contratos, notas fiscais, garantias, certificados, etc.;
- Utilizar materiais, equipamentos e executar os serviços em conformidade com normas e legislação, mantendo, no mínimo, o desempenho original do sistema;
- Utilizar peças originais na manutenção dos equipamentos;
- Cumprir as normas vigentes de segurança e saúde do trabalhador.

EMPRESA ESPECIALIZADA

- Realizar os serviços de acordo com as normas técnicas, projetos, orientações do Manual do Proprietário, Manual das Áreas Comuns e orientações do manual do fabricante do equipamento;
- Fornecer documentos que comprovem a realização dos serviços de manutenção, tais como contratos, notas fiscais, garantias, certificados, etc.;
- Utilizar materiais e produtos de qualidade na execução dos serviços, mantendo ou melhorando as condições originais;
- Utilizar peças originais na manutenção dos equipamentos;
- Fornecer, quando necessário, documentação de responsabilidade técnica pela realização dos serviços e suas implicações;
- Cumprir as normas vigentes de segurança do trabalho.

Manutenções corretivas

As manutenções corretivas devem ser realizadas assim que o problema se manifestar, para impedir que pequenas falhas progridam para extensas patologias.

As manutenções devem ser realizadas em obediência ao manual de uso, operação e manutenção fornecido pela construtora/incorporadora.

Periodicidade e Programa de Manutenção Preventiva

Uma vez entregue, o imóvel deve ser conservado de maneira que não perca suas características e condições de uso.

O proprietário deverá utilizar um Programa de Manutenção Preventiva e documentar suas respectivas inspeções e manutenções através de registros conforme a norma ABNT NBR 5674.

É recomendável também a produção de laudos de inspeção de manutenção, uso e operação, a serem realizados, periodicamente por profissionais habilitados registrados nos conselhos profissionais competentes, para serem anexados à documentação e registros da edificação.

As manutenções/verificações poderão ser realizadas pelo proprietário, equipe de manutenção local, empresa capacitada ou empresa especializada.

Conserve o imóvel, dando a devida manutenção preventiva às suas diversas partes, conforme tabelas indicadas nos itens de manutenção preventiva.

> Ao usuário ou seu preposto, cabe realizar a manutenção, de acordo com o estabelecido na ABNT NBR 5674 e o Manual do Proprietário.
>
> O usuário não pode efetuar modificações que piorem o desempenho original entregue pela construtora.

Modelo para elaboração do Programa de Manutenção Preventiva

Sugestão de inspeções ou verificações para um edifício hipotético.

PERIODICIDADE	ELEMENTO/ COMPONENTE	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
A cada 1 semana	Ar condicionado	Ligar o sistema	Equipe de manutenção local/ proprietário
A cada 1 mês ou menos, caso necessário	Churrasqueira, forno de pizza e lareira	Fazer limpeza geral	Equipe de manutenção local/ proprietário
A cada 1 mês	Esquadrias de alumínio	Realizar a limpeza das persianas para retirada do pó superficial nas palhetas	Equipe de manutenção local/ proprietário
A cada 1 mês	Ar condicionado	Verificar todos os componentes do sistema e, caso seja detectada qualquer anomalia, providenciar reparos necessários	Equipe de manutenção local/ proprietário
A cada 1 mês ou quando sentir cheiro de gás	Instalações de gás	Verificar possível vazamento de gás, a integridade das instalações e se as ventilações permanentes estão livres e desobstruídas	Equipe de manutenção local
A cada 3 meses	Água potável/não potável	Limpar sifões da pia da cozinha, lavatório dos banheiros, tanque e pia da varanda/sacada/ terraço/cobertura. Nos ambientes de maior uso, a limpeza deverá ocorrer com periodicidade inferior ou sempre que necessário	Empresa capacitada/empresa especializada
A cada 3 meses	Ar condicionado	Realizar a limpeza dos componentes e filtros, mesmo em período de não utilização. Em épocas de maior uso, a limpeza deverá ocorrer com periodicidade inferior ou sempre que necessário	Equipe de manutenção local/ proprietário
A cada 3 meses	Esquadrias (madeira, alumínio, ferro e aço e PVC)	Efetuar limpeza geral das esquadrias e seus componentes	Equipe de manutenção local/ proprietário

PERIODICIDADE	ELEMENTO/ COMPONENTE	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
A cada 3 meses	Esquadrias (madeira, alumínio, ferro e aço e PVC)	Limpar os trilhos das janelas e portas de correr, caso houver	Equipe de manutenção local/ proprietário
A cada 6 meses	Esquadrias de alumínio	Realizar limpeza profunda das persianas removendo a tampa da caixa do rolo e limpando as palhetas na parte externa e interna	Equipe de manutenção local/ proprietário
A cada 6 meses	Sistema de exaustão mecânica	Limpeza do aparelho ventokit	Equipe de manutenção local
A cada 6 meses	Pedras naturais (mármore, granito, pedra mineira, mosaico e outros)	No caso de peças polidas (ex.: pisos, bancadas de granito, etc.), verificar e, se necessário, encerar. Nas áreas de circulação intensa, o enceramento deve acontecer com periodicidade inferior para manter uma camada protetora	Empresa especializada
A cada 6 meses	Instalações elétricas	Testar o disjuntor tipo DR apertando o botão localizado no próprio aparelho. Ao apertar o botão, a energia será interrompida. Caso isso não ocorra, trocar o DR	Equipe de manutenção local/ proprietário/empresa capacitada
A cada 6 meses	Água potável/não potável	Limpar e verificar a regulagem dos mecanismos de descarga/caixa acoplada, e verificar possíveis vazamentos	Equipe de manutenção local/ proprietário
A cada 6 meses	Água potável/não potável	Limpar os aeradores (bicos removíveis) das torneiras	Equipe de manutenção local/ proprietário
A cada 6 meses	Água potável/não potável	Verificar a estanqueidade dos registros de gaveta	Equipe de manutenção local/ proprietário
A cada 6 meses	Água potável/não potável	Abrir e fechar completamente os registros para evitar emperramentos e mantê-los em condições de manobra	Equipe de manutenção local/ proprietário
A cada 6 meses	Churrasqueira, forno de pizza e lareira para uso a carvão	Verificar os revestimentos, tijolos refratários e, havendo necessidade, providenciar reparos necessários	Equipe de manutenção local/ empresa capacitada

PERIODICIDADE	ELEMENTO/ COMPONENTE	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
A cada 6 meses	Forros	Verificar a existência de fungos, mofos, bolores e focos de insetos e tratar, quando necessário	Equipe de manutenção local/ proprietário
A cada 6 meses	Esquadrias de madeira	Verificar a existência de fungos, mofos, bolores e focos de insetos e tratar, quando necessário	Equipe de manutenção local/ proprietário
A cada 6 meses	Revestimento Cerâmico	Realizar a lavagem das paredes externas, por exemplo, terraços ou sacadas, para retirar o acúmulo de sujeira, fuligem, fungos e sua proliferação. Utilizar sabão neutro para lavagem	Empresa capacitada/ proprietário
A cada 1 ano	Ar condicionado	Verificar se está funcionando corretamente, se as unidades de montagens estão firmemente instaladas e se a rede frigorígena está devidamente isolada termicamente	Equipe de manutenção local/ proprietário
A cada 1 ano	Água potável/não potável	Verificar a estanqueidade dos metais (torneiras e misturadores)	Equipe de manutenção local/ proprietário
A cada 1 ano	Água potável/não potável	Verificar as tubulações de água potável para detectar obstruções, perda de estanqueidade e sua fixação. Recuperar sua integridade onde necessário	Equipe de manutenção local/ proprietário/ empresa capacitada
A cada 1 ano	Água potável/não potável	Verificar e, se necessário, substituir os vedantes (courinhos) das torneiras, misturadores e registros de pressão para garantir a vedação e evitar vazamentos	Equipe de manutenção local/ proprietário/ empresa capacitada
A cada 1 ano	Água potável/não potável	Verificar e limpar quando necessário, ralos e grelhas no sistema de águas pluviais e ajustar a periodicidade em função de época de chuvas intensas (ralo da varanda/sacada/terraços/ cobertura)	Proprietário
A cada 1 ano	Instalações de gás	Verificar a validade da mangueira de gás que tem prazo de cinco anos	Equipe de manutenção local/ proprietário

PERIODICIDADE	ELEMENTO/ COMPONENTE	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
A cada 1 ano	Instalações elétricas	Rever o estado de isolamento das emendas de fios e, no caso de problemas, providenciar as correções	Empresa especializada
A cada 1 ano	Instalações elétricas	Verificar e, se necessário, reapertar as conexões do quadro de distribuição	Empresa especializada
A cada 1 ano	Instalações elétricas	Verificar o estado dos contatos elétricos. Caso possua desgaste, substituir as peças (tomadas, interruptores e pontos de luz e outros)	Empresa especializada
A cada 1 ano	Impermeabilização	Verificar a integridade dos sistemas de impermeabilização e reconstituir a proteção mecânica, sinais de infiltração ou falhas da impermeabilização exposta	Empresa capacitada/empresa especializada
A cada 1 ano	Esquadrias (madeira e PVC)	Verificar falhas de vedação, fixação das esquadrias e reconstituir sua integridade onde for necessário	Empresa capacitada/empresa especializada
A cada 1 ano	Esquadrias (alumínio, ferro e aço e PVC)	Verificar e, se necessário, pintar ou executar serviços com as mesmas especificações da pintura original	Empresa capacitada/empresa especializada
A cada 1 ano	Esquadrias (alumínio e ferro)	Verificar a presença de falhas na vedação e fixação nos caixilhos e reconstituir sua integridade onde for necessário	Equipe de manutenção local/ empresa capacitada
A cada 1 ano	Esquadrias (alumínio e ferro)	Realizar inspeção das condições de fixação e solidez do guarda-corpo, corrimão e barras, reconstituir onde necessário	Equipe de manutenção local/ empresa capacitada
A cada 1 ano	Esquadrias de alumínio	Verificar o funcionamento das peças móveis, lubrificar componentes e ajustar eventuais desgastes das persianas	Empresa especializada
A cada 1 ano	Paredes e tetos em argamassa ou gesso e forro de gesso (interno e externo)	Repintar os forros, paredes e tetos dos banheiros e áreas úmidas	Empresa capacitada/empresa especializada

PERIODICIDADE	ELEMENTO/ COMPONENTE	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
A cada 1 ano	Revestimento externo e fachada	Verificar a integridade e reconstituir, se necessário, as juntas (frisos) da fachada, mastiques, rejuntes, borrachas e selantes, atentando para quaisquer falhas. No caso de possíveis falhas, fendas, dessolidarização, fissuras, enrijecimentos ou ressecamentos, o sistema deverá ser reconstituído integralmente. Além disso, a integridade da calafetação, fixação, oxidação e o estado geral de rufos, para-raios, antenas, esquadrias, elementos decorativos, etc., deve ser avaliada e restaurada quando necessário.	Equipe de manutenção local/ empresa capacitada/ empresa especializada
A cada 1 ano	Rejuntes	Verificar sua integridade e reconstituir os rejuntamentos internos e externos dos pisos, paredes, peitoris, soleiras, ralos, peças sanitárias, bordas de banheiras, chaminés, grelhas de ventilação e outros elementos, onde houver	Equipe de manutenção local/ empresa capacitada/ empresa especializada/ proprietário
A cada 1 ano	Vidros	Verificar o desempenho das vedações e fixações dos vidros nos caixilhos	Equipe de manutenção local/ empresa capacitada/ proprietário
A cada 1 ano	Vidros	Verificar os vidros temperados, efetuar inspeção do funcionamento do sistema de molas e dobradiças e verificar a necessidade de lubrificação	Empresa especializada
A cada 1 ano ou sempre que necessário	Esquadrias (madeira, alumínio, ferro e aço e PVC)	Reapertar os parafusos aparentes dos fechos, das fechaduras ou puxadores e das roldanas	Empresa especializada/ proprietário
A cada 1 ano ou sempre que necessário	Esquadrias (madeira, alumínio, ferro e aço e PVC)	Verificar nas janelas Maxim-ar a necessidade de regular o freio. Para isso, abrir a janela até um ponto intermediário (± 30º), no qual ela deve permanecer parada e oferecer certa resistência a movimento espontâneo. Se necessária, a regulagem deverá ser feita somente por pessoa especializada, para não colocar em risco a segurança do usuário e de terceiros	Empresa especializada

PERIODICIDADE	ELEMENTO/ COMPONENTE	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
A cada 2 anos	Instalações elétricas	Reapertar todas as conexões (tomadas, interruptores e pontos de luz, entre outros)	Empresa capacitada/empresa especializada
A cada 2 anos	Esquadrias, forros e elementos de madeira	Verificar e, se necessário, pintar, encerar, envernizar ou executar tratamento recomendado pelo fornecedor	Equipe de manutenção local/ empresa especializada
A cada 2 anos	Paredes e tetos em argamassa ou gesso e forro de gesso (interno e externo)	Revisar a pintura das áreas secas e, se necessário, repintá-las, evitando, assim, o envelhecimento, a perda de brilho, o descascamento e eventuais fissuras	Empresa capacitada/empresa especializada
A cada 3 anos	Revestimento externo e fachada	Verificar a presença de fissuras, rachaduras, desgastes excessivos, bem como a integridade do substrato com mapeamento das áreas soltas ou com som cavo (som oco). Tratar adequadamente as fissuras e reconstituir o revestimento, evitando assim o envelhecimento, a perda de brilho, a dessolidarização e eventuais fissuras que possam causar infiltrações.	Empresa capacitada/empresa especializada
A cada 3 anos	Revestimento externo e fachada	Na fachada, efetuar a lavagem e verificação dos elementos constituintes, rejuntes, mastique, entre outros, caso necessário, solicite uma inspeção predial	Empresa capacitada/empresa especializada
A cada 3 anos	Revestimento externo e fachada	Atentar para a calafetação/estanqueidade, principalmente em elementos de fixação, telas de proteção, suportes, elementos decorativos e reconstituir onde necessário. Certificar-se da solidez, integridade e fixação desses elementos e atender às prescrições do relatório ou laudo de inspeção predial.	Empresa capacitada/empresa especializada
A cada 3 anos	Revestimento externo e fachada - pintura	Nos revestimentos externos e fachada recomenda-se a repintura, observando as atividades que precedem este trabalho (lavagem, tratamento de fissuras, entre outros), evitando assim o envelhecimento, a perda de brilho, o descascamento e que eventuais fissuras possam causar infiltrações	Empresa capacitada/empresa especializada

Como utilizar o manual

Visando orientar a manutenção das unidades privativas do edifício, este manual informa sobre as características executivas e os memoriais descritivos de cada etapa da construção.

Cada tópico trata de uma fase de execução da obra e, de modo geral, contém:

Especificações técnicas

Cuidados de uso

Manutenção preventiva

Perda de garantia

Situações não cobertas pela garantia

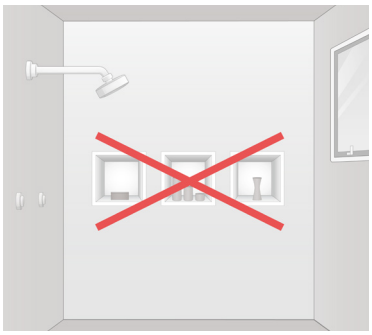
Alvenaria Estrutural

Especificações técnicas

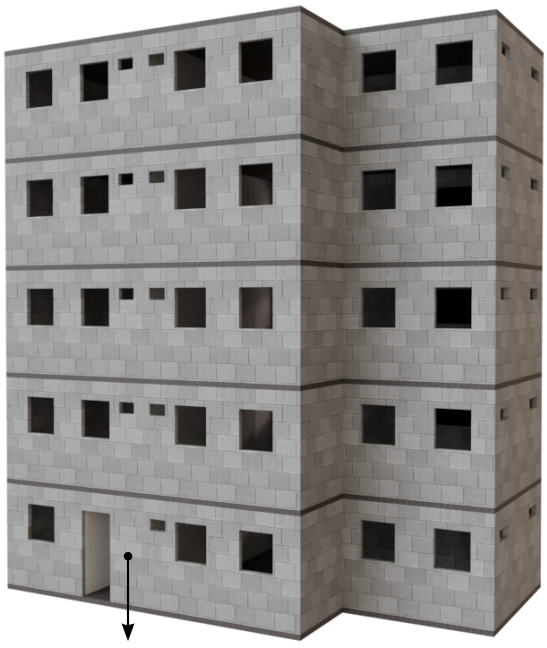
A edificação foi executada em alvenaria estrutural, na qual foram utilizados blocos de concreto de alta resistência, armados internamente com barras de ferro (conforme determinação e especificação do engenheiro calculista). Dessa forma, as paredes se transformam em elementos estruturais, o equivalente a vigas e pilares.

Durante sua execução, os materiais e componentes são submetidos a controle tecnológico, garantindo a conformidade com o projeto.

> Sob hipótese alguma, remova ou modifique as paredes estruturais, nem sequer abra vãos/nichos (ainda que pequenos) ou permita que terceiros o façam;
>
> Não é permitida também a abertura de rasgos para embutir tubulações ou eletrodutos, isso equivaleria a remover um pilar ou uma viga de concreto, o que afetaria a estabilidade de toda a edificação.



Não se deve realizar "recortes" para execução de nichos na alvenaria, afim de evitar quaisquer danos.



ALVENARIA ESTRUTURAL
(Paredes tem função estrutural)

LAJE

No sistema de alvenaria estrutural, todas as cargas atuantes, ou seja, o peso próprio da estrutura e tudo mais que a ela se agrega (o peso das lajes, das paredes, além dos móveis, pessoas e quaisquer outros objetos dentro dos conjuntos) são descarregados até a base da edificação pelas paredes estruturais, e aí descarregados no solo através de elementos estruturais em concreto armado e das fundações.

LAJES - SOBRECARGAS

Numa edificação realizada em alvenaria estrutural não é possível a retirada total ou parcial ou efetuar furos de passagens de dutos ou tubulações em paredes. Da mesma forma, não se deve sobrecarregar as lajes além dos limites previstos no projeto original. As lajes foram calculadas para suportar cargas de até 200 kgf/m^2.

Isso permite que você usufrua normalmente do seu imóvel sem se preocupar.

Para não correr nenhum risco, esteja atento a certos usos especiais que acumulam objetos muito pesados numa pequena área do piso, como livros, coleções de jornais e revistas, aquários grandes e coleções de discos de vinil, por exemplo.

Portanto, para qualquer reforma deverão ser consultados os projetos específicos, disponíveis com o síndico/ administradora, e se necessário, o autor do projeto estrutural e a construtora.

Cuidados de uso

- Não retirar, alterar seção ou efetuar furos de passagens de dutos ou tubulações em quaisquer elementos estruturais para evitar danos à solidez e à segurança da edificação;
- Não sobrecarregar as estruturas e paredes além dos limites previstos em projeto, sob o risco de gerar fissuras ou comprometimento dos elementos estruturais e de vedação, como, por exemplo, troca de uso dos ambientes e colocação de ornamentos decorativos com carga excessiva;
- Para melhor fixação de peças ou acessórios, use apenas parafusos com buchas especiais;
- Após a ocupação do imóvel, é de responsabilidade do cliente realizar a inspeção visual em todos os elementos estruturais, identificando oxidações, calcinações, deteriorações, fissuras, trincas e rachaduras (inclusive se existe sobrecarga devido à fixação de estantes). Durante o período de garantia, caso seja verificada alguma anormalidade, comunique ao responsável imediatamente. Após esse período, uma empresa especializada deve ser contratada para recompor possíveis ocorrências.

Manutenção preventiva

- Procure manter os ambientes bem ventilados. Nos períodos de inverno ou de chuva, pode ocorrer o surgimento de mofo nas paredes, decorrente de condensação de água por deficiência de ventilação, principalmente em ambientes fechados (armários, atrás de cortinas e forros de banheiro);
- Combata o mofo com produto químico específico e que não danifique os componentes do sistema de vedação;
- As áreas internas e a fachada da edificação devem ser pintadas conforme programa de gestão de manutenção do condomínio, a fim de evitar envelhecimento, perda de brilho, descascamento e eventuais fissuras que possam causar infiltrações;
- Realizar tratamento das fissuras para evitar infiltrações futuras.

Perda de garantia

Todas as condições descritas no item Perda de garantia do capítulo "Garantia", acrescidas de:

- Se forem retirados ou alterados quaisquer elementos estruturais, como alvenarias estruturais;
- Se forem retirados ou alterados quaisquer elementos de vedação com relação ao projeto original;
- Se forem identificadas sobrecargas além dos limites normais de utilização previstos nas estruturas ou vedações, inclusive de danos causados por colisão.

Situações não cobertas pela garantia

- Peças, elementos ou componentes do sistema que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso.

A fim de que seja alcançada a vida útil de projeto (VUP) para a estrutura e seus elementos, conforme **ABNT NBR 15575**, devem ser previstas e realizadas manutenções preventivas sistemáticas e, sempre que necessário manutenções com caráter corretivo. Estas últimas devem ser realizadas assim que o problema se manifestar, impedindo que pequenas falhas progridam às vezes rapidamente para extensas patologias.

As manutenções devem ser realizadas obedecendo-se a este manual e a ABNT NBR 5674.

Alvenaria de Vedação

Especificações técnicas

As alvenarias constituem-se em elementos de vedações ou fechamentos, não possuindo características estruturais. Porém, a sua retirada poderá gerar uma acomodação nos apartamentos lindeiros (superior e inferior), que podem apresentar fissuras provenientes desta acomodação, sendo de responsabilidade do autor desta modificação o ressarcimento dos reparos das unidades eventualmente danificadas.

As paredes foram executadas com blocos de concreto, com espessuras de paredes variando em cada ambiente. Estes materiais são resistentes mecanicamente, possibilitando a fixação de quadros ou elementos decorativos.

> Não se deve realizar "recortes" para execução de nichos na alvenaria, a fim de evitar quaisquer danos.

FIXAÇÃO DE OBJETOS NA PAREDE DE ALVENARIA

Para assegurar uma fixação sólida e segura, é necessário utilizar buchas apropriadas, conforme modelos abaixo:

TIPOLOGIA DO FIXADOR	
 Bucha Universal	São buchas de nylon para serem aplicadas em superfícies ocas. Ideal na fixação de objetos que exigem um desempenho médio de carga de fixação.
 Bucha "S"	Observe se na base vem um número impresso. Este número informa a broca adequada para a perfuração e indica também que se trata de um produto confiável.
 Bucha "FU"	Para qualquer tipo de tijolo – oco, maciço ou perfurado. Também para blocos de gesso e concreto, inclusive celular, ou qualquer outro material, contanto que tenha espessura de, no mínimo, 6 milímetros.

> Antes de perfurar, consulte os projetos disponíveis neste manual.

ATENÇÃO

Antes de perfurar paredes para colocação de quadros, armários ou outros objetos, consulte os projetos e detalhamentos do seu imóvel e os desenhos neste manual.

Procedendo assim, você evitará furar as tubulações de água e instalações elétricas, bem como elementos estruturais, sendo estes de mais difícil perfuração. Sugerimos a não utilização de pregos e martelos que têm grande capacidade de penetração e poderão danificar o acabamento da parede.

Obs.: Os materiais utilizados na estrutura, alvenaria e revestimento das paredes são de naturezas diversas, possuindo diferentes coeficientes de resistência e dilatação térmica. Assim sendo, diante de variações bruscas da temperatura ambiente, da acomodação natural da estrutura causada pela ocupação gradativa do edifício, bem como quando submetidos a cargas específicas, podem se comportar de forma diferente, o que eventualmente acarreta no aparecimento de fissuras localizadas no revestimento das paredes, fato este que NÃO compromete de forma alguma a segurança da edificação.

No caso de paredes internas, são consideradas aceitáveis e normais as fissuras não perceptíveis a distância de pelo menos 1 metro. **Com relação às paredes externas, as eventuais fissuras que surgirem e que não provoquem infiltração para o interior da edificação serão consideradas aceitáveis e normais.**

Não se deve efetuar reformas no seu apartamento que envolvam demolição ou construção de paredes, abertura ou fechamento de vãos ou nichos, sem a prévia consulta aos projetos e acompanhamento de um responsável técnico habilitado.

Cuidados de uso

- Antes de perfurar as vedações, consulte os projetos e vistas contidas no Manual do Proprietário, evitando, deste modo, a perfuração de tubulações de água, energia elétrica ou gás nelas embutidas;
- Para melhor fixação de peças ou acessórios, use apenas parafusos com buchas especiais, de acordo com o tipo de elemento de vedação utilizado.

Manutenção preventiva

- Procure manter os ambientes bem ventilados. Nos períodos de inverno ou de chuva, pode ocorrer o surgimento de mofo nas paredes, decorrente de condensação de água por deficiência de ventilação, principalmente em ambientes fechados (armários, atrás de cortinas e forros de banheiro);
- Combata o mofo com produto químico específico e que não danifique os componentes de acabamento;
- As áreas internas e a fachada da edificação devem ser pintadas conforme plano de manutenção do condomínio, a fim de evitar envelhecimento, perda de brilho, descascamento e eventuais fissuras que possam causar infiltrações.

Após a entrega da edificação, sempre que for realizada uma repintura deverá ser feito um tratamento nas fissuras, evitando, assim, infiltrações futuras de água.

> As fissuras nas fachadas que não geram infiltração são consideradas normais, aceitáveis e deverão ser tratadas pelo condomínio no processo de manutenção preventiva da edificação.

Perda de garantia

Todas as condições descritas no item Perda de garantia do capítulo "Garantia", acrescidas de:

- Se forem retirados ou alterados quaisquer elementos de vedação com relação ao projeto original;
- Se forem identificadas sobrecargas além dos limites normais de utilização previstos nas estruturas ou vedações;
- Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a manutenção preventiva necessária.

Situações não cobertas pela garantia

- Peças, elementos ou componentes do sistema que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso.

Portas e batentes de madeira

Especificações técnicas

BATENTES E GUARNIÇÕES

Os batentes são de madeira própria para pintura, sendo fixados com espuma de poliuretano e as guarnições fixadas com sistema de encaixe - kit porta pronta.

PORTAS

As portas são da marca Carioba, modelo Standart, com acabamento em pintura esmalte sintético fosco, cor Branco.

FERRAGENS DAS PORTAS

LOCAL	FECHADURAS DAS PORTAS		DOBRADIÇA
	FABRICANTE	LINHA/REFERÊNCIA	
Entrada social	Marca Soprano	Linha Jurerê Inox	Marca Soprano – 3x2,5" s/ anel
Internas			
Banheiros			

Cuidados de uso

- Evitar fechamentos abruptos das esquadrias;
- Não forçar a abertura das esquadrias;
- As ferragens devem ser manuseadas com cuidado, evitando aplicação de força excessiva;
- Recomenda-se manter as portas permanentemente fechadas, o que evita danos decorrentes de impacto;
- A limpeza das esquadrias e de seus componentes deve ser realizada com pano levemente umedecido. Todo e qualquer excesso deve ser retirado com pano seco. Em hipótese alguma deverão ser usados materiais abrasivos, como esponjas de aço, saponáceos, entre outros;
- Evitar o uso de material cortante ou perfurante na limpeza de arestas ou cantos;

- As esquadrias não foram dimensionadas para receber aparelhos esportivos ou equipamentos que causem esforços adicionais;
- Evitar a colocação ou fixação de objetos nas esquadrias;
- Não molhe a parte inferior e as folhas das portas para evitar deformação e apodrecimento;
- Para evitar emperramentos de dobradiças e parafusos, verifique que estes estejam sempre firmes e que nenhum objeto se interponha sob as portas.

> Repintar as esquadrias de madeira sempre que necessário.

Manutenção preventiva

- Este sistema da edificação necessita de um plano de manutenção específico, que atenda às recomendações dos fabricantes, diretivas da norma ABNT NBR 5674 e normas específicas do sistema, quando houver;
- Utilizar somente componentes originais ou com desempenho de características comprovadamente equivalentes.

PERIODICIDADE	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
A cada 3 meses	Efetuar limpeza geral das esquadrias e seus componentes	Equipe de manutenção local/ proprietário
A cada 6 meses	Verificar a existência de fungos, mofos, bolores e focos de insetos e tratar, quando necessário	Equipe de manutenção local/ proprietário
A cada 1 ano	Verificar falhas de vedação, fixação das esquadrias e reconstituir sua integridade, onde for necessário	Empresa capacitada/ empresa especializada
A cada 1 ano ou sempre que necessário	Reapertar os parafusos aparentes dos fechos, das fechaduras ou puxadores e das roldanas	Empresa especializada/ proprietário
A cada 2 anos	Verificar e, se necessário, pintar, encerar, envernizar ou executar tratamento recomendado pelo fornecedor	Equipe de manutenção local/ Empresa especializada

Perda de garantia

Todas as condições descritas no item Perda de garantia do capítulo “Garantia”, acrescidas de:

- Alteração das ferragens fornecidas na entrega da unidade;
- Instalação de molas (dobradiças/aéreas);
- Remoção da folha da porta por quaisquer motivos;
- Batidas bruscas de portas ocasionando danos às fechaduras, dobradiças, batentes, guarnições, vedações adjacentes, etc.;
- Exposição das esquadrias à umidade;
- Se for feita mudança na instalação, acabamento (especialmente pintura), entre outras modificações na esquadria, que altere suas características originais;
- Se for feito corte do encabeçamento (reforço da folha) da porta, devido à instalação de piso;
- Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for realizada a manutenção preventiva necessária.

Situações não cobertas pela garantia

- Peças, elementos ou componentes do sistema que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso.

Esquadrias de Alumínio

Especificações técnicas

As esquadrias de alumínio (janelas, portas de correr e guarda-corpo) foram fabricadas com perfis de alumínio de várias dimensões e bitolas, marca Prado, nas linhas Alsico Patrimons e Boldie, e receberam acabamento em pintura eletrostática, cor Branco (RAL 9003). Já os guarda-corpos, possuem acabamento Panorâmico, cor Branco.

Os perfis usados nas esquadrias são suficientemente resistentes para suportar a ação do vento e outros esforços ordinários. Foram montados de modo a conferir estabilidade e estanqueidade a cada tipo de esquadria, impedindo a infiltração de água.

> Não permita que pessoas não capacitadas tentem fazer qualquer reparo, pois isso poderá causar estragos maiores e a consequente perda da garantia.

Cuidados de uso

- Evitar fechamentos abruptos das esquadrias;
- As esquadrias devem correr suavemente, sem serem forçadas;
- As ferragens devem ser manuseadas com cuidado, evitando aplicação de força excessiva;
- Recomenda-se manter as portas permanentemente fechadas, evitando danos decorrentes de impacto;
- A limpeza das esquadrias e de seus componentes deve ser realizada com pano levemente umedecido. Todo e qualquer excesso deve ser retirado com pano seco. Em hipótese alguma, deverão ser usados materiais abrasivos, como esponjas de aço, saponáceos, entre outros;
- As janelas e portas de correr exigem que seus trilhos inferiores sejam frequentemente limpos, evitando-se o acúmulo de sujeira;
- Deve-se manter os drenos (orifícios) dos trilhos inferiores sempre bem limpos e desobstruídos, principalmente na época de chuvas mais intensas, pois esta é a causa principal de problemas de infiltração;
- Evitar o uso de material cortante ou perfurante na limpeza de arestas ou cantos, para garantir o perfeito funcionamento dos seus componentes;
- As esquadrias não foram dimensionadas para receber aparelhos esportivos ou equipamentos que causem esforços adicionais;
- Evitar a colocação ou fixação de objetos nas esquadrias;
- Não use produtos ácidos ou alcalinos (verifique a embalagem do produto), sua aplicação poderá causar manchas na anodização ou pintura, tornando o acabamento opaco;

- Não use em hipótese alguma, fórmulas de detergentes ou saponáceos, esponjas de aço ou qualquer material abrasivo para limpeza das esquadrias;
- Não utilize vaselina, removedor, thinner ou qualquer outro produto derivado do petróleo, pois ressecam plásticos ou borrachas, fazendo com que percam sua função de vedação;
- Não utilize jato de água de alta pressão para lavagem das fachadas. A força do jato pode arrancar as partes calafetadas com silicone ou qualquer outro material vedante;
- Não utilize objetos cortantes ou perfurantes para auxiliar na limpeza dos cantos de difícil acesso, esta operação pode ser feita com o auxílio de um pincel de cerdas macias;
- Não remova as borrachas ou massas de vedação;
- Caso ocorram respingos de cimento, gesso, ácido ou tinta, remova-os imediatamente com um pano umedecido com detergente neutro a 5% e logo após passe uma flanela seca;
- Reaperte com chave de fenda todos os parafusos aparentes dos fechos, fechaduras ou puxadores e roldanas responsáveis pela folga do caixilho de correr junto ao trilho, sempre que necessário;
- As janelas Maxim-ar podem ser mantidas abertas, com pequena angulação, em caso de chuvas moderadas. Entretanto, em caso de rajadas de vento, os caixilhos podem ser danificados, portanto fique atento para travar as janelas nessas situações.

> Janelas e portas de correr exigem que seus trilhos inferiores sejam sempre limpos.

Manutenção preventiva

- Este sistema da edificação necessita de um plano de manutenção específico, que atenda às recomendações dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas específicas do sistema, quando houver;
- Utilizar somente componentes originais ou com desempenho de características comprovadamente equivalentes;
- Serviços de manutenção corretiva nas esquadrias devem ser executados por empresas especializadas, pois quando não executados de forma adequada, a estanqueidade da esquadria poderá ser comprometida, gerando infiltrações de água na parede;
- As esquadrias são fabricadas com utilização de acessórios articuláveis (braços, fechos e dobradiças) e deslizantes (roldanas e rolamentos) de nylon, que não exigem qualquer tipo de lubrificação, uma vez que suas partes móveis, eixos e pinos são envolvidos por uma camada deste material especial, autolubrificante, de grande resistência ao atrito e às intempéries;
- Manter as janelas do tipo Maxim-ar fechadas e travadas em caso de rajadas de vento, pois pode ocorrer danos irreparáveis em seu mecanismo.

PERIODICIDADE	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
A cada 3 meses	Efetuar limpeza geral das esquadrias e seus componentes	Equipe de manutenção local/ proprietário
A cada 3 meses	Limpar os trilhos das janelas e portas de correr, caso houver	
A cada 1 ano	Verificar e, se necessário, pintar ou executar serviços com as mesmas especificações da pintura original	Empresa capacitada/empresa especializada
	Verificar a presença de falhas na vedação e fixação nos caixilhos e reconstituir sua integridade onde for necessário	Equipe de manutenção local/ empresa capacitada
	Realizar inspeção das condições de fixação e solidez do guarda-corpo, corrimão e barras, reconstituir onde necessário	
	Verificar o desempenho das vedações e fixações dos vidros nos caixilhos	Equipe de manutenção local/ empresa capacitada/proprietário
A cada 1 ano ou sempre que necessário	Reapertar os parafusos aparentes de fechos, fechaduras ou puxadores e roldanas	Empresa especializada/ proprietário
	Verificar nas janelas Maxim-ar a necessidade de regular o freio. Para isso, abrir a janela até um ponto intermediário (± 30º), no qual ela deve permanecer parada e oferecer certa resistência a movimento espontâneo. Se necessária, a regulagem deverá ser feita somente por pessoa especializada, para não colocar em risco a segurança do usuário e de terceiros	Empresa especializada

Perda de garantia

Todas as condições descritas no item Perda de garantia do capítulo "Garantia", acrescidas de:

- Se forem feitas instalações de cortinas ou quaisquer equipamentos, tais como: persianas, ar-condicionado, molas, etc., diretamente na estrutura das esquadrias ou que com elas possam interferir;
- Se for feita qualquer mudança na esquadria, na sua forma de instalação e na modificação de seu acabamento (especialmente pintura), que altere suas características originais;
- Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a manutenção preventiva necessária.

Situações não cobertas pela garantia

- Peças, elementos ou componentes do sistema que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso.

ATENÇÃO

A janela/porta da área de serviço tem ventilação permanente, que em hipótese alguma deve ser bloqueada ou obstruída, pois é um elemento importante para a ventilação cruzada, caso haja vazamento de gás.

É muito importante fazer a manutenção preventiva das esquadrias de alumínio, pois com a incidência de sol, chuva, manuseio natural, falta de limpeza periódica, podem haver problemas de vedação, além de outras avarias, envolvendo, inclusive, a segurança dos usuários do edifício. Vale lembrar que a manutenção preventiva serve para evitar problemas futuros.

Vidros

Especificações técnicas

O sistema de vedação com vidros é utilizado em esquadrias com a finalidade de proteger os ambientes de intempéries, permitindo, ao mesmo tempo, a passagem de luz.

A tabela abaixo contém informações referentes aos vidros dos ambientes de sua unidade:

LOCAL	ESPESSURA	TIPO DE VIDRO
Portas balcão (tipo e duplex)	04 mm	Comum translúcido
Janela dos dormitórios	04 mm	Comum translúcido
Janelas Maxim-ar dos banhos	04 mm	Mini boreal

Os vidros foram fixados com baguete de borracha - EPDM.

Cuidados de uso

- Os vidros possuem espessura compatível com a resistência necessária para o seu uso normal. Por essa razão, evite qualquer tipo de impacto na sua superfície ou nos caixilhos;
- Não abrir janelas ou portas empurrando a parte de vidro. Utilizar os puxadores e fechos;
- Para limpeza, utilizar somente água e sabão neutro. Não utilizar materiais abrasivos, como por exemplo, palha de aço ou escovas com cerdas duras. Usar somente pano ou esponja macia;
- No caso de trocas, adquirir vidros seguindo referência acima indicada;
- Evitar esforços em desacordo com o uso específico da superfície;
- Deve-se ter cuidado no momento de limpeza para não danificar as esquadrias;
- Verifique a vedação e fixação dos vidros, bem como a presença de trincas, a cada ano, reconstituindo a sua integridade quando necessário.

> Não efetue qualquer tipo de impacto nos vidros.

Manutenção preventiva

- Utilizar somente componentes originais ou com desempenho de características comprovadamente equivalentes;
- A limpeza deverá ser feita com uso de pano levemente umedecido e aderente às especificações de cuidados de uso;
- Em casos de quebra ou trinca, trocar imediatamente para evitar acidentes.

PERIODICIDADE	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
A cada 1 ano	Verificar o desempenho das vedações e fixações dos vidros nos caixilhos	Equipe de manutenção local/ empresa capacitada/proprietário

Perda de garantia

Todas as condições descritas no item Perda de garantia do capítulo "Garantia", acrescidas de:

- Se não for feita a manutenção preventiva necessária;
- Se não forem utilizados para a finalidade estipulada.

Situações não cobertas pela garantia

- Peças, elementos ou componentes do sistema que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso.

Impermeabilização

Especificações técnicas

A impermeabilização protege as edificações contra a penetração indesejável de água, tanto nos ambientes, quanto na estrutura de concreto.

As proteções são imperceptíveis, pois ficam sob os revestimentos finais dos pisos e das paredes.

Não quebrar ou perfurar pisos e revestimentos das áreas impermeabilizadas, conforme tabela abaixo:

LOCAL	TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
Banheiros e cozinha	Polimérica

> A impermeabilização protege as edificações contra a penetração indesejável de água.

> **ATENÇÃO**
>
> Para instalar boxes nos banheiros, deve-se fixá-los nas paredes (consulte desenhos dos apartamentos contidos neste manual). Não se deve furar os pisos e rodapés para não prejudicar a impermeabilização, mas pode-se aplicar silicone que ajuda a fixação e é vedante.
>
> Nunca jogue água diretamente sobre o piso, mesmo nas áreas que estão impermeabilizadas (exceto na área do box). Tenha o hábito de passar um pano úmido no piso regularmente, pois isso garantirá a conservação da cerâmica, da pintura, batentes e a perfeita utilização do imóvel.
>
> A não observância desta condição levará a passagem de água para ambientes vizinhos ou unidades vizinhas no mesmo pavimento ou no pavimento inferior.
>
> Os danos decorrentes em pisos, tetos e paredes devem ser reparados pelo proprietário/usuário da unidade que utilizou água indevidamente no ambiente.

Cuidados de uso

- Antes de executar qualquer furação nas paredes, consulte a planta de instalações hidráulicas, a fim de evitar perfurações e danos à rede hidráulica, bem como na impermeabilização, que na parede e dentro do box tem altura de 20 cm acima do piso;
- É importante que o proprietário instale o box no banheiro, pois ele funciona como uma barreira física para o restante do ambiente;

- Evite usar ácidos, soda cáustica ou detergentes na limpeza dos pisos e cerâmicas, que, pelo seu alto poder de corrosão, tendem a eliminar os rejuntamentos dos materiais, podendo provocar infiltrações generalizadas;
- Não esfregue com vassouras de piaçava ou nylon, pois também podem danificar o rejuntamento;
- Mantenha os ralos, grelhas e extravasores das áreas descobertas sempre limpos;
- Não finque, crave ou fixe peças ou chumbadores nos pisos impermeabilizados;
- Inspecione a cada ano os rejuntamentos dos pisos, paredes, soleiras, ralos e peças sanitárias, pois, através das falhas nestas peças, poderá ocorrer infiltração de água;
- Não introduza objetos de qualquer espécie nas juntas de dilatação.

> Qualquer furo, desgaste proposital ou acidental, ou rasgo que danifique a impermeabilização acarretará a perda da garantia.

Manutenção preventiva

- Este sistema da edificação necessita de um plano de manutenção específico, que atenda às recomendações dos fabricantes, diretivas da norma ABNT NBR 5674 e normas específicas do sistema, quando houver;
- Utilizar somente componentes originais ou com desempenho de características comprovadamente equivalentes;
- No caso de danos à impermeabilização, não executar reparos com materiais e sistemas diferentes ao aplicado originalmente, pois a incompatibilidade poderá comprometer o desempenho do sistema;
- No caso de danos à impermeabilização, efetuar reparo com empresa especializada;
- É de responsabilidade do cliente, após a ocupação do imóvel, realizar anualmente a inspeção visual das áreas impermeabilizadas, buscando identificar possíveis pontos de infiltração.

PERIODICIDADE	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
A cada 1 ano	Verificar sua integridade e reconstituir os rejuntamentos internos e externos dos pisos, paredes, peitoris, soleiras, ralos, peças sanitárias, grelhas de ventilação e outros elementos, onde houver	Equipe de manutenção local/ empresa capacitada/ empresa especializada/ proprietário
	Verificar a integridade dos sistemas de impermeabilização e reconstituir a proteção mecânica, caso haja sinais de infiltração ou falhas da impermeabilização exposta	Empresa capacitada/ empresa especializada

Perda de garantia

Todas as condições descritas no item Perda de garantia do capítulo “Garantia”, acrescidas de:

- Reparo e/ou manutenção executados por empresas não especializadas/capacitadas;
- Danos ao sistema decorrentes de instalação de equipamentos ou reformas em geral;
- Danos causados por perfuração nas áreas impermeabilizadas;
- Se forem danificados, alterados ou reparados pisos e paredes nas áreas impermeabilizadas.

Situações não cobertas pela garantia

- Peças, elementos ou componentes do sistema que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso.

Revestimentos de pisos, paredes, tetos e bancadas

Relacionamos a seguir os revestimentos empregados nos ambientes internos, externos (fachada) e bancadas, com seus respectivos dados técnicos e manutenções adequadas.

Piso cimentado/contrapiso

Especificações técnicas

CONTRAPISOS E REGULARIZAÇÕES PARA IMPERMEABILIZAÇÃO

São argamassas ou concreto, especificamente preparados, destinados a regularizar e dar acabamento a pisos e lajes ou servir de base para assentamento de revestimentos.

Os contrapisos e as bases para as fixações dos revestimentos são executados por uma mistura de cimento e areia grossa.

Como substrato para os serviços de impermeabilizações as regularizações com cimentados são aplicadas sobre as lajes de concreto, formando os caimentos para os ralos nas áreas do box dos banheiros e terraços.

Como substrato para as colocações de pisos de carpete os contrapisos possuem espessuras mais acentuadas, acabamento liso e são nivelados.

No piso dos dormitórios, circulação e sala foi prevista em projeto a colocação de carpete têxtil/madeira ou cerâmica com altura de até 2,12 cm, já na entrada foi prevista altura de 2,14cm.

Por sua característica construtiva, o piso pode apresentar pequenas irregularidades que são absorvidas quando se aplica o carpete têxtil/ madeira, porém essas irregularidades podem, em alguns casos, requerer tratamento.

Pisos diferentes do previsto em projeto, tais como: mármore, granito, taco e assoalho parafusado, requerem o corte de portas e batentes, ocasionando desnível em relação ao piso dos ambientes vizinhos.

Todas as modificações e tratamentos extras são de responsabilidade do proprietário e a garantia será perdida em todos os itens que forem alterados.

Antes de comprar os pisos para o seu apartamento, verifique atentamente as espessuras e os níveis dos ambientes (conferir medida no local), pois dessa forma será possível evitar o surgimento de degraus entre os ambientes e o corte de portas e batentes.

Recomenda-se a aplicação de manta para o isolamento acústico dos ambientes com o piso cimentado/ contrapiso já executados. Este sistema é eficaz na absorção e redução de ruídos e impactos entre andares distintos, ocasionando um maior conforto ao proprietário;

Antes de instalar os pisos e/ou a manta de isolamento acústico em seu apartamento, verifique atentamente as espessuras e níveis dos ambientes (conferir medida no local), pois dessa forma será possível evitar o surgimento de degraus entre os ambientes e o corte de portas e batentes.

Cuidados de uso

- Para aplicação do revestimento, este deverá atender à normalização vigente com relação a não comprometer o desempenho dos demais componentes do sistema;
- O contato dos revestimentos com graxas, óleo, massa de vidro, tinta, vasos de planta poderá acarretar danos à superfície;
- Não demolir totalmente ou parcialmente o piso ou contrapiso para passagem de componentes de sistemas ou embutir tubulações;
- Cuidado no transporte de eletrodomésticos, móveis e materiais pesados: não arrastá-los sobre o piso;
- Não utilizar objetos cortantes, perfurantes ou pontiagudos para auxiliar na limpeza do piso ou contrapiso;
- Não executar furo no contrapiso ou piso, pois pode comprometer o desempenho do sistema;
- Evitar sobrecarga de pesos nos pisos ou contrapiso;
- Não utilizar máquina de alta pressão de água, vassouras de piaçava, escovas com cerdas duras, peças pontiagudas, esponjas ou palhas de aço, espátulas metálicas, objetos cortantes ou perfurantes na limpeza, pois podem danificar o sistema de revestimento;
- Somente lavar áreas denominadas molhadas conforme ABNT NBR 15575.

Manutenção preventiva

- Este sistema da edificação necessita de um plano de manutenção específico, que atenda às recomendações dos fabricantes, diretivas da norma ABNT NBR 5674 e normas específicas do sistema, quando houver;
- Utilizar somente componentes originais ou com desempenho de características comprovadamente equivalentes;
- Em caso de danos, proceder a imediata recuperação do piso cimentado sob risco de aumento gradual da área danificada.

Perda de garantia

Todas as condições descritas no item Perda de garantia do capítulo “Garantia”, acrescidas de:

- Se não forem utilizados para a finalidade estipulada.

Situações não cobertas pela garantia

- Peças, elementos ou componentes do sistema que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso.

Cerâmicas, porcelanatos e pastilhas

Especificações técnicas

Peça de cerâmica de pouca espessura, em que uma das faces é vidrada, resultado da cozedura de um revestimento geralmente denominado como esmalte, que se torna impermeável e brilhante. Esta face pode ser monocromática ou policromática, lisa ou em relevo.

Para identificar os ambientes que receberam acabamento em cerâmicas, porcelanatos e pastilhas e suas especificações, consulte o capítulo "Memorial Descritivo" contido neste manual.

Cuidados de uso

- Antes de perfurar qualquer peça, consulte os desenhos contidos neste manual, a fim de evitar perfurações acidentais em tubulações e camadas impermeabilizadas;
- Para fixação de móveis, acessórios ou equipamentos, utilizar parafusos e buchas apropriadas e evitar impactos nos revestimentos que possam causar danos ou prejuízo ao desempenho do sistema;
- Não utilizar máquina de alta pressão de água, vassouras de piaçava, escovas com cerdas duras, peças pontiagudas, esponjas ou palhas de aço, espátulas metálicas, objetos cortantes ou perfurantes na limpeza, pois podem danificar o sistema de revestimento;
- Limpar os revestimentos somente com produtos apropriados;
- Não arrastar móveis, equipamentos ou materiais pesados, para que não haja desgaste excessivo ou provoque danos à superfície do revestimento;
- Para perfeita conservação das cerâmicas, verifique anualmente o seu rejuntamento, a fim de evitar eventuais infiltrações;
- Limpar os revestimentos somente com produtos apropriados ou de conservação específicos, buscando sempre obter a orientação correta de utilização, na embalagem do produto;
- Na limpeza, evite lavagens gerais e tome cuidado nos pontos de encontro das paredes com os tetos. Evite o uso de detergentes agressivos, ácidos, soda cáustica, bem como vassouras ou vassourinhas de piaçava. São procedimentos que atacam o esmalte das peças e retiram o seu rejuntamento. O melhor sistema de limpeza é o uso de pano ou esponja macia, umedecidos em sabão neutro ou produtos específicos para este fim;
- Limpe as paredes revestidas com cerâmicas com o uso de pano úmido, porém, tome cuidado com as tomadas e interruptores;
- A instalação e uso de piso frio, em áreas entregues no contrapiso, deve atender à normalização específica do produto;
- Na instalação de pisos, os mesmos deverão possuir um espaçamento mínimo de 5 mm das paredes, o qual poderá ser coberto pelo rodapé instalado no mínimo 5 mm acima do piso. Este espaço contribui para que não haja propagação de vibrações e ruídos entre piso e paredes;

- A instalação de componentes nos sistemas da edificação deve ser analisada levando em consideração sua implicação no desempenho acústico da unidade e do edifício;
- Alterações de layout interno das unidades influenciam diretamente no desempenho acústico do mesmo espaço, ambientes contíguos, demais unidades ou áreas da edificação;
- As alterações realizadas na unidade deverão ser programadas e documentadas, observando as manutenções necessárias que poderão interferir no desempenho do sistema acústico.

> Nunca use materiais abrasivos, palha de aço, saponáceos, cloro puro ou muito forte. O excesso de ácido pode causar danos irreparáveis nas placas cerâmicas.
>
> Podem ocorrer variações de tonalidade perante a presença de água.

Manutenção preventiva

- Este sistema da edificação necessita de um plano de manutenção específico, que atenda às recomendações dos fabricantes, diretivas da norma ABNT NBR 5674 e normas específicas do sistema, quando houver;
- Utilizar somente componentes originais ou com desempenho de características comprovadamente equivalentes;
- Em áreas molhadas ou molháveis, manter o ambiente ventilado para evitar surgimento de fungo ou bolor.

PERIODICIDADE	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
A cada 1 ano	Verificar sua integridade e reconstituir os rejuntamentos internos e externos dos pisos, paredes, peitoris, soleiras, ralos, peças sanitárias, grelhas de ventilação e outros elementos, onde houver	Equipe de manutenção local/ empresa capacitada/ empresa especializada/ proprietário

Perda de garantia

Todas as condições descritas no item Perda de garantia do capítulo "Garantia", acrescidas de:

- Utilização de equipamentos, produtos ou uso do revestimento em desacordo com os especificados acima;
- Impacto em desacordo com a norma ABNT NBR 15575 que ocasione danos no revestimento;
- Danos causados por furos para instalação de peças em geral;
- Uso de máquinas de alta pressão nas superfícies;
- Manchas por utilização de produtos ácidos e/ou alcalinos;

- Quebra ou lascamento por impacto ou pela não observância dos cuidados durante o uso;
- Riscos causados por transporte de materiais ou objetos pontiagudos;
- Se não forem tomados os devidos cuidados de uso ou não for realizada a manutenção preventiva necessária.

Situações não cobertas pela garantia

- Peças, elementos ou componentes do sistema que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso.

> Em atendimento a NBR ABNT 15575, os pisos atendem os critérios referentes à abertura máxima de frestas (ou juntas sem preenchimento), entre componentes do piso, que não devem ser maior que 4 mm, excetuando-se o caso de juntas de movimentação em ambientes externos.
>
> A superfície do sistema de piso não apresenta arestas contundentes nem libera fragmentos perfurantes, em condições normais de uso e manutenção, incluindo as atividades de limpeza.

Rejunte

Especificações técnicas

Tratamento dado às juntas de assentamento dos materiais cerâmicos e pedras naturais para garantir a estanqueidade e o acabamento dos sistemas de revestimentos de pisos e paredes. O material utilizado para o rejuntamento foi aplicado dentro das especificações técnicas contidas na embalagem do produto e de acordo com as normas técnicas.

Cuidados de uso

- Limpar os revestimentos somente com produtos apropriados ou de conservação específicos, buscando sempre obter a orientação correta de utilização, na embalagem do produto;
- Não utilizar máquina de alta pressão de água, vassouras de piaçava, escovas com cerdas duras, peças pontiagudas, esponjas ou palhas de aço, espátulas metálicas, objetos cortantes ou perfurantes na limpeza, pois podem danificar o sistema de revestimento;
- Não arrastar móveis, equipamentos ou materiais pesados, para que não haja desgaste excessivo ou danos à superfície do rejunte;
- As perfurações, quando necessárias, devem ser feitas nos rejuntamentos;
- A cada ano deverá ser feita a revisão do rejuntamento. Para refazer o rejunte utilize materiais apropriados existentes no mercado. Não utilize o ambiente pelo menos por 24 horas após o rejuntamento;
- Rever os rejuntes que estiverem faltando em decorrência da ação do tempo ou outros fatores. A recomposição do rejunte será necessária quando ocorrerem frestas ou buracos no mesmo. Estas frestas, que ocorrem principalmente devido ao desgaste do rejunte. São canais de entrada de água que poderão ocasionar infiltrações e até mesmo descolamento do revestimento cerâmico;
- A substituição ou reparo do rejunte defeituoso deve ser feita sempre que este estiver danificado e da seguinte maneira:

- Raspar a argamassa de rejuntamento até a argamassa de assentamento da peça cerâmica; deve ficar uma fresta com uma espessura aproximada à da espessura da placa cerâmica;

- Retirar todo o pó da junta onde estava o rejunte velho ou defeituoso;

- Hidratar levemente o local;

- Aplicar o rejunte novo;

- Evitar sempre o remonte do rejuntamento novo sobre o rejuntamento velho, pois os mesmos contêm propriedades impermeáveis, as quais acarretarão a não aderência entre o rejunte velho e o rejunte novo;

- Para refazer o rejunte utilize materiais apropriados existentes no mercado;

- Não utilize o ambiente pelo menos por 24 horas após o rejuntamento.

Manutenção preventiva

- Este sistema da edificação necessita de um plano de manutenção específico, que atenda às recomendações dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas específicas do sistema, quando houver;
- Utilizar somente componentes originais ou com desempenho de características comprovadamente equivalentes;
- Em áreas molhadas ou molháveis, manter o ambiente ventilado de modo a evitar surgimento de fungo ou bolor.

PERIODICIDADE	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
A cada 1 ano	Verificar sua integridade e reconstituir os rejuntamentos internos e externos dos pisos, paredes, peitoris, soleiras, ralos, peças sanitárias, grelhas de ventilação e outros elementos, onde houver	Equipe de manutenção local/ empresa capacitada/ empresa especializada/ proprietário

> O rejunte colabora para a impermeabilização, portanto não deve ser removido.

Perda de garantia

Todas as condições descritas no item Perda de garantia do capítulo "Garantia", acrescidas de:

- Utilização de equipamentos, produtos ou uso do rejunte em desacordo com os especificados acima;
- Danos causados por furos intencionais para instalação de peças em geral;
- Impacto em desacordo com a norma ABNT NBR 15575 que ocasione danos no revestimento e rejuntes;
- Se forem utilizados ácidos ou outros produtos agressivos ou ainda se for realizada lavagem do revestimento com lavadoras de alta pressão;
- Se não forem tomados os devidos cuidados de uso ou não for realizada a manutenção preventiva necessária.

Situações não cobertas pela garantia

- Peças, elementos ou componentes do sistema que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso.

Pintura

Especificações técnicas

Acabamento de tetos e paredes que visa proporcionar proteção às superfícies ou efeito estético, aplicado sobre argamassas ou gesso liso para regularizar/uniformizar a superfície e auxiliar na proteção contra a ação direta de agentes agressivos.

Para identificar os ambientes que receberam acabamento em pintura e suas especificações, consulte o capítulo "Memorial Descritivo" contido neste manual.

Cuidados de uso

- Não utilizar produtos químicos na limpeza, principalmente produtos ácidos ou cáusticos;
- Limpar os revestimentos somente com produtos apropriados ou de conservação específicos, buscando sempre obter a orientação correta de utilização, na embalagem do produto;
- Em caso de necessidade de limpeza, jamais utilizar esponjas ásperas, buchas, palha de aço, lixas e máquinas com jato de pressão;
- Nas áreas internas com pintura, evitar a exposição prolongada ao sol, utilizando cortinas nas janelas;
- Para limpeza e remoção de poeira, manchas ou sujeiras, utilizar espanadores, flanelas secas ou levemente umedecidas com água e sabão neutro. Tomar cuidado para não exercer pressão demais na superfície;
- Em caso de contato com substâncias que provoquem manchas, limpar imediatamente com água e sabão neutro;
- Evitar atrito, riscos ou pancadas nas superfícies pintadas, pois podem acarretar remoção da tinta, manchas ou trincas;
- Não use álcool, querosene ou outros tipos de solvente sobre as superfícies pintadas;
- Mantenha o imóvel sempre ventilado, a fim de evitar o aparecimento de mofo na pintura. Nos períodos de inverno ou de chuva poderá ocorrer o surgimento de mofo nas paredes, decorrente de condensação de água por falta de ventilação, principalmente em ambientes fechados (armários, atrás de cortinas e forros de banheiro);
- Deverá ser verificada a integridade das paredes e tetos regularmente, reconstituindo onde for necessário, seja através de correções e/ou da repintura, evitando assim o envelhecimento, a perda de brilho, o descascamento e que eventuais fissuras possam causar infiltrações. Além disso, é imprescindível que todas as fissuras e trincas sejam calafetadas e tratadas antes da pintura;
- A repintura dos tetos dos terraços ou pinturas nas áreas externas deve ser comunicada ao síndico, tendo em vista o aspecto do edifício como um todo;
- Antes de executar uma pintura, proteger as esquadrias com fita adesiva de PVC.

Manutenção preventiva

- Este sistema da edificação necessita de um plano de manutenção específico, que atenda às recomendações dos fabricantes, diretivas da norma ABNT NBR 5674 e normas específicas do sistema, quando houver;
- Utilizar somente componentes originais ou com desempenho de características comprovadamente equivalentes;
- Em caso de necessidade de retoque, deve-se repintar todo a parede (trecho de quina a quina ou de friso a friso), para evitar diferenças de tonalidade entre a tinta velha e a nova numa mesma parede;
- Repintar as áreas e elementos com as mesmas especificações da pintura original.

PERIODICIDADE	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
A cada 1 ano	Repintar os forros, paredes e tetos dos banheiros e áreas úmidas	Empresa capacitada/empresa especializada
A cada 2 anos	Revisar a pintura das áreas secas e, se necessário, repintá-las, evitando, assim, o envelhecimento, a perda de brilho, o descascamento e eventuais fissuras	
A cada 3 anos	Nos revestimentos externos e fachada recomenda-se a repintura, observando as atividades que precedem este trabalho (lavagem, tratamento de fissuras, entre outros), evitando assim o envelhecimento, a perda de brilho, o descascamento e que eventuais fissuras possam causar infiltrações	

Perda de garantia

Todas as condições descritas no item Perda de garantia do capítulo "Garantia", acrescidas de:

- Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for realizada a manutenção preventiva necessária.

Situações não cobertas pela garantia

- Peças, elementos ou componentes do sistema que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso.

Forro de gesso

Especificações técnicas

Os forros de gesso instalados no imóvel são do tipo acartonado. Acabamento utilizado na unidade para ocultar tubulações hidráulicas.

São materiais mais resistentes que os forros de gesso comum, portanto, as furações devem ser feitas com serra copo adequada.

Para identificar os acabamento realizados nos forros de gesso e suas especificações, consulte o capítulo "Memorial Descritivo" contido neste manual.

FIXAÇÃO DE OBJETOS NO FORRO DE GESSO ACARTONADO

Para garantir uma fixação segura, é necessário utilizar buchas apropriadas para cada situação:

LOCAL DE FIXAÇÃO	AÇÃO MECÂNICA SOBRE O FORRO	EXEMPLO DE PEÇA SUSPENSA	CARGA MÁXIMA [1]	TIPOLOGIA DO FIXADOR[3]
Em uma chapa de gesso	Arrancamento ou tração	Spots e luminárias [2]	3 kg	 Buchas basculantes

1. Adotar em projeto o espaçamento mínimo de 60 cm entre os eixos dos spots.

2. Somente é permitida a fixação de spots de iluminação ou outras cargas diretamente nas chapas de gesso desde que não excedam a 3 kg por peça.

3. Em face à existência de uma extensa gama de componentes, recomenda-se consultar as instruções do fabricante.

FONTE: ABNT NBR 15758-1

Cuidados de uso

- Não fixar suportes para pendurar vasos, varal, televisores ou qualquer outro objeto, pois não estão dimensionados para suportar peso;
- Para fixação de luminárias, utilize serra copo específico e evite impacto, além disso, verifique restrições quanto a peso junto ao fornecedor;
- Evitar o choque causado por batida de portas;
- Não lavar os tetos;
- Limpar os forros somente com produtos apropriados;

- Nunca molhar o forro de gesso, pois o contato com a água faz com que o gesso se decomponha;
- Alterações de layout interno das unidades influenciam diretamente no desempenho acústico do mesmo espaço, ambientes contíguos, demais unidades ou áreas da edificação;
- As alterações realizadas na unidade deverão ser programadas e documentadas, observando as manutenções necessárias que poderão interferir no desempenho do sistema acústico;
- Evitar impacto no forro de gesso que possa danificá-lo;
- Manter os ambientes bem ventilados, evitando o aparecimento de bolor ou mofo;
- Os forros de gesso são pintados com látex e são sensíveis à água, podendo ocorrer manchas no teto devido à condensação de água. Nestes casos, recomenda-se uma nova pintura com látex nos forros de gesso a cada ano;
- Os forros são rebaixados para a passagem de tubulações entre o forro e a estrutura de concreto.

> Repintar forros e tetos de gesso sempre que necessário.

Manutenção preventiva

- Este sistema da edificação necessita de um plano de manutenção específico, que atenda às recomendações dos fabricantes, diretivas da norma ABNT NBR 5674 e normas específicas do sistema, quando houver;
- Utilizar somente componentes originais ou com desempenho de características comprovadamente equivalentes.

PERIODICIDADE	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
A cada 6 meses	Verificar a existência de fungos, mofos, bolores e focos de insetos e tratar, quando necessário	Equipe de manutenção local/ proprietário
A cada 1 ano	Repintar os forros, paredes e tetos dos banheiros e áreas úmidas	Empresa capacitada/empresa especializada
A cada 2 anos	Revisar a pintura das áreas secas e, se necessário, repintá-las, evitando, assim, o envelhecimento, a perda de brilho, o descascamento e eventuais fissuras	

Perda de garantia

Todas as condições descritas no item Perda de garantia do capítulo "Garantia", acrescidas de:

- Impacto em desacordo com a norma ABNT NBR 15575 que ocasione danos no revestimento;
- Se mantiver ambiente sem ventilação, conforme cuidados de uso, o que poderá ocasionar, entre outros problemas, o surgimento de fungo ou bolor;
- Danos causados por furos ou aberturas de vãos intencionais para instalação em geral;
- Se não forem tomados os devidos cuidados de uso ou não for realizada a manutenção preventiva necessária.

Situações não cobertas pela garantia

- Peças, elementos ou componentes do sistema que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso.

Revestimento externo (fachada)

Especificações técnicas

O revestimento utilizado na fachada foi massa texturizada, marca STO Color, nas cores 32223 62, 32234 46 e 32232 26.

Cuidados de uso

- Não utilizar produtos químicos na limpeza, principalmente produtos ácidos ou cáusticos;
- Em caso de necessidade de limpeza, jamais utilizar esponjas ásperas, buchas, palha de aço, lixas e máquinas com jato de pressão;
- Para limpeza e remoção de poeira, manchas ou sujeiras, utilizar espanadores, flanelas secas ou levemente umedecidas com água e sabão neutro. Tomar cuidado para não exercer pressão demais na superfície;
- Em caso de contato com substâncias que provoquem manchas, limpar imediatamente com água e sabão neutro;
- Evitar atrito, riscos ou pancadas nas superfícies pintadas, pois podem acarretar remoção da tinta, manchas ou trincas.

ATENÇÃO

Não utilize materiais ácidos, pois os mesmos atacam o cimento, manchando e deteriorando os acabamentos, chegando a arrancar pedaços. Assim sendo, será impossível a reconstrução dessas partes com as características originais.

Nos locais onde houver deterioração ou remoção do revestimento, devem ser restauradas por mão de obra especializada.

Sempre verifique se os materiais de limpeza não atacarão um dos acabamentos utilizados na fachada (caixilho, vidros, concreto, etc.).

Ao iniciar a manutenção periódica, aplique o produto de limpeza em caráter experimental em uma pequena região e constate se a eficiência desejada foi alcançada, lembrando sempre de proteger a caixilharia de alumínio e os vidros.

A manutenção da fachada deve ser realizada por empresa especializada.

Manutenção preventiva

- Este sistema da edificação necessita de um plano de manutenção específico, que atenda às recomendações dos fabricantes, diretivas da norma ABNT NBR 5674 e normas específicas do sistema, quando houver;
- Utilizar somente componentes originais ou com desempenho de características comprovadamente equivalente;
- A limpeza deverá ser feita com uso de pano levemente úmido e conforme procedimento específico;
- Em caso de necessidade de retoque, deve-se repintar todo o pano da parede (trecho de quina a quina ou de friso a friso), para evitar diferenças de tonalidade entre a tinta velha e a nova numa mesma parede;
- Repintar as áreas e elementos com as mesmas especificações da pintura original.

PERIODICIDADE	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
A cada 1 ano	Verificar a integridade e reconstituir, se necessário, as juntas (frisos) da fachada, mastiques, rejuntes, borrachas e selantes, atentando para quaisquer falhas. No caso de possíveis falhas, fendas, dessolidarização, fissuras, enrijecimentos ou ressecamentos, o sistema deverá ser reconstituído integralmente. Além disso, a integridade da calafetação, fixação, oxidação e o estado geral de rufos, para-raios, antenas, esquadrias, elementos decorativos, etc., deve ser avaliada e restaurada quando necessário.	Equipe de manutenção local/ empresa capacitada/ empresa especializada
	Verificar sua integridade e reconstituir os rejuntamentos externos dos pisos, paredes, peitoris, soleiras, ralos, peças sanitárias, grelhas de ventilação e outros elementos, onde houver	Equipe de manutenção local/ empresa capacitada/ empresa especializada/ proprietário
A cada 3 anos	Verificar a presença de fissuras, rachaduras, desgastes excessivos, bem como a integridade do substrato com mapeamento das áreas soltas ou com som cavo (som oco). Tratar adequadamente as fissuras e reconstituir o revestimento, evitando assim o envelhecimento, a perda de brilho, a dessolidarização e eventuais fissuras que possam causar infiltrações.	Empresa capacitada/empresa especializada

PERIODICIDADE	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
A cada 3 anos	Na fachada, efetuar a lavagem e verificação dos elementos constituintes, rejuntes, mastique, entre outros, caso necessário, solicite uma inspeção predial	Empresa capacitada/empresa especializada
	Atentar para a calafetação/estanqueidade, principalmente em elementos de fixação, telas de proteção, suportes, elementos decorativos e reconstituir onde necessário. Certificar-se da solidez, integridade e fixação desses elementos e atender às prescrições do relatório ou laudo de inspeção predial.	
	Nos revestimentos externos e fachada recomenda-se a repintura, observando as atividades que precedem este trabalho (lavagem, tratamento de fissuras, entre outros), evitando assim o envelhecimento, a perda de brilho, o descascamento e que eventuais fissuras possam causar infiltrações	

> As fissuras que não geram infiltração são consideradas normais, aceitáveis e deverão ser tratadas pelo condomínio durante o processo de manutenção preventiva da edificação.

Perda de garantia

Todas as condições descritas no item Perda de garantia do capítulo "Garantia", acrescidas de:

- Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a manutenção preventiva necessária.

Situações não cobertas pela garantia

- Peças, elementos ou componentes do sistema que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso.

Granitos (soleiras)

Especificações técnicas

São rochas magmáticas granulares (consequência da mistura de lavas de vulcões) caracterizadas pela presença de quartzo e feldspato.

Estas diferenças na sua formação geológica fazem com que as aparências e texturas de cada um sejam tão peculiares e diferentes um do outro. Além disso, rochas ornamentais, por serem materiais provenientes da natureza, apresentam variações características (“manchas”, veios, cores), que muitas vezes podem ser confundidas com imperfeições. Na realidade, de forma geral, dificilmente se encontrará uma pedra idêntica a outra.

Como são materiais extraídos da natureza, eles podem conter em sua massa elementos químicos diversos, tais como, óxidos de ferro, que podem provocar manchas ao longo do tempo ou em função de reações com água da massa de assentamento. Ocorrências desta natureza e fissuras no próprio veio da placa não são cobertas pela garantia.

Por serem extraídas de jazidas naturais, notam-se diferenças de tonalidade e desenho como características naturais e aceitas nestes tipos de revestimentos.

Para identificar os ambientes que receberam acabamento em granito, mármore e suas especificações, consulte o capítulo “Memorial Descritivo” contido neste manual.

Cuidados de uso

- Antes de perfurar qualquer peça, consultar os desenhos de instalações entregues, a fim de evitar perfurações acidentais em tubulações e camadas impermeabilizadas;
- Para fixação de móveis, acessórios ou equipamentos, utilizar parafusos e buchas apropriadas e evitar impacto nos revestimentos que possam causar danos ou prejuízo ao desempenho do sistema;
- Não utilizar máquina de alta pressão de água, vassouras de piaçava, escovas com cerdas duras, peças pontiagudas, esponjas ou palhas de aço, espátulas metálicas, objetos cortantes ou perfurantes na limpeza, pois podem danificar o sistema de revestimento;
- Limpar os revestimentos somente com produtos apropriados;
- Não danificar o revestimento durante a instalação de telas de proteção, grades ou equipamentos e vedar os furos com silicone, mastique ou produto com desempenho equivalente para evitar infiltração;
- Não arrastar móveis, equipamentos ou materiais pesados, para que não haja desgaste excessivo ou provoque danos à superfície do revestimento;
- Utilizar enceradeira industrial com escova apropriada para a superfície a ser limpa;
- Nos procedimentos de limpeza diária de pedras polidas, remover primeiro o pó ou partículas sólidas nos tampos de pias e balcões. NÃO é recomendável sua lavagem, pois infiltrações de água podem ocasionar problemas como, por exemplo, o fenômeno da eflorescência;

- O contato de alguns tipos de pedras com líquidos podem causar manchas;
- Revestimento em pedras naturais rústicas poderá acumular líquidos em pontos isolados em função das características geométricas. Se necessário, remover os acúmulos com uso de rodo;
- O contato dos revestimentos com graxas, óleo, massa de vidro, tinta, vasos de planta poderá causar danos à superfície;
- Para a recolocação de peças, utilizar a argamassa específica para cada tipo de revestimento e não danificar a camada impermeabilizante, quando houver;
- A calafetação em peças de metal e louças (ex.: válvula de lavatório) deve ser feita com material apropriado. Não utilizar massa de vidro, para evitar manchas;
- Não remover suporte, ou partes dele, dos revestimentos em pedras fixadas em elementos metálicos. Em caso de manutenção ou troca, contatar uma empresa especializada;
- Evitar depositar sobre as pedras de granito, objetos metálicos (principalmente os ferrosos) para evitar o surgimento de manchas de ferrugem, pela impregnação do ferro nos veios da pedra e dificultar sua remoção. Nesses casos, constatado esse fato, haverá perda de garantia do material;
- Em caso de manchas causadas por impregnação de algum produto na pedra, nunca tentar retirá-lo à revelia. Recomenda-se procurar sempre um especialista antes de qualquer procedimento, pois alguns componentes que frequentemente ocasionam manchas em pedras, quando em contato com certos tipos de elementos químicos, tornam-se manchas permanentes, ou seja, impossíveis de serem removidas;
- Sempre procure utilizar, quando necessário, produtos de limpeza ou de conservação específicos para mármores e granitos, buscando sempre obter a orientação correta de utilização;
- Na instalação de pisos, os mesmos deverão possuir um espaçamento mínimo de 5 mm das paredes, o qual poderá ser coberto pelo rodapé instalado no mínimo 5 mm acima do piso. Este espaço contribui para que não haja propagação de vibrações e ruídos entre piso e paredes;
- Alterações de layout interno das unidades influenciam diretamente no desempenho acústico do mesmo espaço, ambientes contíguos, demais unidades ou áreas da edificação;
- As alterações realizadas na unidade deverão ser programadas e documentadas, observando as manutenções necessárias que poderão interferir no desempenho do sistema acústico;
- Somente lavar áreas denominadas molhadas, conforme a norma ABNT NBR 15575.

ATENÇÃO

Pela variedade de materiais em sua composição, os tampos e bancadas podem ter coeficientes de ruptura diferentes, portanto, só suportarão as cargas para as quais foram concebidas em sua utilização normal.

Nunca suba ou se apoie nos tampos e bancadas, pois estas peças podem se soltar ou quebrar causando ferimentos graves. Cuidados especiais com crianças.

Não devem ser retirados elementos de apoio (mão francesa, coluna do tanque, etc.), podendo sua falta ocasionar quebra ou queda da peça ou bancada.

Manutenção preventiva

- Este sistema da edificação necessita de um plano de manutenção específico, que atenda às recomendações dos fabricantes, diretivas da norma ABNT NBR 5674 e normas específicas do sistema, quando houver;
- Utilizar somente componentes originais ou com desempenho de características comprovadamente equivalentes;
- Verificar rejuntamento a cada 1 ano, a fim de garantir o acabamento e evitar a passagem de água;
- Em áreas molhadas ou molháveis, manter o ambiente ventilado, para evitar surgimento de fungo ou bolor;
- Sempre que agentes causadores de manchas (café, óleo comestível, refrigerantes, alimentos, etc.) caírem sobre a superfície, limpar imediatamente de modo a evitar a penetração do fluído no revestimento e consequente mancha.

PERIODICIDADE	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
A cada 6 meses	No caso de peças polidas (ex.: pisos, bancadas de granito, etc.), verificar e, se necessário, encerar. Nas áreas de circulação intensa, o enceramento deve acontecer com periodicidade inferior para manter uma camada protetora	Empresa especializada
A cada 1 ano	Verificar sua integridade e reconstituir os rejuntamentos internos e externos dos pisos, paredes, peitoris, soleiras, ralos, peças sanitárias, grelhas de ventilação e outros elementos, onde houver	Equipe de manutenção local/ empresa capacitada/ empresa especializada/ proprietário

Perda de garantia

Todas as condições descritas no item Perda de garantia do capítulo "Garantia", acrescidas de:

- Manchas e perda do polimento por contato ou uso de produtos inadequados;
- Danos causados por transporte ou arrastamento de materiais ou objetos;
- Danos causados por utilização de equipamentos em desacordo com o especificado;
- Impacto em desacordo com a norma ABNT NBR 15575 que ocasione danos no revestimento;
- Danos causados por furos para instalação de peças em geral;
- Utilização de máquinas de lavagem de alta pressão;
- Se não forem tomados os devidos cuidados de uso ou não for feita a manutenção preventiva necessária.

Situações não cobertas pela garantia

- Peças, elementos ou componentes do sistema que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso.

Mármore sintético

Especificações técnicas

O mármore sintético é produzido a partir de resina poliéster insaturada e mineral, que possibilitam a produção de peças de variados formatos e cores, além de ter resistência mecânica.

Para identificar os ambientes que receberam acabamento em mármore sintético e suas especificações, consulte o capítulo "Memorial Descritivo" contido neste manual.

Cuidados de uso

- Não utilizar escovas com cerdas duras, peças pontiagudas, esponjas ou palhas de aço, espátulas metálicas, objetos cortantes ou perfurantes na limpeza, pois podem danificar o material;
- Sempre procure utilizar, quando necessário, produtos de limpeza ou de conservação específicos, para mármores sintéticos, buscando sempre obter a orientação correta de utilização.

ATENÇÃO

Nunca suba ou se apoie nos tampos e bancadas, pois estas peças podem se soltar ou quebrar causando ferimentos graves. Cuidados especiais com crianças;

Não devem ser retirados elementos de apoio (mão francesa, coluna do tanque, etc.), podendo sua falta ocasionar quebra ou queda da peça ou bancada.

Manutenção preventiva

- Remover com um pano macio as partículas sólidas sobre a bancada. Este procedimento evita que ocorram riscos superficiais devido ao atrito de partículas sólidas quando friccionadas sobre a bancada;
- Para a limpeza e a remoção de partículas menores que não foram removidas no processo anterior, utilizar pano úmido, água e detergente neutro (nunca utilizar produtos abrasivos);
- O mármore sintético possui textura não porosa, o que reduz o acúmulo e impregnação de sujeira. Entretanto, mesmo possuindo boa resistência, são necessários cuidados especiais quanto à utilização de produtos químicos, materiais abrasivos, cortantes e choques térmicos, evitando possíveis arranhões, asperezas e a perda de parte de seu brilho;
- É desaconselhável a colocação direta sobre a bancada de recipientes recém tirados do fogão, forno ou micro-ondas. Utilize suportes ou bases anticalor para proteger a superfície;
- Alterações de layout interno das unidades influenciam diretamente no desempenho acústico do mesmo espaço, ambientes contíguos, demais unidades ou áreas da edificação;
- As alterações realizadas na unidade deverão ser programadas e documentadas, observando as manutenções necessárias que poderão interferir no desempenho do sistema acústico.

Perda de garantia

Todas as condições descritas no item Perda de garantia do capítulo "Garantia", acrescidas de:

- Manchas e perda de brilho por utilização inadequada de produtos químicos;
- Danos causados por transporte ou arrastamento de materiais ou objetos;
- Danos causados por utilização de equipamentos em desacordo com o especificado;
- Impacto que ocasione danos no revestimento;
- Danos causados por furos para instalação de peças em geral;
- Danos ocasionados por impacto;
- Remoção dos elementos de apoio (mão francesa);
- Se não forem tomados os devidos cuidados de uso ou não for feita a manutenção preventiva necessária.

Situações não cobertas pela garantia

- Peças, elementos ou componentes do sistema que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso.

Instalações Hidráulicas, Louças e Metais Sanitários

Especificações técnicas

O edifício é equipado com redes de água fria, águas pluviais, esgoto e incêndio.

As instalações hidráulicas e sanitárias requerem maiores cuidados, pois seu mau uso ou a falta de manutenção preventiva podem acarretar em entupimentos e vazamentos, muitas vezes de reparo difícil e dispendioso. O bom desempenho dessas instalações está diretamente ligado à observância de alguns cuidados simples.

Rede de água fria

O fornecimento de água do edifício é feito pela SABESP. Depois de passar pelo medidor de consumo (hidrômetro), a água é conduzida ao castelo d'água. A partir daí, é bombeada para os reservatórios superiores por um conjunto motobomba.

Dos reservatórios superiores descem colunas de água (prumadas) que alimentam setores distintos. A alimentação de água entre os pavimentos ocorre da seguinte forma:

- Através de redes providas de um sistema de pressurização, destinado a garantir a alimentação de água fria com pressão mínima estabelecida em projeto nos pontos mais críticos do edifício. A bomba de pressurização fica localizada no ático e atende do 9º ao 6º pavimento;
- Por gravidade, do 5º pavimento ao térreo, ou seja, sem utilização de algum dispositivo regulador de pressão de água.

REGISTRO GERAL DE ÁGUA

No hall de serviço do seu pavimento, há um registro geral de água, que corta o fornecimento de água de todo o apartamento, em caso de manutenção ou emergência. Para verificar os registros que isolam o sistema de cada ambiente, confira os desenhos contidos neste manual.

MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE ÁGUA

O projeto previu a possibilidade de instalar o sistema de medição individualizada de água, para isso foi executada pela construtora a infraestrutura, ou seja, a tubulação seca.

Este sistema funciona basicamente com um medidor (hidrômetro) colocado depois do registro geral de água e poderá fazer a medição do consumo de água por apartamento, desde que seja instalado todo o equipamento necessário.

> A decisão da compra e instalação do sistema e dos equipamentos para a medição individualizada de água ficará por conta do condomínio, devendo ser decidido em assembleia.

Obs.: Não existe a possibilidade de um condômino, isoladamente instalar o sistema e o equipamento de medição individualizada de água.

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TUBULAÇÃO PEX

As tubulações internas dos shafts e os ramais de distribuição que alimentam os pontos de abastecimento de água no seu apartamento foram executadas em tubulação PEX, que se trata de uma tubulação flexível de conexões metálicas roscáveis, embutida na laje/teto.

Por estar embutida, não é permitido a realização de furações na região em que a tubulação está passando. Para identificar esses locais, verifique os desenhos contidos neste manual.

CHUVEIRO ELÉTRICO

Foi executada a previsão para instalação de chuveiro elétrico de 220V nos banheiros. Recomenda-se que o chuveiro, a ser adquirido e instalado pelo proprietário, tenha resistência blindada (compatível com o Disjuntor Residual - IDR).

Na hora da compra solicitar:

- Chuveiro elétrico de 220V com resistência blindada e potência máxima de 5 400 Watts.

> Procure sempre pelo fio terra do chuveiro elétrico. Este deve ter uma etiqueta com a seguinte frase:
>
> "Importante para sua segurança. Para evitar riscos de choques elétricos, o fio terra deste aparelho deve ser conectado a um sistema de aterramento".

VAZÃO PARA CHUVEIROS

As tubulações do sistema de distribuição do edifício foram dimensionadas para promover o abastecimento de água com vazões e pressões adequadas, conforme parâmetros de projeto. A pressão dinâmica requerida para o adequado funcionamento da ducha ou chuveiro pode ser obtida junto ao respectivo fabricante ou à especificação técnica do produto.

Antes de realizar a compra é necessário sempre verificar as informações disponibilizadas pelos fabricantes na embalagem do produto ou entrar em contato com o departamento de assistência técnica do fabricante.

> É aconselhável a utilização de chuveiros de menor vazão, sendo recomendado 6 litros/ minuto para chuveiros.

Louças e metais sanitários

Para identificar as especificações de louças e metais sanitários, consulte o capítulo “Memorial Descritivo” contido neste manual.

BACIAS SANITÁRIAS DE DUPLO ACIONAMENTO

As bacias de duplo acionamento “Dual flush” ajudam no controle de água utilizada na descarga e consistem em dois botões: um para acionamento da descarga completa (transporte de sólidos) e outro para ½ fluxo (diluição de líquidos).

SISTEMA “DUAL FLUSH” PARA BACIAS COM CAIXA ACOPLADA.



Imagem meramente ilustrativa

Rede de esgoto, água pluvial e ventilação

REDES DE ESGOTO E VENTILAÇÃO

Os esgotos têm origem nos vasos sanitários, pias, chuveiros, lavatórios, ralos, etc. Os ramais que recebem as águas ou detritos desses aparelhos são conectados a uma prumada. As prumadas recolhem as águas residuais de vários pontos do edifício e as levam, por gravidade, até os desvios no térreo, de onde seguem para a rede pública.

Os tubos que coletam os detritos e a água são ventilados, em lugares determinados em projeto específico, através de outros tubos, chamados de rede de ventilação. A tubulação da rede de ventilação deve receber os mesmos cuidados das demais, pois é tão importante quanto qualquer outra.

REDE DE ÁGUA PLUVIAL

A captação de água pluvial na varanda é feita através de um ralo que deverá ser mantido limpo, livre de folhas ou outros detritos que possam obstruir a vazão de água.

Toda a água de chuva coletada é escoada através das calhas, ralos ou grelhas e conduzida através dos andares pelas tubulações coletoras até chegar as caixas de inspeção, onde será conduzida para a rede pública.

É necessária a conscientização dos usuários quanto à correta utilização do sistema visando evitar o despejo de detritos na rede (entulho, plásticos, etc.).

RESTRITORES DE VAZÃO E AREJADORES

O restritor de vazão é um dispositivo adicionado aos chuveiros, torneiras e descargas. A solução promove uma compensação de pressões de água dentro dos equipamentos, impedindo a passagem de um fluxo maior do que o preestabelecido. Além dos restritores de vazão, os arejadores complementam a economia de água. São acessórios para torneiras e chuveiros que misturam ar e água, dando a sensação de maior volume.

A adoção de dispositivos redutores de vazão pode economizar de 60% a 80% de água.

Cuidados de uso

EQUIPAMENTOS

- Não apertar em demasia os registros, torneiras, misturadores;
- Durante a instalação de filtros, torneiras, chuveiros, atentar-se ao excesso de aperto nas conexões, a fim de evitar danos aos componentes;
- Nos sistemas com previsão de instalação de componentes por conta do cliente (exemplo: chuveiros, duchas higiênicas, aquecedores), os mesmos deverão seguir as características definidas no manual de uso e operação para garantir o desempenho do sistema, os quais devem definir com clareza todas as características dos equipamentos, incluindo vazão máxima e mínima prevista em projetos;
- No caso de existência de sistema de pressurização de água, os equipamentos deverão estar regulados para manter a parametrização da pressão e não comprometer os demais componentes do sistema;
- Não retirar elementos de apoio (mão francesa, coluna do tanque etc.), podendo sua falta ocasionar quebra ou queda da peça ou bancada;
- Não usar esponja do lado abrasivo, palha de aço e produtos que causam atritos na limpeza de metais sanitários, ralos das pias e lavatórios, louças e cubas de aço inox em pias, dando preferência ao uso de água e sabão neutro e pano macio;
- Não sobrecarregar as bancadas ou cubas;
- As louças sanitárias foram projetadas para suportar as cargas previstas em sua utilização normal;
- Não subir ou se apoiar nas louças e bancadas, pois podem se soltar ou quebrar, causando ferimentos graves;

- A falta de uso dos mecanismos de descarga pode acarretar em ressecamento de alguns componentes e acúmulo de sujeira, causando vazamentos ou mau funcionamento. Caso estes problemas sejam detectados, é indicado que seja realizada uma revisão por profissional habilitado, que poderá realizar as devidas trocas que se fizerem necessárias;
- Substitua vedantes (courinhos) das torneiras, misturadores e registros de pressão para garantir a vedação e evitar vazamentos a cada ano;
- Verifique os mecanismos internos da caixa acoplada a cada 6 meses;
- Limpe e verifique a regulagem do mecanismo de descarga periodicamente.

TUBULAÇÕES

- Antes de executar qualquer furação nas paredes, consulte a planta de instalações hidráulicas, a fim de evitar perfurações e danos à rede hidráulica, bem como na impermeabilização, que na parede e dentro do box tem altura de 20 cm acima do piso;
- Nunca despejar gordura ou resíduo sólido nos ralos de pias ou lavatórios. Jogue-os diretamente no lixo;
- Em hipótese alguma despeje água quente e/ou gordura quente nos ralos da pia, tanque e ralos de piso;
- Não deixar de usar a grelha de proteção que acompanha a cuba das pias de cozinha;
- Não utilizar para eventual desobstrução do esgoto, hastes, água quente, ácidos ou similares;
- Banheiros, cozinhas e áreas de serviço sem utilização por longos períodos ou na ocorrência de dias secos, podem desencadear mau cheiro, em função da ausência de água nas bacias sanitárias e sifões. Para eliminar esse problema, basta molhar ralos e bacias com 1 litro de água;
- Não jogue quaisquer objetos nos vasos sanitários e ralos que possam causar entupimentos, tais como: absorventes higiênicos, folhas de papel, cotonetes, cabelos, fio dental, etc.;
- Limpe periodicamente os ralos e sifões das louças, tanques, lavatórios e pias do seu imóvel, retirando todo e qualquer material causador de entupimento (piaçava, panos, fósforos, cabelos, etc.) e jogando água a fim de se manter o fecho hídrico nos ralos sifonados evitando assim, o mau cheiro proveniente da rede de esgoto;
- Limpe periodicamente os aeradores (bicos removíveis) das torneiras, pois é comum o acúmulo de resíduos provenientes da própria tubulação e rede pública;
- Verifique a gaxeta, anéis e a estanqueidade dos registros de gaveta, evitando vazamentos.

> No momento da colocação do box nos banheiros do seu apartamento, metais sanitários de apoio (porta papel, toalheiros, saboneteiras), gabinetes das pias ou armários de cozinha, atente-se para os desenhos e esquemas de cada parede hidráulica para que não sejam danificadas.

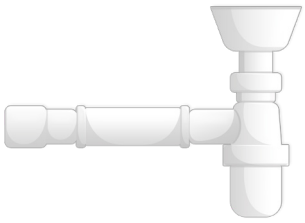
MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS

- Mantenha vedado o ponto de esgotamento de água da máquina de lavar junto à parede, utilizando acessórios próprios;
- É recomendado o uso de sabão biodegradável para evitar o retorno da espuma da máquina de lavar;
- Ao instalar a máquina de lavar roupas, certifique-se que está utilizando os pontos corretos de hidráulica (alimentação de água e esgoto) e elétrica. É importante que essa instalação seja realizada por um profissional ou empresa capacitada. Para verificar a localização dos pontos da máquina de lavar roupas, consulte os desenhos contidos neste manual.

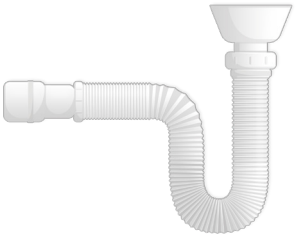
A seguir, procedimentos a serem adotados para corrigir alguns problemas:

COMO DESENTUPIR A PIA:

- Com o auxílio de luvas de borracha e um desentupidor, siga os seguintes passos:
- Encha a pia de água;
- Coloque o desentupidor a vácuo sobre o ralo, pressionando-o para baixo e para cima (tome cuidado com o uso de força excessiva para não danificar a fixação da cuba). Observe se ele está totalmente submerso;
- Quando a água começar a descer, continue a movimentar o desentupidor, deixando a torneira aberta;
- Se a água não descer, retire a parte inferior do sifão (copinho). Neste copo ficam depositados os resíduos, geralmente responsáveis pelo entupimento. Mas não esqueça de colocar um balde embaixo do sifão, pois a água pode cair no chão ou no armário (caso exista);
- Não convém colocar produtos à base de soda cáustica dentro da tubulação de esgoto;
- Recoloque o copinho do sifão e tome o cuidado de verificar se ele se acoplou perfeitamente à base para evitar vazamentos e gotejamentos. Se necessário, utilize fitas teflon para garantir e melhorar a vedação;
- Depois do serviço pronto, abra a torneira e deixe correr água em abundância, para limpar bem a tubulação.



Sifão Copo



Sifão Flexível

Imagem meramente ilustrativa

AÇO INOX

- A limpeza deve ser feita com água, detergentes suaves e neutros, em água morna, aplicados com um pano macio ou uma esponja de nylon macia. Depois basta enxaguar com bastante água, preferencialmente morna, e secar com um pano macio. A secagem é importante para evitar o aparecimento de manchas na superfície do produto. Periodicamente podem ser polidos com polidores para metais;
- Para preservar as características do aço inox, deve-se evitar o uso de ácidos e produtos químicos, tais como, ácido muriático, removedores de tintas e similares, os quais danificam a superfície do aço inox. Saponáceos abrasivos não devem ser utilizados mesmo em casos extremos, pois podem prejudicar a superfície do aço inox.

Manutenção preventiva

- Este sistema da edificação necessita de um plano de manutenção específico, que atenda às recomendações dos fabricantes, diretivas da norma ABNT NBR 5674 e normas específicas do sistema;
- Somente utilizar peças originais ou com desempenho de características comprovadamente equivalentes;
- Verificar semestralmente os elementos de apoio (mão francesa, coluna do tanque etc.);
- Verificar anualmente os rejuntes das louças e bancadas;
- Manter os registros gerais das áreas molhadas fechados quando o imóvel permanecer vazio por longos períodos;
- Limpar os ralos, retirando a grelha e acessando o fundo, após a remoção do material acumulado derrame um pouco de água afim de evitar o retorno de mau cheiro.

PERIODICIDADE	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
A cada 3 meses	Limpar sifões da pia da cozinha, lavatório dos banheiros, tanque e pia da varanda/sacada/terraço/ cobertura. Nos ambientes de maior uso, a limpeza deverá ocorrer com periodicidade inferior ou sempre que necessário	Empresa capacitada/empresa especializada
A cada 6 meses	Limpar e verificar a regulagem dos mecanismos de descarga/caixa acoplada, e verificar possíveis vazamentos	Equipe de manutenção local/ proprietário
	Limpar os aeradores (bicos removíveis) das torneiras	
	Verificar a estanqueidade dos registros de gaveta	
	Abrir e fechar completamente os registros para evitar emperramentos, e mantê-los em condições de manobra	

PERIODICIDADE	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
A cada 1 ano	Verificar a estanqueidade dos metais (torneiras)	Equipe de manutenção local/ proprietário
	Verificar as tubulações de água potável para detectar obstruções, perda de estanqueidade e sua fixação e recuperar sua integridade onde necessário	Equipe de manutenção local/ proprietário/empresa capacitada
	Verificar se é necessário substituir os vedantes (courinhos) das torneiras e registros de pressão para garantir a vedação e evitar vazamentos	
A cada 1 ano	Verificar sua integridade e reconstituir os rejuntamentos internos e externos dos ralos, peças sanitárias e outros elementos, onde houver	Equipe de manutenção local/ empresa capacitada/ empresa especializada/ proprietário
A cada 1 ano	Verificar e limpar quando necessário, ralos e grelhas no sistema de águas pluviais e ajustar a periodicidade em função de época de chuvas intensas (ralo da varanda/sacada/terraços/ cobertura)	Proprietário

Perda de garantia

Todas as condições descritas no item Perda de garantia do capítulo "Garantia", acrescidas de:

- Se for evidenciado entupimento por quaisquer objetos jogados nos vasos sanitários e ralos, tais como: absorventes higiênicos, folhas de papel, cotonetes, cabelos, etc. ou objetos estranhos no interior dos equipamentos que prejudiquem seu funcionamento;
- Se for evidenciada a falta de troca dos vedantes (courinhos) das torneiras;
- Se for evidenciada a falta de limpeza nos aeradores, provocando o acúmulo de resíduos neles;
- Se for evidenciada a retirada dos elementos de apoio (mão francesa, coluna do tanque, etc.) provocando a queda ou quebra da peça ou bancada;
- Se for evidenciada a sobrecarga nos tampos e louças sanitárias;
- Se for evidenciado o uso de produtos abrasivos e/ou limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face) nos metais sanitários;
- Se forem evidenciadas, nos sistemas hidráulicos, pressões e temperaturas discordantes das estabelecidas em projeto;
- Equipamentos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo serviço de Assistência Técnica;

- Aplicação de peças não originais, inadequadas ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Equipamentos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Danos decorrentes de quedas acidentais, mau uso, manuseio inadequado, instalações de equipamentos inadequados ao sistema;
- Danos decorrentes por impactos ou perfurações em tubulações (aparentes, embutidas ou revestidas);
- Manobras indevidas com relação a registros e válvulas.

Situações não cobertas pela garantia

- Peças que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso.

> Em atendimento a NBR ABNT 15575, as peças e aparelhos sanitários entregues pela construtora possuem resistência mecânica correspondente aos esforços a que serão submetidos apenas na sua utilização normal e conforme normas específicas.
>
> O sistema de esgotos sanitários foi projetado de forma a não permitir a retrossifonagem ou quebra do selo hídrico em condições normais e continuadas de utilização. Na instalação de equipamentos pelo proprietário, deverá ser verificado e mantido o selo hídrico, a fim de evitar o retorno de gases e/ou odores.

Instalações de Gás

Especificações técnicas

REDE DE GÁS ENCANADO

O apartamento dispõe de toda a infraestrutura para ligação imediata do fogão.

O registro geral de gás do apartamento está localizado no abrigo de gás, localizado no térreo.

MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE GÁS

Foi instalado o sistema de medição individualizada de gás.

Este sistema funciona basicamente com um medidor colocado depois do registro geral de gás e poderá fazer a medição do consumo de gás por apartamento, desde que seja instalado todo o equipamento necessário.

Cuidados de uso

- É fundamental que a instalação e a manutenção de equipamentos que utilizam gás combustível (e as respectivas redes de alimentação) sejam feitas por um profissional capacitado e de acordo com os requisitos de segurança descritos nas normas brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como com o regulamento de instalação predial das concessionárias, instruções técnicas do Corpo de Bombeiros e as orientações dos fabricantes;
- O local de instalação do equipamento deve atender aos requisitos de volume mínimo e ter aberturas de ventilação permanente adequada ao tipo de equipamento e sua potência, de acordo com a norma;
- Aparelhos projetados para utilizar um duto de exaustão (chaminé) devem ter este corretamente instalado e em bom estado de conservação, para garantir a correta condução dos produtos da combustão para o exterior da edificação;
- As aberturas de ventilação permanente requeridas de acordo com o tipo de aparelho servem para assegurar a renovação de ar do ambiente, tanto para o desempenho do aparelho quanto para a segurança de sua operação;
- Todo aparelho que produz uma "queima" de qualquer tipo de combustível necessita de oxigênio para a combustão e produz uma certa quantidade de gases queimados. De acordo com o tipo e potência do aparelho, esta necessidade de oxigênio demanda aberturas de ventilação, e pode ser necessário um duto de exaustão para conduzir os produtos da combustão para fora do ambiente. Se um aparelho tem uma gola de exaustão para fixação, ou seja, se em seu manual do usuário consta a necessidade de utilizar um duto, é vital para a segurança que este duto esteja instalado e em boas condições;

- A exaustão e aberturas de ventilação adequadas contribuem para evitar a concentração de produtos da combustão como o monóxido de carbono, que é altamente tóxico e inodoro, e que, dependendo da concentração e tempo de exposição, pode levar a consequências graves para a saúde, inclusive à morte;
- Não pendurar objetos em qualquer parte das instalações aparentes;
- Quando não houver utilização constante (superior a 3 dias), manter os registros fechados;
- Nunca efetue teste em equipamento, tubulação ou medidor de gás utilizando fósforo, isqueiros ou qualquer outro material inflamável ou emissor de chamas. É recomendado o uso de espuma, de sabão ou detergente;
- Em caso de vazamentos de gás que não possam ser eliminados com o fechamento de um registro de gás, chamar a fornecedora. Não acione interruptores ou equipamentos elétricos, ou celulares. Abra portas e janelas e abandone o local;
- Ler com atenção os manuais que acompanham os equipamentos a gás;
- Verificar o prazo de validade da mangueira de ligação da tubulação ao eletrodoméstico e trocar, quando necessário;
- Para execução de qualquer serviço de manutenção ou instalação de equipamentos a gás, contrate empresas especializadas ou profissionais habilitados pela fornecedora. Utilize materiais (flexíveis, conexões etc.) adequados e de acordo com as respectivas normas;
- Não faça qualquer alteração na tubulação de gás;
- Antes de adquirir ou instalar fogão, etc., verifique se o mesmo está adaptado ao tipo de gás utilizado no condomínio (Gás GLP);
- A manutenção de aparelhos a gás deve ser confiada somente a pessoas habilitadas pela empresa fornecedora, sendo que a manutenção deverá seguir o estabelecido no manual do equipamento;
- Caso seja instalado armário/gabinete confinando registro ou ponto de gás, o mesmo deverá ter ventilação permanente;
- Não deixar ventilações e janelas completamente estanques à passagem do ar.

ESPAÇOS TÉCNICOS

- Nunca bloqueie os ambientes onde se situam os aparelhos a gás ou medidores, mantenha a ventilação permanente e evite o acúmulo de gás, que pode provocar explosão;
- Não utilize o local como depósito. Não armazene produtos inflamáveis, pois podem gerar risco de incêndio.

CASO SEJA IMPRESCINDÍVEL A TROCA DO PISO, DEVE-SE TOMAR OS SEGUINTES CUIDADOS:

- Desligar o registro geral de gás do apartamento, retirar o piso cuidadosamente para não danificar a tubulação, e solicitar a verificação da tubulação à uma empresa especializada a fim de evitar vazamentos que podem acarretar em explosões.

ATENÇÃO

O gás é invisível, inflamável e de altíssimo grau de periculosidade, por isso ele é aditivado com cheiro característico para facilitar a percepção de vazamentos.

A porta/janela da área de serviço tem ventilação permanente, que em hipótese alguma deve ser bloqueada ou obstruída, pois é um elemento importante para a ventilação cruzada, caso haja vazamento de gás.

A tubulação de gás que alimenta o fogão está embutida no contrapiso de sua unidade, portanto, não recomendamos modificações ou reformas nos trechos indicados nos desenhos contidos neste manual.

REQUISITOS DE SEGURANÇA

- Todo aparelho a gás deve estar em um ambiente adequado de instalação de acordo com seu tipo e potência, para garantir o bom funcionamento e com segurança, bem como provido de todos os acessórios necessários, por exemplo: dutos de exaustão, reguladores de pressão, registros de fechamento, etc.;
- As válvulas de fechamento do gás combustível devem estar corretamente instaladas e com fácil acesso;
- Tubos flexíveis de alimentação de gás e dutos de exaustão devem estar bem conservados e sem fissuras;
- Instalações e manutenções de equipamentos a gás natural encanado requerem profissionais qualificados para sua execução;
- Reformas podem danificar as tubulações e modificar as características, por exemplo, das aberturas de ventilação permanente necessárias ou provocar danos ao duto de exaustão. Por isso, é importante contar com um profissional qualificado para verificar o posicionamento da tubulação de gás, para que no uso de ferramentas, como furadeiras, por exemplo, não sejam causados danos ao tubo e, eventuais, vazamentos de gás;
- É altamente recomendável a contratação de um profissional qualificado para inspeção e vistoria periódica dos aparelhos a gás e de suas instalações.

CUIDADOS EM CASO DE VAZAMENTO

- Caso haja suspeita de vazamento ou mau funcionamento dos equipamentos a gás, como cheiro forte, ruído excessivo e diferente, náusea ou mal-estar súbito com o aparelho ligado, siga as instruções abaixo:
- Não acender luzes ou acionar equipamentos elétricos;
- Não utilizar fósforos ou isqueiros;
- Ventilar o local com a abertura de janelas e portas;
- Fechar as válvulas de bloqueio dos equipamentos;
- Sair do ambiente;
- Comunicar imediatamente a ocorrência para o número de emergência da concessionária que fornece o gás natural encanado ou o Corpo de Bombeiros.

TIPOS DE GASES

- O gás combustível pode ser dos tipos GN (Gás Natural) ou GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), ou seja, gás natural encanado ou de botijão. Esses gases são os que alimentam o aparelho para produzir a chama, têm cheiro característico e, por sua natureza, são inflamáveis. Por isso, o risco de vazamento e acúmulo de gás combustível estão associados ao perigo de incêndio e/ou explosão;
- Já os produtos da combustão são gases resultantes da queima (não só de gás combustível, mas de lenha, carvão, qualquer tipo de chama). Um dos componentes dos produtos da combustão é o monóxido de carbono, um gás que não tem cheiro e que é tóxico: se houver acúmulo no ambiente (seja por problemas com o duto de exaustão, quando há, ou com as aberturas de ventilação permanentes) existe risco de asfixia/envenenamento.

Manutenção preventiva

- Este sistema da edificação necessita de um plano de manutenção específico, que atenda às recomendações dos fabricantes, diretivas da norma ABNT NBR 5674 e normas específicas do sistema, quando houver;
- Verificar o funcionamento, limpeza e regulagem dos equipamentos de acordo com as recomendações dos fabricantes e legislação vigente;
- Somente utilizar peças originais ou com desempenho de características comprovadamente equivalentes.

PERIODICIDADE	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
A cada 1 mês ou quando sentir cheiro de gás	Verificar possível vazamento de gás, a integridade das instalações e se as ventilações permanentes estão livres e desobstruídas.	Equipe de manutenção local
A cada 1 ano	Verificar a validade da mangueira de gás que tem prazo de cinco anos	Equipe de manutenção local/ proprietário

> A manutenção de aparelhos a gás deve ser feita somente por pessoas habilitadas.

Perda de garantia

Todas as condições descritas no item Perda de garantia do capítulo “Garantia”, acrescidas de:

- Se for evidenciada a instalação inadequada de equipamentos diferentes dos especificados em projeto;
- Se constatada que a pressão utilizada está fora da especificada em projeto;
- Equipamentos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo serviço de Assistência Técnica;

- Aplicação de peças não originais, inadequadas ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Danos decorrentes de objetos estranhos no interior do equipamento ou nas tubulações que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento;
- Danos decorrentes por impactos ou perfurações em tubulações (aparentes, embutidas ou revestidas);
- Manobras indevidas, com relação a registros e válvulas;
- Se não forem realizadas as manutenções necessárias.

Situações não cobertas pela garantia

- Peças, elementos ou componentes do sistema que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso.

Instalações Elétricas e Complementares

Especificações técnicas

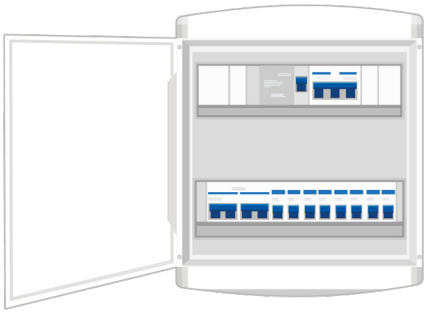
É o sistema destinado a distribuir a energia elétrica de forma segura e controlada em uma edificação, conforme projeto específico elaborado dentro de padrões descritos em normas técnicas brasileiras (ABNT) e analisado por concessionária local.

Instalações elétricas básicas

Os principais componentes das instalações do seu apartamento são:

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS

Cada apartamento possui um quadro de distribuição onde está instalada uma chave geral e disjuntores que protegem todos os circuitos da unidade. No lado interno do quadro, está a relação dos circuitos e o campo de atuação de cada um. Este quadro foi projetado e rigorosamente executado dentro das normas de segurança, não podendo ter suas chaves trocadas ou alteradas por outras de capacidades diferentes.



DISJUNTOR GERAL/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR

Localizado no quadro de distribuição, interrompe a entrada de energia da unidade. Sempre que for efetuar reparos nas instalações, desligue a chave geral.

O dispositivo DR visa a segurança pessoal e patrimonial, pois protege tanto contra choques elétricos, como contra pequenas fugas de corrente.

Esse dispositivo funciona da seguinte forma: se você ligar, por exemplo, um secador de cabelos na tomada e ele estiver com uma pequena fuga de corrente, ou seja, a energia que o alimenta não está sendo completamente aproveitada pelo secador, mas está se perdendo, mesmo que parcialmente, pela enfiação e/ou pela carcaça do aparelho, o DR se desarma e interrompe o fornecimento de energia do quadro todo. Também se desarma quando alguma enfiação ou equipamento, por algum manuseio inadequado, tem seu isolamento original violado e entra em contato com a carcaça desse equipamento ou com outras partes metálicas.

O disjuntor geral também tem função de DR.

DISJUNTORES PARCIAIS

A função principal dos disjuntores é proteger o circuito contra excesso de carga ou curto-circuito, desligando-se automaticamente quando isto ocorrer. No caso de sobrecarga momentânea em um dos circuitos, o disjuntor em questão se desligará automaticamente. Se for novamente ligado e ele voltar a se desligar, é sinal que há sobrecarga contínua ou algum aparelho está em curto ou ainda o próprio circuito está em curto.

Neste caso deve-se chamar um profissional habilitado, mantendo o circuito desligado até a chegada e inspeção deste. Não se deve aceitar conselhos de leigos e curiosos. Sempre que houver limpeza, reaperto ou manutenção das instalações elétricas ou mesmo uma simples troca de lâmpadas, desligue o disjuntor correspondente ao circuito ou na dúvida, desligue a chave geral.

ILUMINAÇÃO

A distribuição de iluminação foi projetada através de circuitos na tensão 127V.

TOMADAS E INTERRUPTORES

Estão localizados de acordo com o projeto executivo de instalações elétricas. A instalação elétrica do imóvel, de um modo geral, prevê todas as tomadas com voltagem de 127V, com exceção das tomadas 220V previstas em projeto e indicadas na planta de elétrica deste manual. A quantidade e localização das tomadas foram previstas, tendo em vista sua utilização lógica e racional, impedindo assim, sobrecargas que possam prejudicar as instalações elétricas do apartamento.

As tomadas do apartamento seguem o padrão brasileiro NBR 14136.

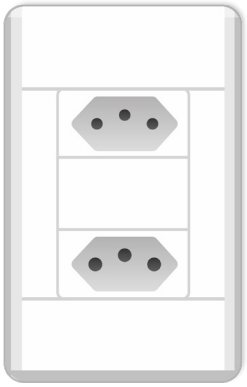
TOMADAS 10A E 20A

O padrão de tomada 10A possui plugues de pinos menores, com diâmetro de 4 mm. Este padrão é utilizado pela maioria dos equipamentos, como TVs, carregadores de celular, etc. É importante que não excedam a potência máxima, pois podem sobrecarregar a capacidade de carga elétrica da tomada e da instalação do circuito (disjuntor).

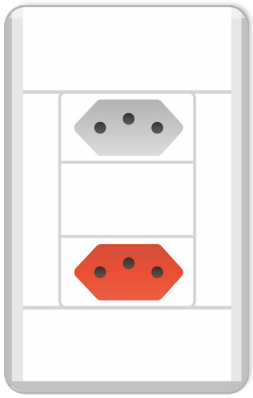
Já o padrão 20A possui plugues com pinos de orifícios mais grossos, com diâmetro de 4,8 mm. Este padrão é apropriado para equipamentos que exigem maior capacidade, como geladeira, forno elétrico, máquina de lavar roupas, secadores de cabelo, etc. Portanto, não é recomendado utilizar adaptadores nas tomadas de 10A, pois podem causar aquecimentos na rede e até curto-circuito.

Obs.: Este padrão ajuda a prevenir o risco de tomar choque no momento da conexão do plugue com a tomada, pois dificulta o contato acidental da parte metálica do plugue com o seu dedo.

10A - Orifício de Ø **4mm**



20A - Orifício de Ø **4,8mm**



CORES DAS TOMADAS

Em determinadas regiões, a cor vermelha é ocasionalmente empregada como um indicativo de alta tensão ou corrente elétrica. Essa abordagem visual serve como um alerta visual valioso tanto para eletricistas profissionais quanto para usuários comuns, indicando a presença de um nível significativo de potência elétrica.

APARELHOS ELÉTRICOS

Lembre-se que as instalações elétricas de seu apartamento foram dimensionadas para uso dos aparelhos instalados ou previstos em projeto e para eletrodomésticos usados comumente em unidades residenciais. Ao adquirir um aparelho elétrico, verifique se o local escolhido para a sua instalação foi previsto em projeto, de modo que o funcionamento ocorra nas condições exigidas pelo fabricante. As instalações de luminárias, máquinas ou similares deverão ser executadas por técnicos habilitados observando-se em especial o aterramento, a voltagem, a bitola, e a qualidade dos fios, isolamento, tomadas e plugues dos equipamentos.

CIRCUITOS

É o conjunto de tomadas de energia, pontos de iluminação, tomadas especiais e interruptores, cuja enfiação encontra-se interligada.

É sempre importante verificar se a carga do aparelho a ser instalado não sobrecarregará a capacidade de carga elétrica da tomada e da instalação do circuito (disjuntor). Esta informação está contida no diagrama do quadro elétrico, consulte os desenhos contidos neste manual. Evite utilizar "tês elétricos", pois eles normalmente provocam sobrecarga no circuito.

ATENÇÃO

Não ligue novos pontos de consumo nos disjuntores já existentes, não altere a carga originalmente projetada e nunca permita que pessoas não habilitadas manuseiem o quadro elétrico.

Ao adquirir o chuveiro elétrico, certifique-se que a resistência do chuveiro, seja blindada, para não desarmar o DR, citado anteriormente.

O chuveiro elétrico deve ter potência máxima de 5 400 Watts.

Cuidados de uso

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS

- Não alterar as especificações dos disjuntores (diferencial, principal ou secundários) localizados nos quadros de distribuição das edificações, pois estes estão dimensionados em conformidade com a capacidade dos circuitos e aderentes às normas brasileiras e possuem a função de proteger os circuitos de sobrecarga elétrica. Os quadros deverão possuir esquema identificando os circuitos e suas respectivas correntes suportadas (amperagem);
- Não abrir furos nas proximidades dos quadros de distribuição;
- Utilizar somente equipamentos com resistências blindadas, pois os quadros possuem interruptor DR (Interruptor Diferencial Residual), que tem função de medir as correntes que entram e saem do circuito elétrico e, havendo eventual fuga de corrente, como no caso de curto-circuito, o componente automaticamente se desliga. Sua função principal é proteger as pessoas que utilizam a energia elétrica;

- Em caso de sobrecarga momentânea, o disjuntor do circuito atingido se desligará automaticamente. Neste caso, religar o componente. Caso volte a desligar, significa sobrecarga contínua ou curto em algum aparelho ou no próprio circuito, o que torna necessário solicitar análise de profissional habilitado;
- Não ligar aparelhos diretamente nos quadros;
- Teste a cada 6 meses o disjuntor tipo DR, apertando o botão localizado no próprio disjuntor. Ao apertar o botão, a energia será cortada. Caso isso não ocorra, troque o DR.

CIRCUITOS, TOMADAS E ILUMINAÇÃO

- Verificar a carga dos aparelhos a serem instalados, a fim de evitar sobrecarga da capacidade do circuito que alimenta a tomada e garantir o seu funcionamento nas condições especificadas pelos fabricantes e previstas no projeto da edificação;
- Não utilizar "tês elétricos" (dispositivos que possibilitam a ligação de vários aparelhos em uma tomada) ou extensões com várias tomadas, pois elas provocam sobrecargas;
- Utilizar proteção individual como, por exemplo, estabilizadores e filtros de linha em equipamentos mais sensíveis, como computadores, central de telefone, etc.;
- As instalações de equipamentos, luminária ou similares deverão ser executadas por empresa capacitada, observando-se aterramento, tensão (voltagem), bitola e qualidade dos fios, além de isolamentos, tomadas e plugues a serem empregados;
- Não ligar aparelhos de voltagem diferente das especificadas nas tomadas;
- Manutenções devem ser executadas com os circuitos desenergizados (disjuntores desligados) e por profissional habilitado ou capacitado, dependendo da complexidade;
- Sempre que for executada manutenção nas instalações, como troca de lâmpadas, limpeza e reapertos dos componentes, desligar os disjuntores correspondentes.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Em caso de incêndio, desligue o disjuntor geral do quadro de distribuição;
- Quando instalados nas escadarias, os sensores de presença nunca devem ser travados após o seu acionamento, pois podem queimar quando mantidos acesos por muito tempo;
- Só instalar lâmpadas compatíveis com a tensão do projeto;
- Não colocar líquidos em contato dos componentes elétricos do sistema;
- Os cabos alimentadores, que saem dos painéis de medição e vão até os diversos quadros elétricos, não poderão possuir derivação de suprimento de energia;
- Só permitir o acesso às dependências do centro de medição de energia a profissionais habilitados ou agentes credenciados da companhia concessionária de energia elétrica, após comunicação e permissão do condomínio;
- Somente profissionais habilitados deverão ter acesso às instalações, equipamentos e áreas técnicas de eletricidade, evitando curto-circuito, choque, risco à vida, etc.;

- Não utilizar o local do centro de medição como depósito nem armazenar produtos inflamáveis que possam gerar risco de incêndio;
- Não pendurar objetos nas instalações aparentes;
- Efetuar limpeza nas partes externas das instalações elétricas (espelho, tampas de quadros, etc.) somente com pano seco;
- A iluminação indireta feita com lâmpadas tende a manchar a superfície do forro de gesso, caso esteja muito próxima. Portanto, são necessárias limpezas ou pinturas constantes neste local;
- Luminárias utilizadas em áreas descobertas ou externas com umidade excessiva podem ter seu tempo de vida diminuído, necessitando de manutenções frequentes, como, por exemplo, vedações e isolamentos.

> Utilize proteção individual, por exemplo, estabilizadores e filtros de linha em equipamentos mais sensíveis.

A seguir, procedimentos a serem adotados para corrigir alguns problemas:

PARTE DA INSTALAÇÃO NÃO FUNCIONA E/OU DISJUNTORES DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DESARMANDO COM FREQUÊNCIA:

- Verifique no quadro de distribuição, se o disjuntor daquele circuito está desligado. Em caso afirmativo, religue-o;
- Se ao religá-lo ele voltar a desarmar, solicite a assistência de um técnico habilitado, pois podem ocorrer as seguintes possibilidades:
  - Mau contato elétrico (conexão frouxas) que é sempre fonte de calor e que afeta a capacidade dos disjuntores;
  - Circuito sobrecarregado com instalação de novas cargas, cujas características de potência são superiores às previstas no projeto. Tal fato deve ser rigorosamente evitado;
  - Algum aparelho conectado ao circuito em questão, com problema de isolamento ou mau contato que possa causar fuga de corrente;
  - Superaquecimento no quadro de distribuição, devido a conexões frouxas ou algum disjuntor com aquecimento acima do normal;
  - Curto-circuito na instalação;
  - Disjuntor está com defeito e deverá ser substituído por outro.

Manutenção preventiva

- Este sistema da edificação necessita de um plano de manutenção específico, que atenda às recomendações dos fabricantes, diretivas da norma ABNT NBR 5674 e normas específicas do sistema, quando houver;
- Somente utilizar peças originais ou com desempenho de características comprovadamente equivalentes.

PERIODICIDADE	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
A cada 6 meses	Testar o disjuntor tipo DR apertando o botão localizado no próprio aparelho. Ao apertar o botão, a energia será interrompida. Caso isso não ocorra, trocar o DR	Equipe de manutenção local/ proprietário/empresa capacitada
A cada 1 ano	Rever o estado de isolamento das emendas de fios e, no caso de problemas, providenciar as correções	Empresa especializada
	Verificar e, se necessário, reapertar as conexões do quadro de distribuição	
	Verificar o estado dos contatos elétricos. Caso possua desgaste, substitua as peças (tomadas, interruptores, pontos de luz e outros)	
A cada 2 anos	Reapertar todas as conexões (tomadas, interruptores, pontos de luz e outros)	Empresa capacitada/ empresa especializada

Perda de garantia

Todas as condições descritas no item Perda de garantia do capítulo "Garantia", acrescidas de:

- Se evidenciada qualquer mudança no sistema de instalação que altere suas características originais;
- Se evidenciada a substituição de disjuntores por outros de capacidade diferente, especialmente de maior amperagem;
- Se evidenciado o uso de eletrodomésticos que não atendam à normalização vigente, chuveiros ou outros equipamentos elétricos sem blindagem, os quais ocasionem o desarme dos disjuntores;
- Se evidenciada sobrecarga nos circuitos, por causa da ligação de vários equipamentos no mesmo circuito;
- Se evidenciada a não utilização de proteção individual para equipamentos sensíveis;
- Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem realizadas as manutenções necessárias.

Situações não cobertas pela garantia

- Peças, elementos ou componentes do sistema que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso.

Instalações complementares

TELEFONIA

O empreendimento conta com a infraestrutura (tubulação seca) para futura instalação de uma linha telefônica nos pontos de telefone do apartamento.

INTERFONE

Foi executado pela construtora um ponto para interfone no seu apartamento. O aparelho instalado é da marca Blux, modelo Home, cor Branco.

PONTOS PARA TELEVISÃO

O empreendimento conta com a infraestrutura (tubulação seca) para futura instalação de antena coletiva (sinal aberto) e/ou TV à cabo nos pontos de televisão do apartamento.

ESPELHOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS (ACABAMENTOS)

Os materiais de acabamento são da marca Blux, linha Home, cor Branco.

A limpeza das placas e mecanismos deverá ser feita com pano umedecido em água e sabão neutro e com os mecanismos desenergizados, evitando assim o risco de penetração de água nas partes vivas.

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (BLOCOS AUTÔNOMOS)

A iluminação de emergência é feita por blocos autônomos nas áreas de rota de fuga. Estes blocos serão acionados automaticamente na falta da energia elétrica. Eles acenderão instantaneamente e poderão permanecer ligados por um período mínimo de 1 hora. Ao ser restabelecido o fornecimento de energia os blocos desligarão automaticamente.



Elevadores

Especificações técnicas

Os elevadores foram fornecidos pela Ottis e foram fabricados de acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e de legislação específica.

OS ELEVADORES ESTÃO EQUIPADOS COM:

- Dispositivo de alarme e luz de emergência na cabine, com alimentação automática em caso de interrupção de fornecimento de energia;
- Sistema de intercomunicação por interfone.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS ELEVADORES:

ELEVADOR	QUANT.	CAPACIDADE	DIMENSÕES DA PORTA	DIMENSÕES DA CABINA
Social	04 unidades	9 pessoas ou 675 kg	2,00 m (altura) 0,80 m (largura)	2,30 m (altura) 1,91 m (largura) 1,86 m (comprimento)
Serviço	04 unidades	9 pessoas ou 675 kg	2,00 m (altura) 0,80 m (largura)	2,30 m (altura) 1,91 m (largura) 1,86 m (comprimento)

ATENÇÃO

- Aperte o botão apenas uma vez;
- Observe o degrau formado entre o piso do pavimento e o piso do elevador;
- Não ultrapasse a carga máxima permitida, que está indicada acima e em uma placa no interior da cabine;
- Não permita que crianças brinquem ou trafeguem sozinhas nos elevadores;
- Jamais utilize os elevadores em caso de incêndio;
- Não fumar dentro dos elevadores;
- Não segurar as portas dos elevadores com objetos;

ATENÇÃO

- Jamais tente retirar passageiros da cabine quando o elevador parar entre pavimentos, pois há grandes riscos de ocorrerem sérios acidentes;
- Nunca entre no elevador com a luz apagada;
- Não retire a comunicação visual de segurança fixada nos batentes dos elevadores;
- Não pule ou faça movimentos bruscos dentro da cabine;
- Sempre colocar acolchoado de proteção na cabine para o transporte de cargas volumosas, especialmente durante mudanças;
- Em casos de existência de ruídos e vibrações anormais, comunique o zelador ou responsável;
- Não utilize indevidamente o alarme e o interfone, pois são equipamentos de segurança.

Se eventualmente alguém ficar preso no elevador (no caso de falta de energia elétrica, por exemplo) deverá acionar o botão de alarme ou interfone. O funcionário da portaria lhe prestará socorro e chamará a empresa responsável pela conservação do elevador;

Não permita que nenhum funcionário do edifício abra a porta do elevador em caso de pane, aguarde a manutenção chegar. Este procedimento evita acidentes graves.

Perda de garantia

Todas as condições descritas no item Perda de garantia do capítulo "Garantia", acrescidas de:

- Pane no sistema eletroeletrônico, motores e enfiação, causados por sobrecarga de tensão ou queda de raios;
- Falta de manutenção com empresa especializada;
- Uso de peças não originais;
- Utilização em desacordo com a capacidade e objetivo do equipamento;
- Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções preventivas necessárias.

Situações não cobertas pela garantia

- Peças, elementos ou componentes do sistema que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso.

Ar Condicionado

Especificações técnicas

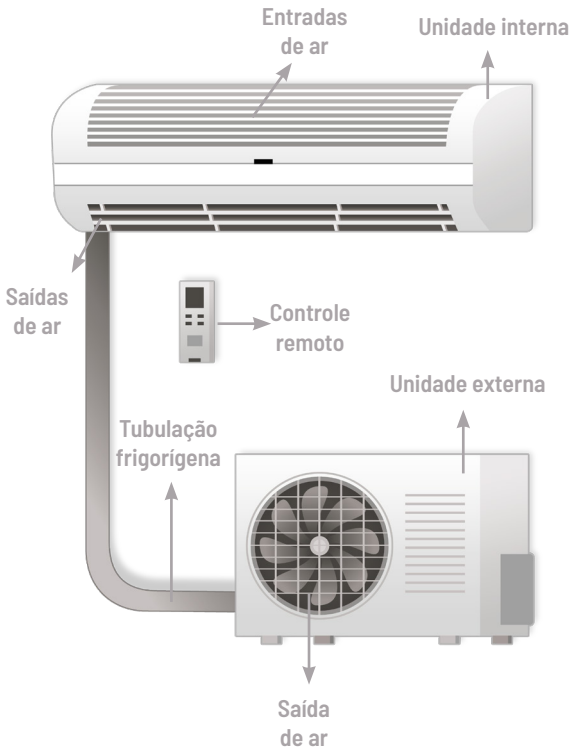
Os apartamentos foram construídos com previsão para instalação de sistema de ar condicionado do tipo Split.

Este sistema deverá ser composto de 01 unidade condensadora externa (a ser instalada na varanda) e 01 unidade evaporadora interna de 9 000 BTUs (sala).

A previsão para acionamento dos equipamentos deverá ser através de controle remoto.

Foi executada a infraestrutura de drenos para as unidades evaporadoras, furos na vigas, disjuntor no quadro de luz e ponto elétrico para a condensadora.

A infraestrutura para instalação das evaporadoras está localizada está localizada na sala, em uma caixa 4" x 2" com tampa cega. É possível localizar visualmente a posição dessas caixas. A instalação da rede frigorígena do sistema de ar-condicionado é de responsabilidade do proprietário.



> A unidade condensadora do ar condicionado necessita, para seu funcionamento, da troca de ar com o ambiente externo. Em vista disto, foi considerado em projeto que o ambiente do apartamento tipo que atende esta condição é a varanda. Portanto, qualquer obstáculo que altere a circulação de ar (condição de projeto) poderá causar alteração na eficiência do equipamento, bem como danificá-lo.

Antes da aquisição dos equipamentos do sistema de ar condicionado, verificar:

- Localização do ponto de força;
- Localização do dreno;
- Capacidade das unidades evaporadoras;
- Área mínima para a instalação das evaporadoras, conforme fabricante;
- Área mínima para instalação e ventilação da condensadora, conforme fabricante.

Cuidados de uso

- No caso de equipamentos não fornecidos pela construtora, estes devem ser adquiridos e instalados de acordo com características de projeto;
- Não efetuar furações em lajes e paredes estruturais para a passagem de infraestrutura;
- Para fixação e instalação dos componentes, considerar as características do local a ser instalado e os posicionamentos indicados em projeto.

Manutenção preventiva

- Para manutenção, tomar cuidados específicos com a segurança e a saúde das pessoas que irão realizar as atividades. Desligar o fornecimento geral de energia do sistema;
- Somente utilizar peças originais ou com desempenho de características comprovadamente equivalentes;
- Realizar a manutenção recomendada pelo fabricante em atendimento à legislação vigente.

PERIODICIDADE	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
A cada 1 semana	Ligar o sistema	Equipe de manutenção local/ proprietário
A cada 1 mês	Verificar todos os componentes do sistema e, caso seja detectada qualquer anomalia, providenciar os reparos necessários	Equipe de manutenção local/ proprietário
A cada 3 meses	Realizar a limpeza dos componentes e filtros, mesmo em período de não utilização. Em épocas de maior uso, a limpeza deverá ocorrer com periodicidade inferior ou sempre que necessário	Equipe de manutenção local/ proprietário

Perda de garantia

Todas as condições descritas no item Perda de garantia do capítulo "Garantia", acrescidas de:

- Caso a instalação e a manutenção do equipamento de ar condicionado (comprado e instalado pelo proprietário) não for executadas por empresas especializadas;
- Caso a manutenção do equipamento de ar condicionado (comprado e instalado pelo proprietário) não for feita conforme descrito no manual do equipamento.

Situações não cobertas pela garantia

- Peças, elementos ou componentes do sistema que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso.

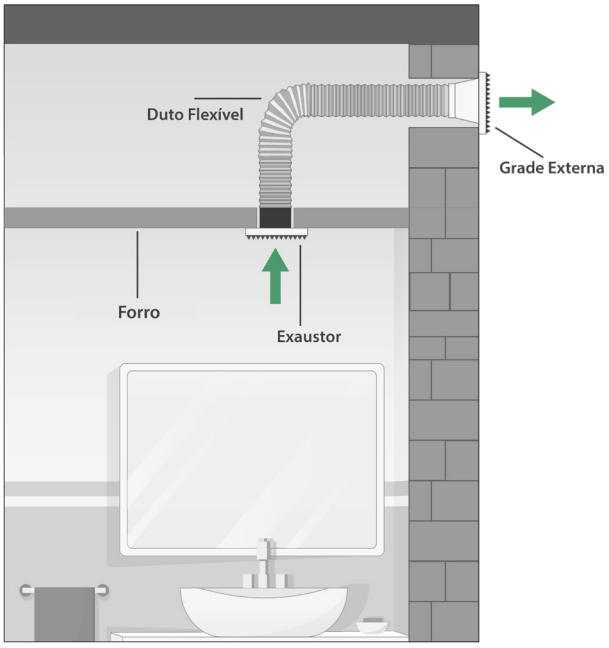
Exaustão Mecânica

Especificações técnicas

BANHEIROS

O sistema de exaustão mecânica, também conhecido como ventokit, tem como finalidade renovar o ar em ambientes sem ventilação natural. Esse sistema utiliza um micro ventilador acionado pelo interruptor de luz do próprio ambiente.

Através desse mecanismo, o ventokit promove a circulação do ar, eliminando o ar viciado e promovendo a entrada de ar fresco. Essa renovação do ar é essencial para manter a qualidade do ambiente interno, especialmente em locais onde a ventilação natural é limitada.



CHURRASQUEIRAS

Para o bom funcionamento da churrasqueira, foi instalado um sistema de exaustão central, localizado no topo da chaminé comunitária do edifício. Este exaustor deve ser acionado pela guarita do edifício sempre que a churrasqueira for usada.

Não esqueça de pedir para desligar o exaustor ao finalizar o uso da churrasqueira.

Dutos que possuam dumper deverão ser abertos durante o tempo de utilização da churrasqueira e fechados ao término após ajuste da temperatura do local.

O sistema de exaustão pode perder eficiência caso vários dutos tenham sido esquecidos abertos.

Cuidados de uso

- No caso de equipamentos não fornecidos pela construtora, estes devem ser adquiridos e instalados de acordo com características de projeto;
- Não efetuar furações em lajes e paredes estruturais para a passagem de infraestrutura;
- Para fixação e instalação dos componentes, considerar as características do local a ser instalado e os posicionamentos indicados em projeto;
- Não obstruir as entradas e saídas de ventilação e dutos de ar;
- Manter a limpeza dos componentes conforme especificação do fabricante.

CHURRASQUEIRAS

- No caso de sistema unificado de exaustão, deverá ser comunicado ao responsável pelo acionamento do sistema com antecedência de 15 minutos do início do uso e 30 minutos após a utilização, com a extinção do fogo, para perfeito funcionamento do sistema.

Manutenção preventiva

- Para manutenção, tomar cuidados específicos com a segurança e a saúde das pessoas que irão realizar as atividades, desligando o fornecimento geral de energia do sistema;
- Somente utilizar peças originais ou com desempenho de características comprovadamente equivalentes.

PERIODICIDADE	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
A cada 6 meses	Limpeza do aparelho ventokit	Equipe de manutenção local

Perda de garantia

Todas as condições descritas no item Perda de garantia do capítulo "Garantia", acrescidas de:

- Se for constatado o mau uso dos equipamentos instalados pela construtora (exaustores) ou a sua manutenção não for feita por empresas especializadas.

Situações não cobertas pela garantia

- Peças, elementos ou componentes do sistema que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso.

Churrasqueira para uso a carvão

Especificações técnicas

As churrasqueiras foram fabricadas com concreto isolante, marca Refacon, modelo P´re Moldada Predial 54, garantindo assim peças resistentes e de alto rendimento térmico.

Note ainda que possuem placas refratárias colocadas internamente no braseiro, também confeccionadas em material refratário, aumentando ainda mais seu rendimento térmico e, consequentemente, reduzindo o consumo de carvão. Estas placas são livres para permitir a dilatação das mesmas, porém é possível apresentarem pequenas fissuras ou trincas em virtude da dilatação térmica, não atrapalhando em nada o funcionamento da mesma.

> A churrasqueira foi instalada com sistema de exaustão para ambiente externo (aberto) e, portanto, qualquer fechamento da sacada (com vidro ou outro material) que altere a circulação de ar, poderá causar alteração na eficiência da churrasqueira, bem como retorno de fumaça.

Cuidados de uso

- Na primeira utilização do sistema deverá ser realizado um pré-aquecimento de modo controlado, levando em consideração as especificações do fabricante;
- Os revestimentos refratários não deverão ser lavados, a fim de evitar o desprendimento e a fissura das peças;
- Evitar choques térmicos em peças e revestimentos, pois poderão ocasionar desprendimento e fissura das peças;
- Gaveta de cinzas, caso existam, devem ser esvaziadas e limpas após a utilização. Devem, ainda, ser armazenadas de cabeça para baixo, para evitar o acúmulo de água;
- Não utilizar produtos derivados de petróleo (gasolina, querosene, óleo diesel, solventes) para o acendimento;
- Limpar os ambientes ao término de uso;
- Utilizar proteção mecânica frontal contra projeção de fagulhas nas lareiras;
- Somente utilizar peças originais ou com desempenho de características comprovadamente equivalentes;
- Acionar o dumper, abrindo totalmente, antes de iniciar o acendimento.

PROCEDIMENTOS PARA PRÉ-AQUECIMENTO

O pré-aquecimento deve ser realizado de forma criteriosa, pois é esta etapa que finaliza o processo de "cura" das peças.

Deve ser de forma crescente, iniciando-se com uma pequena lata de álcool, colocada no fundo do braseiro, e acesa em média 3 a 4 vezes ao dia, deixando queimar todo o álcool. Esse processo deve ser realizado durante 2 dias.

Após esta etapa, reinicie os acendimentos com carvão, aumentando a quantidade gradativamente por mais 2 dias.

INSTRUÇÕES DE USO

Para uso deve ser colocada uma quantidade razoável de carvão (+ ou - 1/3 do braseiro), não é necessário enchê-lo, é aconselhável a queima de 2 a 3 folhas de jornal ou similar para o pré-aquecimento da chaminé, sendo que a mesma contém ar frio que dificulta o início da exaustão.

Faça a limpeza com uma pequena vassoura ou pano úmido, com a churrasqueira fria e nunca utilize água.

ATENÇÃO

Nunca use água para reduzir ou apagar o fogo, pois o choque térmico pode danificar as peças. Deixe o fogo se extinguir naturalmente.

Lembrando mais uma vez que podem ocorrer pequenas fissuras, estas são normais e não comprometem a segurança e estrutura da churrasqueira.

Manutenção preventiva

PERIODICIDADE	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
A cada 1 semana	Fazer limpeza geral	Equipe de manutenção local/ Proprietário
a cada 6 meses	Verificar os revestimentos, tijolos refratários e, havendo necessidade, providenciar reparos necessários	Equipe de manutenção local/ empresa capacitada

Perda de garantia

Todas as condições descritas no item Perda de garantia do capítulo “Garantia”, acrescidas de:

- Se for constatado o mau uso do equipamento (garantia do fabricante);
- Avarias e desgastes decorrentes ao mau uso do produto e operação incorreta em desacordo com as normas e instruções descritas anteriormente (procedimentos);
- Se não forem observados os itens de recomendação descritos anteriormente.

Situações não cobertas pela garantia

- Peças, elementos ou componentes do sistema que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso.

Sistema de Combate a princípio de incêndio

Especificações técnicas

O sistema de proteção e combate a incêndio é composto por:

- Extintores;
- Hidrantes;
- Botoeira de acionamento da bomba de incêndio;
- Alarme de incêndio;
- Portas corta-fogo;
- Patamar da escadaria para resgate;
- Escadaria enclausurada protegida com ventilação permanente.

Foram instalados três tipos de extintores, distribuídos conforme legislação em vigor do Corpo de Bombeiros:

- PQS - Pó Químico Seco
- CO2 - Gás Carbônico
- H2O - Água Pressurizada

Os extintores de incêndio servem para um primeiro combate a pequenos incêndios. Para tanto é importante ler atentamente as instruções contidas no corpo do próprio equipamento, especialmente no que diz respeito às classes de incêndio, para a qual é indicado e como deve ser utilizado.

A TABELA ABAIXO ELUCIDA A UTILIZAÇÃO:

CLASSE DE INCÊNDIO	TIPO DE INCÊNDIO	EXTINTORES	EFICIÊNCIA	MÉTODOS DE EXTINÇÃO
	A - Materiais sólidos: fibras têxteis, madeira, papel, etc.	Água pressurizada	Ótimo	Resfriamento
		Pó químico seco	Pouco eficiente*	Abafamento

CLASSE DE INCÊNDIO	TIPO DE INCÊNDIO	EXTINTORES	EFICIÊNCIA	MÉTODOS DE EXTINÇÃO
	B - Líquidos inflamáveis e derivados do petróleo: gasolina, óleo, tintas, graxas, etc.	Pó químico seco	Ótimo	Abafamento
		Gás carbônico	Bom	
	C - Equipamentos elétricos: motores, transformadores, etc.	Gás carbônico	Ótimo	Abafamento
		Pó químico seco**	Bom	

* A utilização do extintor de Pó Químico para extinguir um incêndio de classe A pode ser ineficiente se utilizado sozinho. Portanto recomenda-se a utilização de agentes à base de água para um posterior resfriamento.

** A utilização do extintor de Pó Químico para extinguir um incêndio de classe C pode causar danos ao equipamento.

Nota: Os extintores e o local de sua colocação não devem ser alterados, pois foram determinados pelo projeto específico de combate a incêndios aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

> Assim que o condomínio for instalado, deverá formar uma brigada de incêndio.

A **caixa de hidrante** possui uma mangueira que permite combater o fogo com segurança em qualquer ponto do pavimento.

O sistema de hidrantes é alimentado pelo reservatório superior, tendo a capacidade de reserva adequada de forma a atender as pressões mínimas exigidas pelo Corpo de Bombeiros.

Em todos os pavimentos existem **botoeiras** (caixa vermelha com um botão no centro). Em caso de incêndio, aperte o botão, isto acionará a bomba de incêndio que dará maior pressão de água nos hidrantes.

O **alarme de incêndio** é ativado através dos acionadores manuais localizados nos andares (no hall dos elevadores). Em seguida é transmitido um sinal para a sala de comando, avisando o andar e o local onde o alarme foi acionado. Este alarme também é acionado pela quebra de vidro.

As escadas são bloqueadas por **portas corta-fogo**, que têm a finalidade de impedir a propagação do fogo e proteger as escadas durante a fuga de emergência. Elas são do tipo P90, tendo um tempo médio de resistência de 90 minutos após o contato com o fogo.

As portas corta-fogo (PCF) devem ser mantidas sempre fechadas (nunca trancadas) para que o sistema de molas não seja danificado e impeça o perfeito funcionamento em caso de necessidade. O acesso a essas portas nunca pode ficar obstruído.

Os **patamares** das escadarias contam com uma área destinada ao resgate de pessoas portadoras de condições especiais em caso de incêndio.

As áreas de resgate estão devidamente identificadas no piso e na parede dos patamares e contam com um ponto de interfone, conectado ao sistema de interfonia do empreendimento, o qual deve ser utilizado para alertar a portaria em caso de uso da área de resgate.

As escadarias possuem um sistema de proteção contra fumaça, com a função de propiciar uma rota de fuga segura e o funcionamento deste sistema se dá por ventilação permanente através de janelas com venezianas, o que permite a rápida dissipação da fumaça e garante visibilidade adequada para uma evacuação segura. Além disso, as escadarias possuem paredes resistentes ao fogo por no máximo 120 minutos.

ATENÇÃO

PRINCÍPIO DE INCÊNDIO

- Ao notar indícios de incêndio (fumaça, cheiro de queimado, etc.), informe imediatamente a guarita, zelador ou a segurança;
- Conforme a proporção do incêndio, acione o Corpo de Bombeiros (193) ou inicie o combate fazendo o uso de hidrantes e extintores apropriados, conforme descrito na tabela de classes de incêndio;
- Caso não saiba manusear os extintores ou não seja possível o combate, evacue o local utilizando as rotas de fuga devidamente sinalizadas. Nunca utilize os elevadores nesta situação;
- Não tente salvar objetos - a sua vida é mais importante.

EM SITUAÇÕES EXTREMAS

- Uma vez que tenha conseguido escapar não retorne;
- Se você ficar preso em meio à fumaça, respire através do nariz, protegido por lenço molhado e procure rastejar para a saída;
- Antes de abrir qualquer porta, toque-a com as costas da mão. Se estiver quente não abra;
- Mantenha-se vestido, molhe suas vestes;
- Ajude e acalme as pessoas em pânico;
- Fogo nas roupas: não corra, se possível envolva-se num tapete, coberta ou tecido qualquer e role no chão;
- Ao passar por uma porta, feche-a sem trancar;
- Se não for possível sair, espere por socorro, mantendo os olhos fechados e fique o mais próximo do chão.

Perda de garantia

Todas as condições descritas no item Perda de garantia do capítulo "Garantia", acrescidas de:

- Se não forem observados os itens acima ou se não for feita a manutenção preventiva necessária.

Situações não cobertas pela garantia

- Peças, elementos ou componentes do sistema que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso.

Informações Complementares

O condomínio e o meio ambiente

É importante que os proprietários e usuários estejam atentos para os aspectos ambientais e colaborem em ações que tragam benefícios, tais como:

USO RACIONAL DA ÁGUA

- Verifique mensalmente as contas para analisar o consumo de água e checar o funcionamento dos registros e medidores ou existência de vazamentos. Em caso de oscilações chame a concessionária ou uma empresa especializada para fazer a inspeção;
- Verifique periodicamente a existência de perdas de água (torneiras pingando, bacias escorrendo, etc.);
- Evite o desperdício de água como, por exemplo, não tomar banhos prolongados, usar a capacidade máxima da máquina na hora de lavar roupa, deixar a torneira fechada enquanto escova os dentes, etc.;
- Faça a manutenção periódica das instalações hidráulicas;
- Quando se ausentar por um longo período, mantenha os registros de água fechados.

VAZAMENTOS EM TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS

- No caso de algum vazamento em tubulação de água quente ou água fria, a primeira providência a ser tomada é o fechamento dos registros correspondentes. Caso perdure o vazamento, feche o ramal abastecedor da unidade. Quando necessário, avise a equipe de manutenção local e acione imediatamente uma empresa especializada.

> Evite o desperdício de água. Não tome banhos prolongados.

ENTUPIMENTO EM TUBULAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

- No caso de entupimento na rede de coleta de esgoto e águas pluviais, avise a equipe de manutenção local e acione imediatamente, caso necessário, uma empresa especializada em desentupimento.

USO RACIONAL DO GÁS

- Verifique periodicamente as contas para analisar o consumo de gás e checar o funcionamento dos registros e medidores ou existência de vazamentos. Em caso de oscilações chamar a concessionária para inspeção;
- Quando os equipamentos a gás não estiverem em uso, mantenha os registros fechados. Habitue-se a verificá-los rotineiramente antes de dormir ou ao sair de casa;
- Faça a manutenção periódica dos equipamentos a gás.

VAZAMENTOS EM TUBULAÇÕES DE GÁS

- Caso seja verificado vazamento de gás de algum aparelho, como fogão ou aquecedor, feche imediatamente os respectivos registros;
- Mantenha os ambientes ventilados, abrindo as janelas e portas. Não utilize nenhum equipamento elétrico nem acione qualquer interruptor;
- Caso perdure o vazamento, solicite ao zelador o fechamento da rede de abastecimento. Acione imediatamente a concessionária competente ou fornecedor.

USO RACIONAL DA ENERGIA

- Procure estabelecer o uso adequado de energia, desligando quando possível, pontos de iluminação e equipamentos;
- Para evitar fuga de corrente elétrica, realize as manutenções sugeridas, tais como: rever o estado de isolamento das emendas de fios, reapertar as conexões do quadro de distribuição e verificar as conexões e o estado dos contatos elétricos substituindo peças que apresentam desgaste;
- É recomendado o uso de equipamentos que possuam bons resultados de eficiência energética, como o selo PROCEL em níveis de eficiência A ou B ou de desempenho semelhante.

CURTO-CIRCUITO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- No caso de algum curto-circuito, os disjuntores (do quadro de comando) desligam-se automaticamente, desligando também as partes afetadas pela anormalidade. Para corrigir, apenas volte o disjuntor correspondente à sua posição original, tendo antes procurado verificar a causa do desligamento do disjuntor, chamando imediatamente a empresa responsável pela manutenção das instalações do condomínio, através do zelador e/ou administradora;
- No caso de curto-circuito em equipamentos ou aparelhos, procure desarmar manualmente o disjuntor correspondente ou a chave geral.

LIXO

- Separe corretamente os resíduos orgânicos dos recicláveis antes do descarte final;
- É importante que o lixo orgânico seja acondicionado em sacos plásticos bem fechados, evitando vazamentos e mau cheiro;
- O lixo reciclado deve ser separado, lavado e embalado corretamente;
- Com relação ao descarte de pilhas, baterias, cartuchos de impressoras, lâmpadas e eletrônicos faça a correta destinação em locais de recolhimento específico;
- Verifique se no condomínio foi implantado um programa de coleta seletiva, que encaminhe cada tipo de resíduo à destinação correta, verifique também os dias, horários, locais e forma adequada para o descarte;
- No caso de resíduos de construção civil (construção e demolição), existem locais que recebem especificamente estes resíduos. Verifique o posto de coleta mais próximo.

INTERRUPÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS ELEVADORES

- No caso de parada súbita do elevador, o funcionário do condomínio deverá acionar a empresa responsável pela manutenção e conservação do elevador ou o Corpo de Bombeiros, quando necessário;
- Para sua segurança, seguir as instruções da empresa responsável pela manutenção e conservação dos elevadores.

SISTEMA DE SEGURANÇA

- No caso de intrusão, tentativa de roubo ou assalto, seguir as recomendações da empresa de segurança especializada, quando houver, ou acionar a polícia;
- Utilizar os ambientes para os fins a que foram destinados, evitando usá-los para o armazenamento de materiais inflamáveis e outros não autorizados;
- Utilizar e zelar pela utilização adequada dos equipamentos para os fins que foram projetados.

SEGURANÇA DO TRABALHO

O Ministério do Trabalho regulamenta as normas de segurança e saúde dos trabalhadores. Dentre as 37 normas existentes atualmente, algumas que possuem ampla implicação no setor são:

- A norma regulamentadora do Ministério do Trabalho nº 7 (NR 7) obriga a realização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO;
- A norma regulamentadora do Ministério do Trabalho nº 9 (NR 9) obriga, em todo condomínio, a realização do GRO (Gerenciamento de Riscos Ocupacionais), que complementa o exigido na norma nº 1 (NR 1) que exige a realização do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e visa minimizar eventuais riscos nos locais de trabalho;
- A norma regulamentadora do Ministério do Trabalho nº 10 (NR 10), que diz respeito à segurança em instalações e serviços em eletricidade, estabelece os requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade;

- A norma regulamentadora do Ministério do Trabalho nº 18 (NR 18), referente a condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, deve ser considerada pelo condomínio em relação aos riscos a que os funcionários próprios e de empresas especializadas estão expostos ao exercer suas atividades. No caso de acidentes de trabalho, o síndico é responsabilizado;
- A norma regulamentadora do Ministério do Trabalho nº 35 (NR 35), referente a trabalho em altura, também deve ser considerada pelo condomínio em relação aos riscos a que os funcionários próprios e de empresas especializadas estão expostos ao exercer suas atividades. No caso de acidentes de trabalho, o síndico é responsabilizado. Portanto, são de extrema importância os cuidados com a segurança do trabalho;
- As demais também devem ser analisadas e atendidas em sua totalidade.

Memorial Descritivo

**SALAS DE ESTAR E JANTAR	CIRCULAÇÃO E DORMITÓRIOS**	
PISO	Laje Zero
PAREDE	Pintura em látex PVA sobre gesso liso, em duas demãos
TETO	Pintura látex PVA sobre gesso liso, em duas demãos ou textura sobre laje
**BANHO SUÍTE	BANHO 02**	
PISO	Cerâmica de sobre Contrapiso
PAREDE	Cerâmica no Box e demais paredes pintura látex acrílica
TETO	Pintura látex Acrílico sobre forro de gesso/látex acrílica
LOUÇAS	Lavatório, marca Deca, linha Izy, cor Branco , código P.111.17 (cx acoplada CD.05F.17) Baica com caixa acoplada, Deca, linha Izy, código L.915.17 tamanho 455X360mm, coluna C.10.17
METAIS	Torneira para lavatório, marca Imperatriz, código 2190 C31
COZINHA	
PISO	Cerâmica
PAREDE	Duas fiadas de cerâmica sobre pia e demais paredes pintura átex PVA
TETO	Pintura látex PVA sobre gesso liso, em duas demãos ou textura sobre laje
CUBA	Pia Roralit em inox, marca Decoralita, tamanho 120X55 cm, código FTC 622 GE (593709)
METAIS	Torneira para pia, marca Imperatriz, código 2191 C31

ÁREA DE SERVIÇO	
PISO	Cerâmica
PAREDE	Duas fiadas de cerâmica sobre o tanque e demais paredes pintura látex PVA
TETO	Pintura látex PVA sobre gesso liso, em duas demãos ou textura sobre laje
TANQUE	De mármore sintético, marca Decoralita, código GRAN. N3 55X41CM GE (507809)
METAIS	Torneira de parede, marca Imperatriz, código 1428 C31
TERRAÇO	
PISO	Piso Cerâmico linha Clean Mate Plus A Bit. 2 Ton 34, tamanho 448x448 mm
PAREDE	Textura Acrílica Premium, marca Art Color, código ART 4352 STO 32223
TETO	Textura Acrílica Premium, marca Art Color, código ART 4352 STO 32223

Fornecedores e Prestadores de Serviço

Segue a relação dos principais fornecedores e prestadores de serviços que atuaram no empreendimento.

Realização

CONSTRUTORA

Lidera Empreendimentos Ltda.

Fone: (11) 4193-6226

INCORPORADORA

Vale Verde Martim de Sá Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

Fone: (11) 4193-6226

Projetos Técnicos

PROJETO DE ALVENARIA/ESTRUTURAL

Wendler Projetos e Engenharia Estrutural Ltda.

Fone: (19) 3241-7807

PROJETO DE ARQUITETURA

Tais Cruz Dias Cesar

Fone: (11) 98372-9136

PROJETO DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA

AGCS Engenharia de Projetos Ltda.

Fone: (14) 3434-0363

PROJETO DE FUNDAÇÃO

Appogeo Projetos de Infraestrutura Ltda.

Fone: (11) 2021-8098

MANUAL DO PROPRIETÁRIO E MANUAL DAS ÁREAS COMUNS

ProConsult Engenharia Ltda.

Fone: (11) 3256-8999

Instalações e Serviços Principais

BOMBAS DA PISCINA

Syllent

Fone: 0800 707 0934

BOMBAS DE DRENAGEM

RR Automação e Motores Eireli EPP

Fone: (11) 2076-9292

BOMBAS DE RECALQUE

UP Pressurizadores Inteligentes

Fone: (11) 94151-6520

BOMBAS DE INCÊNDIO

RR Automação e Motores Eireli EPP

Fone: (11) 2076-9292

BRINQUEDOS DO PLAYGROUND

W. Augusto Barboza Brinquedos EPP

Fone: (11) 4722-8757

CERÂMICAS (MATERIAL)

Cerâmica Carmelo Fior Ltda.

Fone: (19) 3556-9600

CERÂMICAS (MÃO DE OBRA TÉRREOS E DUPLEX EXTERNO)

F. Ferreira Luz Construção e Acabamento Ltda.

Fone: (12) 3883-6521

CERÂMICAS (MÃO DE OBRA INTERNA)

Gil Revest Construções e Reforma Ltda.

Fone: (16) 9288-5736

CHURRASQUEIRA

Refracon Indústria de Refratários Ltda. – EPP

Fone: (19) 3654-1506

COMUNICAÇÃO VISUAL

Advcomm Comunicação Visual Eireli

Fone: (11) 3569-8575

CORRIMÃO DA ESCADARIA

Tecno Portões e Tapumes Metálicos Ltda.

Fone: (11) 2610-4088

CUBA DE AÇO INOX

J. Rorato Ltda.

Fone: (44) 3562-1206

DISJUNTORES E QUADROS ELÉTRICOS

Joining Comércio Eletroeletricos Ltda.

Fone: (11) 2090-0550

DISPOSITIVO DE MANUTENÇÃO DA FACHADA

Mostaza Indústria e Comércio Ltda.

Fone: (11) 9135-6868

ELEVADORES

Seral Otis Indústria Metalúrgica Ltda.

Fone: 0800 704 8783

ELEVADORES (MO)

Escamax Manutenção de Equipamentos de Mobilidade Ltda.

Fone: (11) 2673-6844

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (EXTINTORES, MANGUEIRAS E HIDRANTES)

Maxima Protection Comércio Ltda.

Fone: (11) 93468-3991

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

Prado Alumínio Indústria e Comércio Ltda.

Fone: (15) 3266-4666

ESQUADRIAS DE FERRO

Delaclos Construção Civil e Manutenção Ltda.

Fone: (11) 2295-1213

EXAUSTÃO MECÂNICA

Sictell Indústria e Comércio de Produtos Elétricos e Metálicos Ltda.

Fone: (47) 3452-3003

FECHADURAS E DOBRADIÇAS

Soprano

Fone: 0800 707 9777

FORROS E PAREDES DE GESSO (DRYWALL) TORRES A E B

3R Gesso e Acabamento Ltda.

Fone: (11) 4722-6413

FORROS E PAREDES DE GESSO (DRYWALL) TORRES C E D

Gesso Magalhães Ltda.

Fone: (11) 3135-1927

GUARDA-CORPO DO TERRAÇO

Litoral Esquadria Ltda.

Fone: (12) 99725-2552

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Segurimax

Fone: (47) 3513-1910

IMPERMEABILIZAÇÕES

Global Imperleste Impermeabilizações Eireli

Fone: (11) 4280-8524

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E GÁS – TORRES C E D

WCharles Engenharia Civil Ltda.

Fone: (11) 96666-0963

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E GÁS – TORRES A E B

Robson Pereira Lemos Mil Instaladora Ltda.

Fone: (81) 99666-5577

INTERRUPTORES, TOMADAS DE ENERGIA E ESPELHOS

B. Lux Materiais Elétricos Ltda.

Fone: (11) 2621-4811

LOUÇAS

Dexco S.A.

Fone: 0800 012 0133

LUMINÁRIAS

Ourolux

Fone: (11) 2172-1000

MÁRMORES E GRANITOS

Edileide Paz Ferraz

Fone: (12) 99639-1835

MÁRMORES E GRANITOS – ÁREA COMUM

Gross Mármores e Granitos Eireli

Fone: (12) 3881-1961

MÁRMORES SINTÉTICO

J. Rorato Ltda.

Fone: (44) 3562-1206

METAIS SANITÁRIOS

Metale Indústria, Comércio e Exportação de Metais Eireli

Fone: (44) 3425-7500

MÓVEIS E DECORAÇÃO

F. C. Rodrigues da Silva

Fone: (12) 99190-1004

PARA-RAIO (SPDA)

WCharles Engenharia Civil Ltda.

Fone: (11) 96666-0963

PINTURA

L2 Pintura Industrial e Decoração Ltda.

Fone: (11) 2569-2639

PINTURA – ESCADARIAS

Requinte Pinturas Eireli

Fone: (11) 3445-0782

PORTAS CORTA-FOGO

Mirai Portas Ltda.

Fone: (11) 6117-6236

PORTAS DE MADEIRA E BATENTES

Carioba Artefatos de Pinus Ltda. – EPP

Fone: (12) 3116-1011

PORTÕES AUTOMATIZADOS

NEX JC Telecom Ltda.

Fone: (11) 95943-4378

REVESTIMENTO EXTERNO (MÃO DE OBRA)

Rocha Construções Excelência Ltda.

Fone: (11) 4833-2801

REVESTIMENTO EXTERNO (MATERIAL)

Votorantim Cimentos S.A.

Fone: (12) 3921-0388

RUFOS

WS Sistemas Estruturais Ltda.

Fone: (11) 97286-4669

SENSORES DE PRESENÇA

B. Lux Materiais Elétricos Ltda.

Fone: (11) 2621-4811

INTERFONIA

NEX JC Telecom Ltda.

Fone: (11) 95943-4378

Garantia

A **Lidera Empreendimentos** é responsável pela construção do imóvel segundo as prescrições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Prazos de garantia

Os prazos referidos neste manual correspondem a prazos totais de garantia, não implicando soma aos prazos de garantias legais. Os prazos de garantia de materiais, equipamentos e serviços dos sistemas têm validade a partir da data do **Auto de Conclusão do Imóvel** (por exemplo, Habite-se).

A ABNT NBR 17170 fornece diretrizes para o estabelecimento das condições e prazos de garantia para os sistemas construtivos, seus componentes e equipamentos das edificações, bem como determina as incumbências perante as garantias de todos os intervenientes. Nela são apresentados, como referências, prazos de garantia tecnicamente recomendados para os componentes e equipamentos comumente encontrados nos sistemas construtivos das edificações.

Os prazos de garantia não são estabelecidos em função da vida útil de projeto e não possuem relação com a vida útil, a durabilidade e o envelhecimento natural dos sistemas, componentes e equipamentos das edificações.

É importante ressaltar que o prazo de garantia em relação à solidez e segurança das edificações é estabelecido por lei. Os sistemas, componentes e equipamentos das edificações nos quais podem ocorrer falhas relacionadas à solidez e segurança também são apresentados na ABNT NBR 17170.

> **⚠ ATENÇÃO**
>
> A construtora não se responsabiliza por danos causados pelo uso inadequado do imóvel, pelo prolongado desuso, pelo desgaste natural dos materiais ou por reformas e alterações feitas no projeto original, mesmo que ainda esteja vigente o prazo de garantia contratualmente estipulado.

Tabelas de garantias - ABNT NBR 17170

QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DE PRAZOS DE GARANTIA PARA MANUTENÇÃO

O imóvel está sujeito a duas classes de garantias: a legal e a contratual.

A garantia legal decorre do art. 618 do Código Civil, e determina a responsabilidade da Construtora por defeitos de solidez e segurança, conforme Tabela 1 da NBR ABNT 17170, que apareçam dentro do prazo de 5 (cinco) anos.

Já a garantia contratual cobre os defeitos que não estejam ligados a solidez e segurança, que venham a aparecer dentro dos prazos estabelecidos nas tabelas abaixo, que reflete a recomendação da NBR ABNT 17170.

A reclamação dos defeitos deve ser realizada no prazo de 90 (noventa) dias da sua constatação, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, mediante os canais informados no presente Manual.

Os prazos de garantia referentes aos sistemas construtivos, seus componentes, e equipamentos, bem como os respectivos serviços de construção e instalação relacionados a seguir têm validade a partir da data de emissão do documento de conclusão (auto de conclusão, habite-se, certificado de conclusão de obra, termo de recebimento de serviços ou documento equivalente).

As tabelas de garantias contratuais foram obtidas a partir da Norma ABNT NBR 17170 e contêm os principais itens das unidades autônomas e das áreas comuns, variando com a característica individual de cada empreendimento, portanto podem conter itens que não fazem parte deste empreendimento.

TABELA 1: SISTEMAS, COMPONENTES E EQUIPAMENTOS RELACIONADOS À SOLIDEZ E SEGURANÇA.

A presente tabela descreve os sistemas, componentes e equipamentos nos quais podem ocorrer falhas relacionadas a solidez e segurança, considerando os sistemas construtivos que podem estar presentes em edificações de toda natureza de uso.

Para estes sistemas, componentes e equipamentos, desde que atendidas as condições de garantia, é responsabilidade do incorporador, construtor ou prestador de serviços de construção conhecer e atender às condições e prazos previstos na legislação vigente e aplicável, incluindo os prazos mínimos de garantia.

> **NOTA: Os prazos de garantias com relação à solidez e segurança são estabelecidos na legislação vigente.**
>
> Na data de publicação da Norma ABNT NBR 17170, o prazo definido na legislação vigente e aplicável para estes itens é de 5 anos.

Os sistemas construtivos, seus componentes e equipamentos específicos constituintes dos sistemas relacionados à solidez e segurança aos quais se aplicam estas condições são descritos em suas respectivas normas de projeto, de especificação, de desempenho e de procedimentos de execução de serviços, nas quais são definidas também as características que devem apresentar visando o desempenho ao longo de sua vida útil.

SISTEMA	DESCRIÇÃO	TIPOS DE FALHAS	PRAZO
Contenções	Constituídas por elementos projetados para a finalidade de prover estabilidade contra a ruptura de maciços e evitar o escorregamento causado pelo seu peso próprio ou por carregamentos externos Exemplos típicos de estruturas de contenção são os muros de arrimo, as cortinas de estacas e as paredes diafragma, entre outros São elementos construídos para evitar a possível ruptura do maciço de solo ou rocha em torno da edificação, suportando as pressões laterais	Falhas que afetem a segurança e não sejam decorrentes de uso em desacordo com o projeto e instruções fornecidas pelo construtor e/ou falta de realização de atividades de conservação e manutenção de acordo com o manual de uso, operação e manutenção das edificações ou instruções específicas	5 ANOS
Fundações	São elementos construtivos projetados com a finalidade de transmitir as cargas de uma edificação para uma camada resistente do solo. Podem ter diversas características técnicas, dependendo das condições da edificação e do terreno		
Estrutura	Elementos construtivos responsáveis pela estabilidade e sustentação de todos os demais sistemas e componentes da edificação transferindo os esforços que estes geram e o seu próprio peso para as fundações. São abrangidos todos os elementos construtivos com função estrutural inclui todos os elementos estruturais como pilares, vigas, lajes de todos os pavimentos e paredes com função estrutural		
Estrutura de pisos e de sistemas de cobertura	Inclui estruturas de pisos em mezaninos, estruturas auxiliares e estruturas de coberturas de quaisquer naturezas		

A garantia em relação a ocorrência de deformações e fissuras se refere a ocorrências que ultrapassem os limites aceitáveis de deformação e fissuração estabelecidos nas Normas Técnicas específicas ou, na sua ausência, por análise técnica que defina origem, causa e riscos das fissuras ou deformações.

NOTA: Os sistemas estruturais, seus elementos e componentes podem sofrer deformações e fissuração de diferentes naturezas ao longo da vida útil.

TABELA 2: SISTEMAS, COMPONENTES E EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS PELAS GARANTIAS OFERECIDAS PELO INCORPORADOR, CONSTRUTOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - PRAZOS DE GARANTIA TECNICAMENTE RECOMENDADOS

A presente tabela descreve os sistemas, componentes e equipamentos aos quais se aplicam as garantias oferecidas pelo incorporador, construtor ou prestador de serviços de construção apresentando prazos de garantia tecnicamente recomendados.

Os sistemas de pisos, de vedações verticais externas e internas, e de coberturas podem apresentar fissuras de diferentes naturezas ao longo da vida útil. As fissuras são manifestações que apresentam diferentes origens e diferentes impactos sobre a segurança, estanqueidade e durabilidade da edificação.

> NOTA 1: Há tipos de fissuras que não afetam estes requisitos de desempenho, não sendo possível adotar classificações genéricas em função de sua extensão ou dimensão de abertura.

A garantia em relação à ocorrência de fissuras se refere em cada sistema a ocorrências que ultrapassem os limites aceitáveis de fissuração especificados em Normas Técnicas específicas ou em literatura técnica e, que, de fato, tenham relação com a segurança, estanqueidade ou durabilidade.

As fissuras que, comprovadamente por análise técnica, forem decorrentes do processo de produção, e afetem a segurança ou durabilidade do sistema em que se inserem ou da edificação têm o prazo de garantia do sistema do qual fazem parte.

> NOTA 2: Como exemplo de fissuras que não afetam a segurança ou durabilidade, a literatura técnica aponta a existência das chamadas "fissuras capilares" ou microfissuras. Esta natureza de fissuras, em qualquer sistema, componente ou elemento construtivo não é abrangida pelas garantias.

Equipamentos associados aos sistemas construtivos que não estejam previstos na Tabela 2, têm o prazo de garantia do fabricante ou, quando não especificado, o prazo deve ser de 180 dias.

SISTEMA	DESCRIÇÃO	TIPOS DE FALHAS	PRAZO
Pisos de ambientes internos Camadas não estruturais do sistema de pisos dos ambientes internos, exceto sistema de impermeabilização	Camada de regularização (contrapiso)	Dessolidarização [a]; desagregação/pulverulência na superfície da camada de um ambiente	3 anos
	Camada isolante acústica incorporada ao revestimento	Desintegração/ruptura do produto isolante dessolidarização	1 ano
	Camada de revestimento/acabamento e sua fixação	Perda de aderência, desgaste [b]	1 ano

SISTEMA	DESCRIÇÃO	TIPOS DE FALHAS	PRAZO
Pisos de ambientes internos Camadas não estruturais do sistema de pisos dos ambientes internos, exceto sistema de impermeabilização	Rejuntamento e juntas de sistemas de componentes de piso	Desgaste; dessolidarização	1 ano
	Pisos de estacionamentos/garagens cobertos	Desgaste; dessolidarização	3 anos
	Selantes, juntas de dilatação	Descolamento, ressecamento	1 ano
a Falha caracterizada pela condição em que uma camada de um material ou um componente se separa do sistema ou equipamento de que faz parte, deixando assim de cumprir sua função no desempenho deste sistema ou equipamento. Não se deve confundir este tipo de falha descrito com as situações em que o termo "dessolidarização" é utilizado no sentido de separar materiais ou componentes que devem de fato ser separados como, por exemplo, nos revestimentos, as juntas de dessolidarização ou a dessolidarização entre uma camada de piso que deve ser separada da camada estrutural como no caso de emprego de mantas com função de isolamento acústico que caracterizam os chamados "pisos flutuantes". **b** O desgaste em sistemas de pisos se refere à resistência à abrasão, a qual pode ser avaliada por métodos de ensaios definidos em normas específicas.			
Pisos de ambientes externos	Camada de regularização (contrapiso)	Dessolidarização; desagregação/ pulverulência na superfície da camada de um ambiente	3 anos
	Camada isolante térmica	Desintegração/ruptura do produto isolante; para camadas desprotegidas	1 ano
		Desintegração/ruptura do produto isolante; dessolidarização para camadas protegidas	3 anos
	Camada isolante acústica	Desintegração/ruptura do produto isolante; para camadas desprotegidas	1 ano
		Desintegração/ruptura do produto isolante; dessolidarização para camadas protegidas	3 anos

SISTEMA	DESCRIÇÃO	TIPOS DE FALHAS	PRAZO
Pisos de ambientes externos	Camada de revestimento/acabamento e sua fixação	Dessolidarização, empenamento, ruptura, desgaste, deterioração por umidade	1 ano
	Rejuntamento de componentes de piso	Desgaste; dessolidarização	1 ano
	Selantes, juntas de dilatação	Descolamento, ressecamento	1 ano
	Pisos cobertos e descobertos de estacionamentos/garagens externos ao edifício	Desgaste; dessolidarização; ruptura; deterioração por umidade	3 anos
Pavimentação externa à edificação	Pavimentos de acesso de pedestres à edificação	Desgaste; dessolidarização	3 anos
	Pavimentos de acesso de automóveis à edificação	Desgaste; dessolidarização	1 ano
	Pavimentos de acesso de veículos de carga e descarga	Desgaste; dessolidarização	1 ano
Rodapés	Rodapés de quaisquer naturezas	Desgaste; dessolidarização; ruptura; deterioração por umidade	1 ano
Componentes estruturais de sistemas de pisos	Suportes de pisos elevados em ambientes internos e externos; estrutura para pisos de vidro	Ruptura, desgaste	3 anos
Vedações verticais externas	Vedações das fachadas, sejam elas compostas por alvenaria, sistema envidraçado do tipo pele de vidro, painéis de concreto ou painéis de outros materiais, paredes moldadas “in loco” ou outras, excetuando-se as esquadrias entre vãos	Perda de Integridade, dessolidarização de materiais ou componentes que fazem parte da vedação	5 anos
	Selantes, juntas de dilatação	Perda de estanqueidade	3 anos

SISTEMA	DESCRIÇÃO	TIPOS DE FALHAS	PRAZO
NOTA 1: As vedações verticais externas, as fachadas, diante da exposição às variações térmicas, ventos, umidade e chuva, agentes poluentes, névoa salina, têm maior probabilidade de ocorrência de falhas em comparação às vedações verticais internas. Assim, torna-se ainda mais relevante do que nos demais elementos construtivos destacar que a garantia é condicionada a que as orientações de uso, operação, conservação e manutenção indicadas pelo construtor e/ou prestador de serviços de construção sejam estritamente seguidas.			
Revestimentos de vedações verticais externas	Camada de revestimento que faz parte do sistema de vedação (por exemplo, revestimento argamassado sobre alvenaria)	Dessolidarização	5 anos
		Desgaste, empolamento, descascamento, esfarelamento, perda de estanqueidade	3 anos
	Camada de acabamento decorativo aderido (por exemplo: revestimentos cerâmicos, pedras naturais, ou outros de função decorativa que não tenham função como parte da vedação)	Dessolidarização	5 anos
	Camada de acabamento decorativo tinta látex *standard*	Perda de integridade da película (má aderência da película e descolamento, pulverulência, craqueamento), eflorescência, bolhas, bolor, fungo, mofo e algas (presença de manchas esverdeadas, rosadas ou escuras)	1 ano
	Camada de acabamento decorativo tinta látex premium e super premium	Perda de integridade da película (má aderência da película e descolamento, pulverulência, craqueamento), eflorescência, bolhas, bolor, fungo, mofo e algas (presença de manchas esverdeadas, rosadas ou escuras)	3 anos
	Camada de acabamento decorativo esmalte sintético e tinta a óleo base solvente	Enrugamento, bolhas, perda de integridade da película (má aderência da película e descolamento, pulverulência, craqueamento)	1 ano
	Camada de acabamento decorativo – textura	Perda de integridade da película (má aderência da película e descolamento, pulverulência, craqueamento) e bolhas	3 anos

SISTEMA	DESCRIÇÃO	TIPOS DE FALHAS	PRAZO
Revestimentos de vedações verticais externas	Rejuntamento	Desgaste; dessolidarização	1 ano
	Selantes, juntas de dilatação	Perda de aderência	3 anos

NOTA 2: O desgaste nos revestimentos de vedações verticais externas se refere à ocorrência de depressões ou perda de massa do revestimento que podem ocorrer por falhas de suas propriedades frente às condições de exposição, mas não se refere a desgastes decorrentes de ações externas como impactos de qualquer natureza, descargas atmosféricas ou chuva de granizo com dimensões de pedras que possam causar tal desgaste.

NOTA 3: A estanqueidade que as vedações verticais externas devem proporcionar está definida na ABNT NBR 15575-4, a qual é avaliada por ensaio específico e os critérios preveem tolerâncias em relação a manchas de umidade ver ABNT NBR 15575-4, assim como em Normas específicas de sistemas construtivos utilizados em fachadas.

NOTA 4: A vida útil do sistema de pintura está associada ao correto preparo de superfície (ABNT NBR 13245), bem como a escolha adequada do nível de desempenho dos produtos, que apresentam patamares de qualidade distintos em função de sua composição química associada ao atendimento dos requisitos normativos. As tintas látex são classificadas nos níveis de desempenho econômico (somente uso interno); *standard* (menor desempenho do uso externo); premium e super premium (apresentam especificação mais rigorosa e qualidade superior); para cada tipo de acabamento (fosco, semiacetinado, acetinado e semibrilho), conforme ABNT NBR 15079 partes 1 e 2. Por esse motivo, as tintas látex usadas em ambiente exterior estão separadas em prazos tecnicamente recomendados de garantia de 1 ano para o nível de desempenho standard e 3 anos para os níveis de desempenho premium e super premium.

Vedações verticais internas (áreas comuns e áreas privativas)	Vedações verticais em ambientes internos à edificação que não tenham função estrutural, compostas de quaisquer materiais e componentes	Perda de integridade, dessolidarização de materiais ou componentes que fazem parte da vedação	5 anos
Revestimentos de vedações verticais internas	Camada de revestimento que faz parte do sistema de vedação (por exemplo, revestimento argamassado sobre alvenaria)	Desgaste, empolamento, dessolidarização, descascamento, esfarelamento, Perda de estanqueidade	3 anos
	Camada de acabamento decorativo aderido (por exemplo: cerâmicos, pedras naturais ou outros de função decorativa que não tenham função como parte da vedação)	Desgaste, dessolidarização	3 anos
	Camada de acabamento decorativo tinta látex	Perda de integridade da película (má aderência da película e descolamento, pulverulência, craqueamento), eflorescência, bolhas, bolor, fungo, mofo e algas (presença de manchas esverdeadas, rosadas ou escuras)	1 ano

SISTEMA	DESCRIÇÃO	TIPOS DE FALHAS	PRAZO
Revestimentos de vedações verticais internas	Camada de acabamento decorativo esmalte sintético e tinta a óleo base solvente	Enrugamento, bolhas, perda de integridade da película (má aderência da película e descolamento, pulverulência, craqueamento)	3 anos
	Camada de acabamento decorativo verniz sintético interior base solvente	Enrugamento, bolhas, perda de integridade da película (má aderência da película e descolamento, pulverulência, craqueamento)	1 ano
	Camada de acabamento decorativo com textura	Perda de integridade da película (má aderência da película e descolamento, pulverulência, craqueamento) e bolhas	3 anos
	Rejuntamento	Perda de aderência; desgaste	1 ano
Esquadrias internas e externas – Janelas e portas entre vãos (Aço, Alumínio, Madeira e PVC)	Guarnições, escovas, elementos de vedação	Desencaixe; deslocamento	1 ano
		Perda de vedação	3 anos
	Componentes de movimentação e fechamentos, (por exemplo, fechos, roldanas, parafusos, articulações e braços)	Desencaixe; deslocamento	1 ano
		Deformação, oxidação, ruptura; dessolidarização e falha de funcionamento	3 anos
	Folhas móveis, incluindo persianas ou venezianas	Desencaixe; deslocamento	1 ano
		Folgas nos elementos quanto à vedação, encaixe e fixação	3 anos
		Deformação, corrosão, ruptura; dessolidarização	5 anos
	Perfis principais que constituem a estrutura da esquadria	Ruptura, deformação, flexão, surgimento de trincas, cavidades	5 anos
	Os perfis que compõem as esquadrias	Falha no tratamento superficial (por exemplo, pintura, alteração da cor, descascamento e perda de brilho)	3 anos

SISTEMA	DESCRIÇÃO	TIPOS DE FALHAS	PRAZO
Esquadrias internas e externas – Janelas e portas entre vãos (Aço, Alumínio, Madeira e PVC)	Mecanismos automatizados de abertura e fechamento de persianas/ venezianas/vidros	Mau funcionamento	1 ano
	Perfil de palheta de persianas/ venezianas	Desencaixe ou deformação permanente da palheta	1 ano
		Ruptura, deformação, flexão, amarelamento	5 anos
	Vidros	Delaminação	1 ano
		Dessolidarização em relação à esquadria	5 anos
	Os perfis que compõem as esquadrias de madeira	Falha no tratamento superficial (por exemplo, fissuras na pintura ou verniz)	1 ano
	Reforço metálico de perfis principais de PVC (aço ou alumínio)	Corrosão, ruptura, deformação, flexão	5 anos
	Perfis principais que constituem a estrutura da esquadria de PVC	Amarelamento	5 anos
	Vedação da interface vertical e horizontal da esquadria	Perda de estanqueidade devido à falta de aderência e vedação	1 ano
	Vedação entre componente da esquadria	Perda de estanqueidade devido à falta de aderência e vedação	3 anos

NOTA 5: A oxidação é o início do processo de degradação do metal e deve ser tratada logo que surge, para não dar origem à corrosão. A oxidação em metais começa quando a superfície desprotegida (sem pintura, por exemplo, ou avariada por riscos ou impactos) entra em contato direto com o ar, vapor d'água ou água.

NOTA 6: A corrosão é um fenômeno natural definido comumente como a deterioração de um material (geralmente um metal) que resulta de uma reação química ou eletroquímica em relação ao ambiente em que está inserido, com comprometimento da integridade do elemento (exemplo a perda de massa aparente ou oxidação generalizada).

NOTA 7: Os prazos tecnicamente recomendados neste item/sistema não se aplicam às esquadrias de ferro, que sejam produzidas sob medida em processo fabril não industrializado.

SISTEMA	DESCRIÇÃO	TIPOS DE FALHAS	PRAZO
Vidros com funções de proteção contra incêndio	Vidros com resistência ao fogo (vidros corta-fogo, para-chamas ou redutores de radiação)	Perda de integridade	3 anos
		Delaminação de camadas do vidro	3 anos
		Dessolidarização	5 anos
"*Brises*" [c] ou elementos decorativos ou de sombreamento nas fachadas"	Componentes como placas/chapas, trilhos e fixações	Oxidação; deformações	3 anos
		Dessolidarização	5 anos
[c] O "*Brise-soleil*" é um dispositivo arquitetônico utilizado para impedir a incidência direta de radiação solar para os ambientes internos de uma edificação contribuindo para o desempenho térmico e eficiência energética. Podem ser constituídos de componentes de vários materiais (metálicos, poliméricos, cerâmicos, madeira, ou materiais compósitos)			
Elementos e componentes construtivos de proteção	Peitoris e guarda-corpos, componentes de ancoragem de equipamentos de segurança individual ou coletiva, presentes em quaisquer ambientes externos ou internos das edificações	Ruptura ou perda de estabilidade	5 anos
		Oxidação que não acarrete a perda de seção da peça, a ruptura ou perda de estabilidade	1 ano
	Corrimãos	Ruptura ou perda de estabilidade	3 anos
		Oxidação que não acarrete a perda de seção da peça, a ruptura ou perda de estabilidade	1 ano
Portas de acesso às edificações, às suas unidades e portas internas	"Guarnições, escovas, elementos de vedação"	Desencaixe, deslocamento	1 ano
		Perda de vedação	3 anos
	Componentes de movimentação e fechamentos, exemplos fechos, roldanas, parafusos, articulações e braços	Desencaixe, deslocamento	1 ano
		Deformação, oxidação, ruptura; dessolidarização e falha de funcionamento	3 anos

SISTEMA	DESCRIÇÃO	TIPOS DE FALHAS	PRAZO
Portas de acesso às edificações, às suas unidades e portas internas	Folhas móveis, incluindo persianas ou venezianas	Desencaixe, deslocamento	1 ano
		Folgas nos elementos quanto à vedação, encaixe e fixação	3 anos
		Deformação, corrosão, ruptura; dessolidarização	5 anos
	Perfis principais que constituem a estrutura da esquadria	Ruptura, deformação, flexão, surgimento de trincas ou cavidades	5 anos
	Mecanismos automatizados de abertura e fechamento de persianas/ venezianas/vidros	Mau funcionamento	1 ano
	Perfil de palheta de persianas e venezianas	Desencaixe ou deslocamento da palheta	1 ano
		Ruptura, deformação, flexão ou amarelamento	5 anos
	Reforço metálico de Perfis Principais de PVC (aço ou alumínio)	Corrosão, ruptura, deformação ou flexão	5 anos
	Os perfis que compõem as esquadrias	Falha no tratamento superficial (por exemplo, pintura, alteração da cor, descascamento, perda de brilho)	3 anos
	Marcos e folhas que compõem as esquadrias de madeira	Empenamento; descolamento de camadas da folha, incluindo revestimentos, Falha no tratamento superficial (por exemplo, manchas, amarelamento, fissuras e desplacamento da tinta ou verniz)	1 ano
		Ruptura, flexão	3 anos
	Perfis principais que constituem a estrutura da esquadria de PVC	Amarelamento	5 anos

SISTEMA	DESCRIÇÃO	TIPOS DE FALHAS	PRAZO
Portas de acesso às edificações, às suas unidades e portas internas	Interface vedação vertical e esquadria	Perda de aderência e vedação	3 anos
	Vidros	Delaminação	1 anos
		Dessolidarização em relação à esquadria	5 anos
NOTA 8: Os prazos tecnicamente recomendados neste item/sistema não se aplicam às esquadrias de ferro, que sejam produzidas sob medida em processo fabril não industrializado.			
Portas com resistência ao fogo	Molas, dobradiças, barras antipânico ou maçanetas	Mau funcionamento, fixação e corrosão	1 ano
	Folha da porta e marcos (batentes)	Deformação, ruptura; dessolidarização	3 anos
Portões, gradis, grades, portinholas e alçapões	Perfis principais que constituem a estrutura da esquadria, folhas móveis, incluindo venezianas	Mau funcionamento; oxidação que não acarrete a perda de seção da peça	1 ano
		Folgas nos elementos quanto à vedação, encaixe e fixação	3 anos
		Ruptura, deformação, corrosão, dessolidarização, flexão, surgimento de trincas, cavidades	5 anos
Muros externos	Muros constituídos por quaisquer tipos de materiais e componentes	Ruptura/tombamento	5 anos
		Fissuração	3 anos
		Deterioração por umidade	1 ano
Componentes e elementos de vedações blindados - portas, esquadrias/vidros, alvenaria	Componentes que tenham tratamento de blindagem com as classificações previstas nas normas específicas	Deformação, ruptura dessolidarização, delaminação dos componentes de blindagem	3 anos

SISTEMA	DESCRIÇÃO	TIPOS DE FALHAS	PRAZO
COBERTURAS			
Forros	Forros constituídos por quaisquer materiais e componentes; sancas (peças modeladas com diferentes formas para dar tratamento estético ao encontro entre a parede e o teto/ forro)	Dessolidarização ou ruptura	3 anos
		Deformações, empenamento e fissuras, além dos limites de normas técnicas	1 ano
NOTA 9: Podem ser incorporadas películas reflexivas ou isolantes, com a finalidade de melhorar o desempenho térmico da cobertura.			
Telhamento	Telhamento de qualquer tipo e suas fixações	Dessolidarização ou ruptura	3 anos
		Deformações e permeabilidade além dos limites das normas	1 ano
		Perda de estanqueidade	1 ano
	Rufos e calhas	Falha de fixação e perda de estanqueidade	1 ano
IMPERMEABILIZAÇÃO			
Sistemas aplicados em qualquer elemento ou sistema construtivo	Compostos pelo conjunto de materiais e componentes que asseguram a estanqueidade à água de elementos estruturais, de vedações verticais, de pisos, de coberturas, de piscinas, de reservatórios e/ou de quaisquer outros elementos construtivos	Perda de estanqueidade de produtos e instalação desde que a causa da falha constatada não seja decorrente de intervenções não previstas, avarias, danos ou falhas nos substratos ou camadas ou outros materiais e componentes que sejam determinantes do desempenho dos sistemas de impermeabilização	5 anos

SISTEMA	DESCRIÇÃO	TIPOS DE FALHAS	PRAZO
Sistemas hidráulicos Os sistemas hidráulicos envolvem o sistema de água fria e de água quente, de esgotos sanitários e pluviais, reuso e drenagem, incluindo as tubulações de ligação com a rede pública.	Tubos e suas conexões em prumadas/ colunas que alimentam os ramais e sub-ramais, os reservatórios de água, as estações de tratamento de esgotos e de água, para a edificação excetuando-se os equipamentos industrializados como equipamentos de aquecimento de água, medidores, motobombas, filtros e outros equipamentos que integrem os sistemas	Ruptura/dessolidarização; perda da integridade do sistema; perda de estanqueidade	5 anos
	Ramais e sub-ramais de tubulações em ambientes internos e externos	Falhas dos produtos	1 ano
		Falhas de instalação	3 anos
	Engate flexível, sifão, válvulas, ralos e seus acabamentos	Falhas dos produtos e instalação	1 ano
	Louças sanitárias (cerâmicas) – lavatórios, bacias sanitárias e caixas de descarga, tanques, banheiras e tanques de concreto ou de outros materiais	Falhas dos produtos	1 ano
		Falhas de instalação	3 anos
	Bancadas de pias e cubas	Falhas dos produtos	1 ano
		Perda estanqueidade entre bancada e frontão e na fixação de cubas	1 ano
		Falhas de instalação	3 anos
	Chuveiros, duchas, torneiras, misturadores e monocomandos entregues instalados	Falhas dos produtos	1 ano
		Falhas de instalação	3 anos
	Motobombas, medidores, hidrômetros, e outros equipamentos do sistema	Falhas dos produtos	1 ano
		Falhas de instalação	3 anos
Saunas, spas [d] banheiras de hidromassagem	Equipamentos e motores	Falhas dos produtos	1 ano
		Falhas de instalação	3 anos

SISTEMA	DESCRIÇÃO	TIPOS DE FALHAS	PRAZO
[d] **Spa** é uma expressão que provém do latim *'salute per aqua'*, e tem o sentido literal de 'saúde pela água'. Existem equipamentos de várias naturezas que são denominados "spas" e podem estar instalados em ambientes privativos ou de uso comum em edificações residenciais, hoteleiras, de lazer e outras.			
Sistemas de prevenção e combate a incêndio	Prumadas de sistema de combate a incêndio – incluindo comandos setoriais	Falhas de produtos e de instalação	5 anos
	Tubos e suas conexões em e em ramais e sub-ramais	Falhas de produtos e de instalação	3 anos
	Sistemas de extração e de detecção de fumaça, de alarme de incêndio, equipamentos para hidrantes, materiais e componentes de proteção passiva contra incêndio como fitas, anéis e pinturas intumescentes, sinalização de prevenção e combate a incêndio	Falhas dos produtos	1 ano
		Falhas de instalação	3 anos
Sistemas de distribuição de gases e fluidos (exceto água) de toda natureza	Prumadas ou colunas de gás	Falhas dos produtos e de instalação quanto a estanqueidade	5 anos
	Ramais e sub-ramais de gás natural ou gás liquefeito de petróleo incluindo tubulações, medidores, centrais, e demais componentes; em edificações onde há outros tipos de gases, todos os sistemas de gases presentes	Falhas dos produtos com instalação aparente	1 ano
		Falhas de produtos não acessíveis e da instalação	3 anos
Sistemas elétricos	Prumadas de distribuição	Falhas de produto	3 anos
		Falhas de instalação	5 anos

SISTEMA	DESCRIÇÃO	TIPOS DE FALHAS	PRAZO
Sistemas elétricos	Componentes dos diversos circuitos elétricos que constituem o sistema, incluindo o sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), englobando eletrodutos, disjuntores, tomadas e interruptores, fios e cabos, barramentos, terminais e bornes para conexão, quadros elétricos e painéis de distribuição de energia, quadros de comando e supervisão, dispositivos de proteção e manobra sistema de iluminação de emergência, excetuando- se luminárias, lâmpadas e acessórios de acabamentos como espelhos de interruptores e tomadas	Falhas dos produtos	1 ano
		Falhas de instalação	3 anos
	Geradores, transformadores, blocos autônomos, sistemas fotovoltaicos e outros equipamentos do sistema elétrico	Falhas dos produtos	1 ano
		Falhas de instalação	3 anos
	Luminárias de ambientes internos exceto lâmpadas	Falhas dos produtos	1 ano
		Falhas de instalação	1 ano
	Luminárias de ambientes externos exceto lâmpadas	Falhas dos produtos	1 ano
		Falhas de instalação	1 ano
	Dispositivo para carregamento de automóveis elétricos	Falhas dos produtos	1 ano
		Falhas de instalação	1 ano
	Sistemas para canalização e acomodação dos condutores e componentes (eletrodutos, eletrocalhas, caixas de passagem)	Falhas dos produtos Materiais	1 ano
		Falhas de instalação	3 anos
	Entrada de energia, câmaras e cabines de transformação e seus componentes, transformadores, cabines de barramentos, subestações e seus componentes (exceto equipamentos fornecidos pela concessionária local de energia)	Falhas dos produtos Materiais	1 ano
		Falhas de instalação	3 anos

SISTEMA	DESCRIÇÃO	TIPOS DE FALHAS	PRAZO
Sistemas de automação	Sistemas de automação e supervisão que atuam sobre a operação e o funcionamento de componentes e equipamentos das instalações hidráulicas e elétricas, transportes verticais e horizontais, ar-condicionado, exaustão e ventilação e motor (portões)	Falhas dos produtos	1 ano
		Falhas de instalação	1 ano
Sistema de SPDA	Cabos, barramentos e componente de equipotencialização	Falhas dos produtos	1 ano
		Falhas de instalação	3 anos
Sistemas de ar-condicionado	Infraestrutura do sistema	Falhas dos produtos	1 ano
		Falhas de instalação da Infraestrutura	3 anos
	Equipamentos e acessórios	Falhas dos produtos e de instalação	1 ano
Sistemas de calefação	Infraestrutura do sistema, componentes e equipamentos, e sistemas de pisos radiantes	Falhas dos produtos	1 ano
		Falhas de instalação	3 anos
Sistemas de comunicação interna e externa	Infraestrutura do sistema de interfone e telefone	Falhas dos produtos	1 ano
		Falhas de instalação	3 anos
	Equipamentos e acessórios – interfones ou outros	Falhas dos produtos e de instalação	1 ano
Sistemas de cabeamento, infraestrutura e equipamentos de áudio, imagem e dados	Cabos, caixas, quadros e infraestrutura	Falhas dos produtos	1 ano
		Falhas de instalação	3 anos
	Equipamentos e acessórios	Falhas dos produtos e de instalação	1 ano

SISTEMA	DESCRIÇÃO	TIPOS DE FALHAS	PRAZO
Sistemas de exaustão, pressurização e ventilação	Infraestrutura do sistema	Falhas dos produtos	1 ano
		Falhas de instalação	3 anos
	Componentes e equipamentos	Falhas dos produtos e de instalação	1 ano
Sistemas de segurança patrimonial	Infraestrutura do sistema	Falhas dos produtos	1 ano
		Falhas de instalação	3 anos
	Componentes e equipamentos	Falhas dos produtos e de instalação	1 ano
Antenas coletivas	Infraestrutura do sistema	Falhas dos produtos	1 ano
		Falhas de instalação	3 anos
	Componentes e equipamentos	Falhas dos produtos e de instalação	1 ano
Sistemas de transporte vertical e horizontal	Infraestrutura, componentes e equipamento de elevadores, escadas rolantes, esteiras rolantes, plataformas de transporte de pessoas com necessidades especiais, ou outros com funções de transporte de pessoas e/ou objetos nas edificações	Falhas dos produtos	1 ano
		Falhas de instalação	1 ano
Piscinas, espelho de água e fontes	Tanque	Perda de estanqueidade	5 anos
	Revestimentos	Dessolidarização	3 anos
	Rejuntamento e juntas de sistemas de componentes de piso	Desgaste; dessolidarização	1 ano

SISTEMA	DESCRIÇÃO	TIPOS DE FALHAS	PRAZO
Piscinas, espelho de água e fontes	Instalações hidráulicas	Falhas dos produtos e de instalação	1 ano
	Filtros e bombas	Falhas dos produtos e de instalação	1 ano
	Sistema de aquecimento – Infraestrutura do sistema Sistema de aquecimento – componentes e equipamentos	Falha de produto	1 ano
		Falha de instalação	3 anos
		Falhas dos produtos e de instalação	1 ano
	Acessórios como escadas e barras de apoio	Falhas dos produtos ou instalação	3 anos
	Equipamento de acesso a pessoas com necessidades especiais	Falhas dos produtos ou instalação	1 ano
	Sistema de iluminação – excetuando-se lâmpadas	Falhas dos produtos ou instalação	1 ano
Componentes e acessórios para acessibilidade (tecnologias assistivas)	Barras de apoio; maçanetas e puxadores específicos; pisos podotáteis; assentos especiais; sinalização visual e tátil; alarmes e sinais sonoros	Falhas dos produtos ou instalação	1 ano
Churrasqueiras (em áreas de uso comum ou de uso privativo)	Equipamento de sistema de exaustão, "*dampers*" e churrasqueira	Falha de produto/falha de instalação	1 ano
	Dutos	Perda de Integridade	3 anos
Portões de acesso à edificação	Portões e motores/dispositivos de controle de abertura e fechamento	Falhas dos produtos	1 ano
		Falhas de instalação	1 ano

TABELA 3: EXEMPLOS DE FALHAS APARENTES E OCORRÊNCIAS EM ACABAMENTOS EM SISTEMAS, COMPONENTES E EQUIPAMENTOS CUJA IDENTIFICAÇÃO DEVE SER FEITA NO ATO DA ENTREGA.

A presente tabela abrange exemplos de falhas aparentes, para os quais se aplicam os prazos para reclamação do reparo previstos na legislação vigente e aplicável, **sendo que a identificação da falha deve ser feita no ato da entrega da edificação ou da unidade.** Recomenda-se que seja feito o registro formal para as falhas aparentes que venham a ser identificadas na entrega da edificação ou de unidade da edificação, **pois a falta de registro pode indicar que a situação aconteceu após a entrega**, não sendo, portanto, uma falha decorrente do processo de produção da edificação, mas uma situação causada pelo usuário.

SISTEMA	DESCRIÇÃO	TIPOS DE FALHAS APARENTES E OCORRÊNCIAS EM ACABAMENTOS
Vedações verticais externas e internas	Portas corta-fogo	Falha de regulagem de dobradiças e molas Ocorrências em acabamentos: manchas, lascamento de pintura ou acabamento superficial
	Portas de acesso e internas de áreas comuns e privativas	Ocorrências em acabamentos: manchas, lascamento de pintura ou acabamento superficial
	Revestimentos decorativos de qualquer natureza	Ocorrências em acabamentos: lascamento, diferenças de tonalidades, manchas e riscos, falhas de rejuntamento
	Pinturas	Ocorrências em acabamentos: lascamento, diferenças de tonalidades, manchas e riscos
	Esquadrias de alumínio, madeira, aço e PVC	Falha pela dificuldade de abertura ou fechamento. Ocorrências em acabamentos: riscos, manchas, amassamento, lascamento
	Vidros	Ocorrências em acabamentos: Lascamento, trincas, quebras, riscos ou manchas
Pisos	Contrapiso	Ocorrências em acabamentos: depressões e irregularidades, quebra
	Revestimentos/acabamento de qualquer natureza, inclusive o rejuntamento	Ocorrências em acabamentos: Lascamento, diferenças de tonalidades, manchas e riscos, falhas de rejuntamento, falhas de polimento
Forros	Superfície	Ocorrências em acabamentos: Lascamentos, quebras, manchas, irregularidades

SISTEMA	DESCRIÇÃO	TIPOS DE FALHAS APARENTES E OCORRÊNCIAS EM ACABAMENTOS
Sistemas hidráulicos	Louças sanitárias, banheiras, bancadas e cubas	Ocorrências em acabamentos: Lascamento, quebra, manchas, fixação, riscos ou amassados
	Metais sanitários	Ocorrências em acabamentos: manchamento Falhas de fixação; falha de abertura e fechamento
Sistemas elétricos	Espelhos de tomadas, interruptores e outros dispositivos	Falha de fixação e de instalação, componentes danificados
Piscinas	Revestimentos, iluminação	Ocorrências em acabamentos: lascamento, quebras, diferença de tonalidade
Quadras poliesportivas	Equipamentos da quadra, pisos e alambrados	Ocorrências em acabamentos: lascamento e falhas na pintura, riscos ou manchas
Prevenção e combate a incêndio	Sinalização	Ocorrências em acabamentos: trincas, quebras, amassados ou manchas
Acessibilidade	Sinalização	Ocorrências em acabamentos: trincas, quebras, amassados ou manchas

NOTA 1: recomenda-se que quaisquer falhas perceptíveis visualmente, como riscos, lascas, trincas em vidros, etc., sejam explicitadas no momento da vistoria de entrega.

NOTA 2: no caso de cessão ou transferência da unidade, os prazos de garantia aqui estipulados permanecerão os mesmos.

Disposições Gerais

- A construtora e/ou incorporadora deverá entregar e fornecer todas as características (ex. carga máxima, tensão, etc.), informações, jogo de plantas e especificações das unidades autônomas, das áreas comuns e dos equipamentos;
- A construtora e/ou incorporadora deverá entregar sugestão ou modelo de programa de manutenção e sugestão ou modelo de lista de verificação do programa de manutenção do edifício, conforme as normas ABNT NBR 5674 e ABNT NBR 14037;
- A construtora e/ou incorporadora deverá prestar o Serviço de Atendimento ao Cliente para orientações e esclarecimentos de dúvidas referentes à manutenção e à garantia;
- A construtora e/ou incorporadora deverá prestar, dentro do prazo legal, o serviço de Assistência Técnica, reparando, sem ônus os vícios ocultos, conforme constante no Termo de Garantia;
- Alguns sistemas da edificação possuem normas específicas que descrevem as manutenções necessárias; as mesmas completam e não invalidam as informações descritas neste manual e vice-versa;
- Constatando-se, em visita de avaliação dos serviços solicitados, que esses itens não estão enquadrados nas condições de garantia, poderá ser cobrada uma taxa de visita;
- No caso de alteração do síndico ou responsável legal pelo edifício, este deverá transmitir as orientações sobre o adequado uso, manutenção e garantia das áreas comuns ao seu substituto e entregar formalmente os documentos e manuais correspondentes;
- No caso do imóvel ser vendido, cedido, ou seja, exercido qualquer outro ato de transferência de propriedade e posse a um terceiro, o proprietário se obriga a transmitir as orientações sobre o adequado uso, manutenção e garantia do seu imóvel, ao novo condômino entregando os documentos e manuais correspondentes;
- O proprietário deve atender as condições estabelecidas na ABNT NBR 17170, bem como no manual de uso, operação e manutenção das edificações e documentos formais;
- O proprietário ou o representante legal da edificação deve tomar conhecimento das condições de garantia e procedimentos de assistência técnica oferecidos pelos produtores, como também de suas responsabilidades quanto ao uso, operação, conservação e manutenção de suas partes em atendimento às NBRs 5674, 15575, 17170 e 16280, observando o disposto no presente manual.
- O proprietário ou o representante legal da edificação deve efetuar as ações de manutenção e registrá-las conforme a ABNT NBR 5674, de acordo com as orientações do Manual do Proprietário e no Manual das Áreas Comuns, obrigando-se a permitir o acesso do profissional destacado pela construtora e/ou incorporadora, sob pena de perda de garantia;
- O proprietário da unidade autônoma se obriga a efetuar a manutenção preventiva do imóvel, conforme as orientações constantes neste Termo, bem como no Manual do Proprietário, sob pena de perda de garantia;
- O proprietário ou o representante legal da edificação devem elaborar, implantar e comprovar a realização do plano de manutenção nos termos da NBR ABNT 5674 e do presente manual, que são requisitos para as condições de garantia;
- O condomínio é responsável pela execução e o síndico pela implantação e gestão do Programa de Manutenção, de acordo com a norma ABNT NBR 5674 - Manutenção de Edificações - Requisitos para o sistema de gestão de manutenção[1];

- O condomínio deve cumprir as Normas Técnicas Brasileiras, Legislações e Normas de Concessionárias e ficar atento para as alterações que estes instrumentos possam sofrer ao longo do tempo;
- As características operacionais de cada edifício deverão estar contidas no manual específico do empreendimento, conforme planejado, construído e entregue;
- Os prazos de garantia são computados a partir do auto de conclusão da edificação (Habite-se) ou da entrega da obra, o que primeiro ocorrer, e não se somam aos prazos legais de garantia;
- Os prazos de garantia constituem garantia contratual fornecida facultativamente pelo fornecedor, mas, se concedida, deverá ser por termo escrito, padronizado e esclarecer, de maneira adequada, em que consiste a mesma, bem como as condições e a forma em que pode ser exercida;
- A realização de reparos ou intervenções pela Construtora não alteram ou renovam os prazos de garantia estabelecidos no presente Manual. Neste caso, o reparo realizado terá garantia de 90 (noventa) dias ou o remanescente do prazo de garantia original, o que for maior.

Obs.: As normas citadas não são fornecidas pela construtora/incorporadora. O síndico e ou administradora do condomínio devem adquirir junto a ABNT ou entidade correspondente.

Perda de garantia

As situações que podem acarretar a perda de garantia podem estar previstas em documento específico. São exemplos de perdas de garantia, uma ou mais das seguintes situações:

- Caso sejam realizadas reformas que alterem as características de projeto e construção, ou que tenham sido realizadas em desacordo com a ABNT NBR 16280;
- Caso sejam realizadas reformas em desacordo com as condições apresentadas no manual, incluindo as condições para alterações visando à adaptação para acessibilidade da unidade e a situação de ampliação da unidade que estejam previstas no manual;
- Se houver o descumprimento dos procedimentos e prazos para solicitação de atendimento em relação às garantias;
- Se houver a ocorrência de alterações nas condições do entorno que causem impactos na edificação ou no sistema construtivo;
- Se houver a ocorrência de qualquer caso fortuito ou de força maior que impossibilite a manutenção da garantia oferecida;
- • Caso haja o mau uso e/ou a operação em desacordo com as orientações do manual;
- Caso não seja implantado e executado de forma eficiente o Programa de Manutenção de acordo com a norma ABNT NBR 5674 - Manutenção de edificações - Requisitos para o sistema de manutenção, ou apresentada a efetiva realização das ações descritas no plano;
- Caso não sejam respeitados os limites admissíveis de sobrecargas nas instalações e na estrutura, informados neste manual;
- Caso os proprietários não permitam o acesso de profissional destacado pela construtora/incorporadora às dependências de suas unidades ou às áreas comuns, quando for o caso de proceder à vistoria técnica ou os serviços de assistência técnica;

- Caso seja executada reforma, alteração ou descaracterizações dos sistemas na unidade autônoma ou nas áreas comuns;
- Caso sejam identificadas irregularidades em eventual vistoria técnica e as providências sugeridas não forem tomadas por parte do proprietário ou do condomínio;
- Caso seja realizada substituição de qualquer parte do sistema com uso de peças, componentes que não possuam característica de desempenho equivalente ao original entregue pela incorporadora/construtora;
- Se, durante o prazo de vigência da garantia (consulte tabela de garantias) não for observado o que dispõe o Manual do Proprietário e as normas ABNT NBR 5674 e 17170, no que diz respeito à manutenção preventiva correta , bem como seu devido registro e comprovação;
- Se, nos termos do artigo 393 do Código Civil Brasileiro atualizado 2003, ocorrer qualquer caso fortuito, ou de força maior, que impossibilite a manutenção da garantia concedida;
- Falta de comprovação da realização de manutenção eventualmente estabelecida, conforme previsto nas normas ABNT NBR 5674 e 17170.

Obs.: Demais fatores que possam acarretar a perda de garantia estão descritos nas orientações de uso e manutenção do imóvel para os sistemas específicos.

ATENÇÃO

Conforme orienta a NBR ABNT 17170, os vícios aparentes devem ser registrados no ato da entrega do imóvel, "pois a falta de registro pode indicar que a situação ocorreu após a entrega, não sendo, portanto, uma falha decorrente do processo de produção da edificação, mas uma situação causada pelo usuário".

Situações não cobertas pela garantia

- Peças, elementos ou componentes do sistema que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso.

VARIAÇÕES DE CONSTRUÇÃO ADMISSÍVEIS

São consideradas variações admissíveis da construção:

- Pequenas deformações ou fissuras na estrutura e em paredes, decorrentes da acomodação das peças estruturais do edifício, na medida em que ele passa a suportar novas cargas ou pelo efeito de dilatação ou contração provocado por grandes variações de temperatura. Essas deformações são previstas dentro de limites estabelecidos por normas da ABNT;
- Diferenças de textura e cor entre peças de granito/mármore e/ou madeira natural, por serem materiais naturais e ainda cerâmicas, estes com menor tolerância, por serem produtos industrializados. Essas pequenas variações são normais e não requerem reparos e/ou trocas por parte da incorporadora.

DESEMPENHO DO EDIFÍCIO E DAS UNIDADES AUTÔNOMAS

A edificação foi projetada e construída para apresentar desempenho, isto é, comportamento em uso, ao longo de sua vida útil, adequada às condições de uso previstas e para fazer frente às condições de exposição a que estará sujeita e que eram previsíveis à época do projeto, como chuvas, ventos, umidade do ar, temperaturas da cidade, poluição do ar, tipo de solo, ruídos externos.

Mudanças no entorno após a entrega do condomínio, tais como passagem de novas linhas de transporte público, ampliação viária, instalação de aeroportos, estádios, igrejas, construções vizinhas, mudanças climáticas, aumento da intensidade de tráfego e outros fatores novos e não previstos em projeto não são de responsabilidade da construtora/incorporadora.

DEVERES DO CONSUMIDOR

A construtora tem a obrigação de entregar o imóvel sem vícios de construção e na sua ocorrência corrigi-los. O comprador, usuário do imóvel, passa a ter deveres correlatos, cujo descumprimento pode configurar negligência e acarretar a perda de suas prerrogativas.

REFERÊNCIAS

As informações aqui prestadas visam dar uma orientação geral ao condômino em relação ao assunto, não entrando em pormenores de natureza técnica ou jurídica.

Para mais esclarecimentos, consulte:

- Código Civil Brasileiro;
- Condomínio e Incorporação - Lei Federal 4.591/64;
- Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal 8.078/90;
- Manutenção de Edificação - Norma ABNT NBR 5674;
- Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações - Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos - Norma ABNT NBR 14037;
- Edificações - Garantias - Prazos recomendados e diretrizes - Norma ABNT NBR 17170;
- Edificações Habitacionais - Desempenho - Norma ABNT NBR 15575;
- Reformas em Edificações - Norma ABNT NBR 16280;
- Inspeções Prediais - Norma ABNT NBR 16747.

> Leia atentamente as informações sobre seu imóvel neste manual.

RECOMENDAÇÕES AO USUÁRIO

- Leia atentamente as informações sobre a utilização e a manutenção do imóvel e de seus equipamentos;
- Respeite as normas de uso indicadas pela construtora e pelos fornecedores;
- Conserve o imóvel, dando a devida manutenção preventiva às suas diversas partes.

Solicitação de assistência técnica

ACESSO AO PORTAL DO CLIENTE

Prezado cliente,

Para melhorar e centralizar o atendimento ao cliente, temos uma nova plataforma do **Portal do Cliente** no link a seguir, https://lidera.cvcrm.com.br/cliente/. O acesso pode ser feito por desktop ou dispositivos móveis.

Nesta plataforma será possível abrir chamados sobre assuntos de assistência técnica, assuntos financeiros, obter boletos, extratos e o demonstrativo IR, tudo em um só lugar.

Para acessar pela primeira vez, clique no "Primeiro acesso!", indicado na imagem abaixo:



Insira o CPF/CNPJ para ser enviado um link em seu e-mail para poder criar a primeira senha.

Caso já tenha realizado o primeiro acesso e não lembra a senha ou gostaria de poder alterar a mesma, clique em "Esqueceu a senha?". Uma mensagem será enviada ao e-mail cadastrado no contrato de aquisição de unidade.

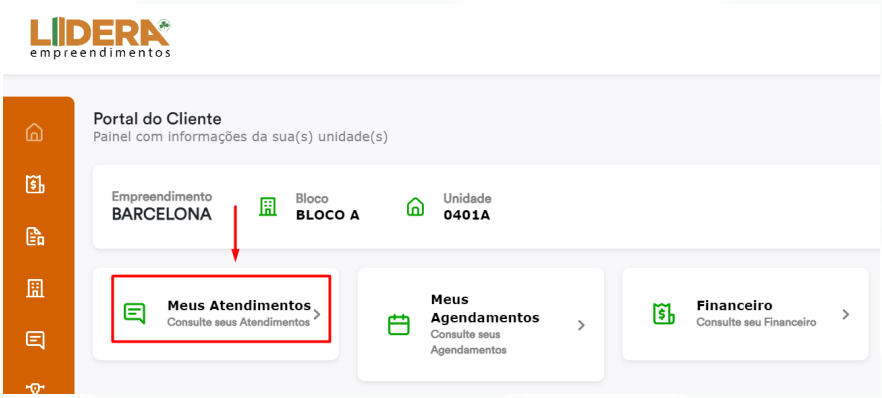
Atenciosamente, **Lidera Empreendimentos**.

ÁREA DO CLIENTE

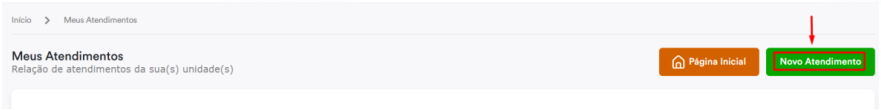
Ao acessar o portal do cliente (“https://lidera.cvcrm.com.br/cliente”), será possível obter via do boleto, extrato e o demonstrativo de IR, além de poder ser atendido pelo nosso departamento de cobrança/financeiro, poderá abrir chamados de assistência técnica e acompanhar o andamento da obra, entre outras funcionalidades.

ATENDIMENTOS FINANCEIRO

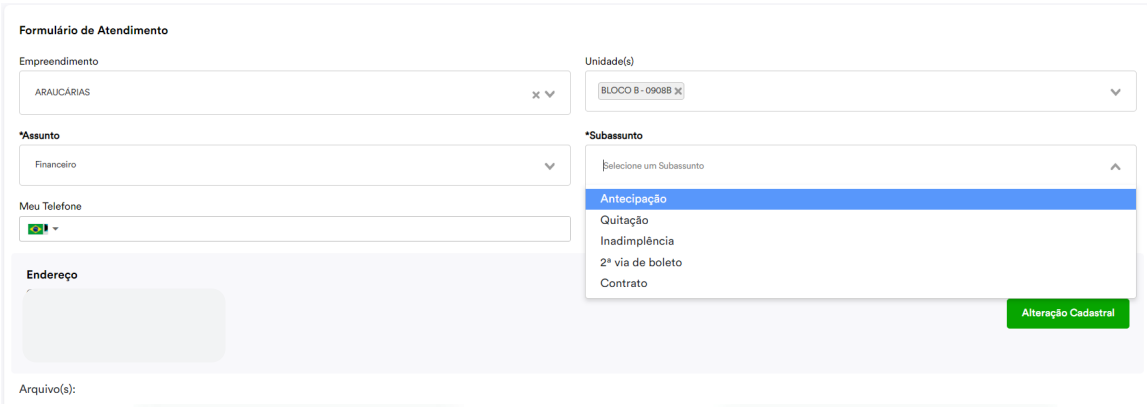
Para abrir um **Atendimento** sobre questões financeiras clique em “Meus atendimentos”:



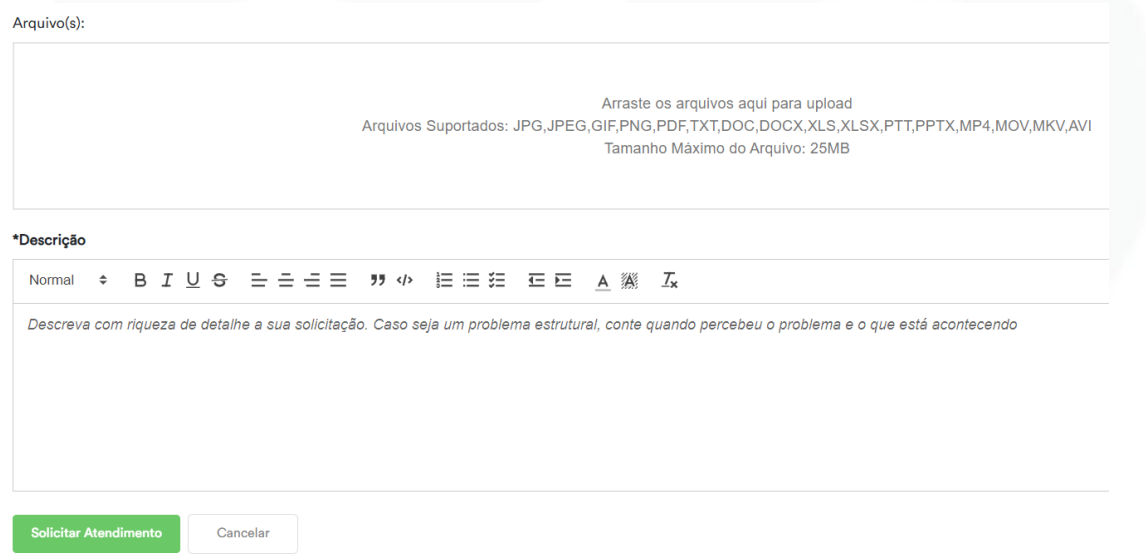
Clique em “Novo atendimento”:



Preencha o formulário selecionando o Assunto como “Financeiro” e selecione o Subassunto que desejar:

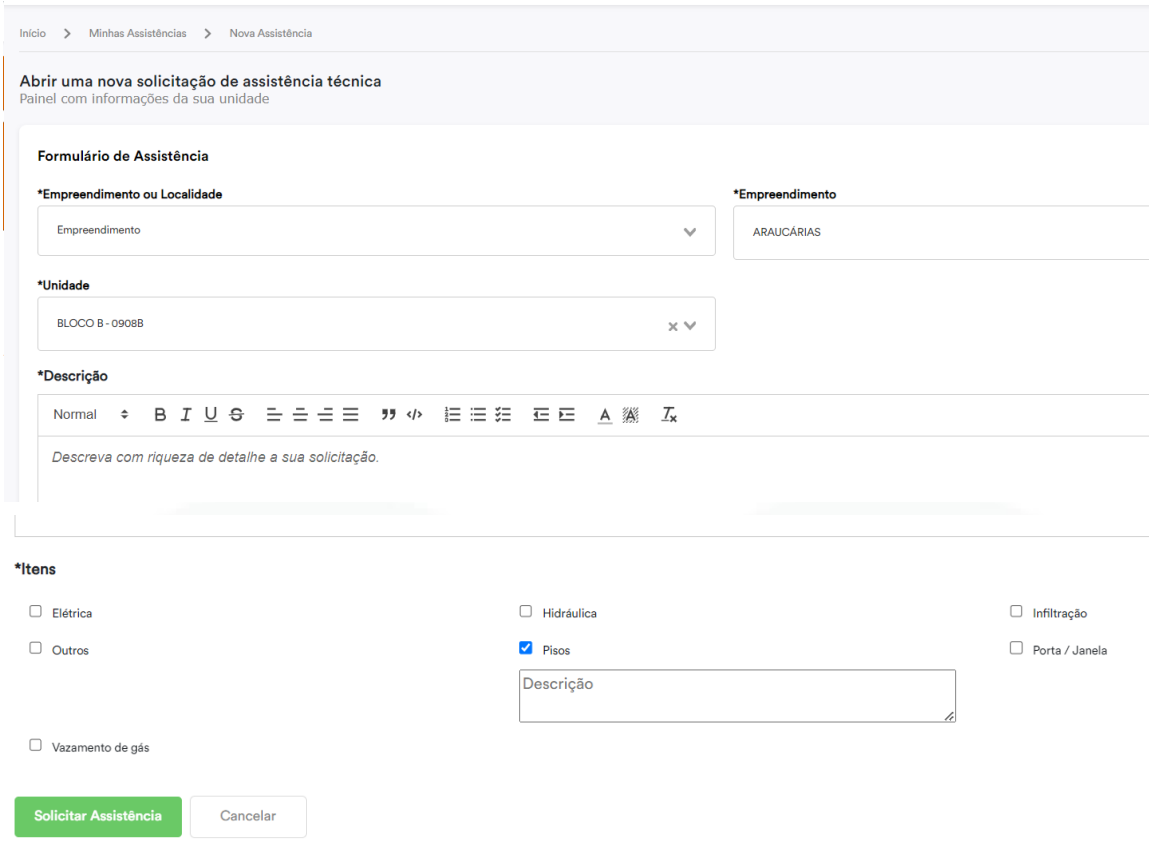


Adicione anexos se necessário e um descrição da solicitação:



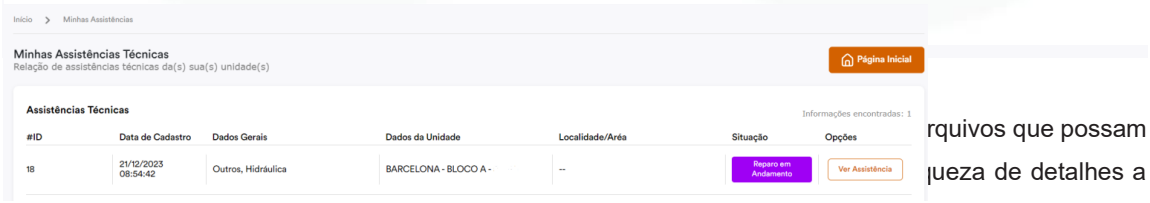
Clique “Solicitar Atendimento” para concluir a abertura do atendimento.

Para acompanhar as solicitações em andamento entre em “Meus atendimentos”:



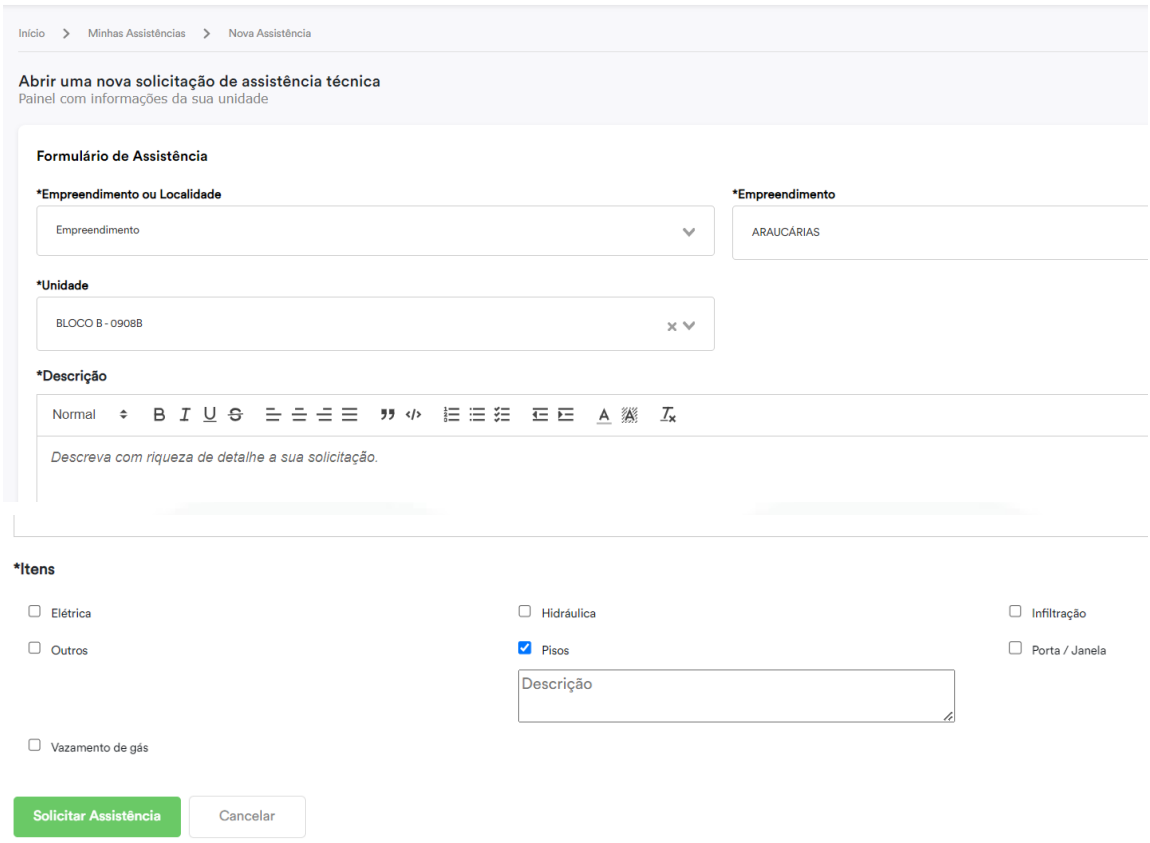
Selecione o item do chamado. Para finalizar clique em “Solicitar Assistência”.

Para acompanhar o chamado clique em “Assistências Técnicas”:



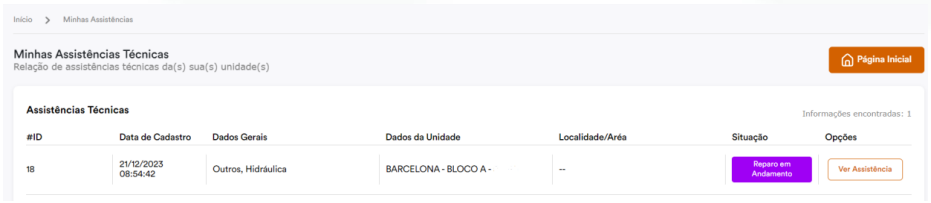
rquivos que possam
ueza de detalhes a ocorrência:

Clique em Ver Assistência para acompanhar o andamento do processo:

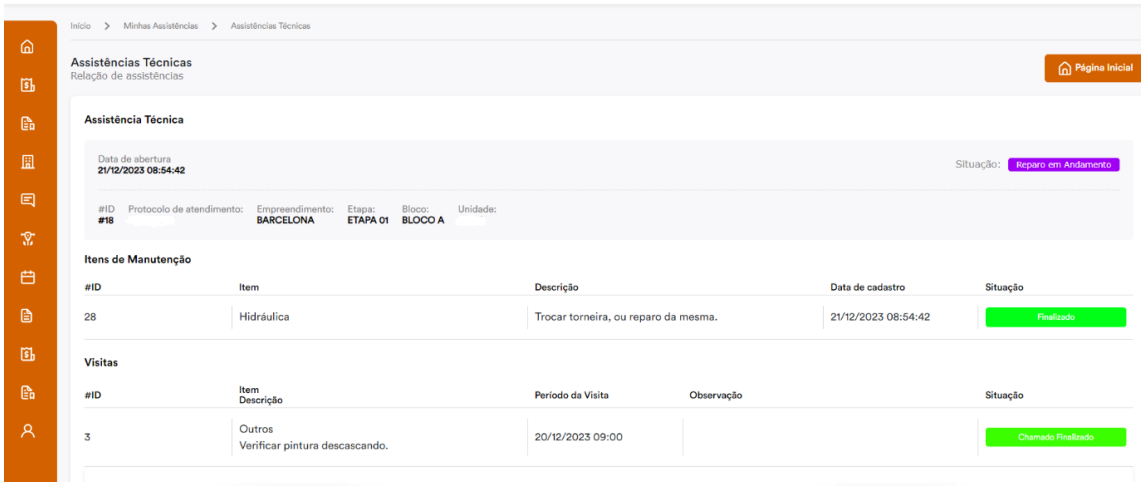


Selecione o item do chamado. Para finalizar clique em “Solicitar Assistência”.

Para acompanhar o chamado clique em “Assistências Técnicas”:



Clique em Ver Assistência para acompanhar o andamento do processo:



Em ambos os processos de **Atendimento** e **Assistência Técnica**, é possível realizar as aberturas em computadores e dispositivos móveis.

CLÁUSULA – DO AGENDAMENTO, REAGENDAMENTO E COBRANÇA DE TAXA OPERACIONAL

A vistoria da unidade e/ou quaisquer visitas técnicas, comerciais ou relacionadas à entrega das chaves serão realizadas mediante prévio agendamento junto à Incorporadora, observadas as datas e horários disponibilizados.

Considerando que a realização de cada visita demanda mobilização de equipe técnica, administrativa, operacional e de segurança, o Proprietário ou seu representante devidamente autorizado, maior de 18 (dezoito) anos, compromete-se a comparecer no dia e horário previamente agendados ou, caso impossibilitado, comunicar o cancelamento ou pedido de reagendamento com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

Serão tolerados até 02 (dois) reagendamentos e/ou ausências injustificadas, consecutivas ou não, sem incidência de qualquer cobrança.

A partir do 3º (terceiro) reagendamento e/ou não comparecimento sem comunicação prévia realizada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, ficará o Proprietário sujeito ao pagamento de taxa operacional de reagendamento, destinada exclusivamente ao ressarcimento dos custos administrativos e operacionais decorrentes da mobilização das equipes e da reprogramação da visita.

O valor da taxa corresponderá àquele previsto na tabela vigente da Incorporadora na data do novo agendamento, devendo ser integralmente quitado antes da confirmação da nova data.

A cobrança da taxa não impede nem restringe o direito do proprietário à realização da vistoria ou visita, constituindo medida de recomposição dos custos gerados pelas remarcações reiteradas ou ausências injustificadas.

Não será aplicada a cobrança nos casos de força maior ou caso fortuito devidamente comprovados, desde que comunicados à Incorporadora tão logo seja possível, ficando a análise da justificativa sujeita à avaliação da Incorporadora.

Para fins desta cláusula, equipara-se ao não comparecimento a ausência do proprietário e de seu representante autorizado no local, data e horário previamente agendados."

Glossário

- **Abrasivo –** material duro, mecanicamente resistente, usado para retificação e usinagem mecânica, feito normalmente de um material cerâmico.
- **Amperagem –** intensidade de uma corrente elétrica em amperes.
- **Apartamento lindeiro –** apartamento que faz limite com o seu.
- **Áreas molhadas -** áreas da edificação cuja condição de uso e exposição pode resultar na formação de lâmina d'água pelo uso normal a que o ambiente se destina (por exemplo: banheiro com chuveiro, área de serviço e áreas descobertas).
- **Áreas molháveis -** áreas da edificação que recebem respingos de água decorrentes da sua condição de uso e exposição e que não resultem na formação de lâmina d'água pelo uso normal a que o ambiente se destina (por exemplo: banheiro sem chuveiro, lavabo, cozinha e sacada coberta). As áreas molháveis não são obrigatoriamente estanques à água.
- **Áreas secas -** áreas onde, em condições normais de uso e exposição, a utilização direta de água (por exemplo: lavagem com mangueiras, baldes de água, etc.) não está prevista nem mesmo durante a operação de limpeza.
- **Assentamento –** ação de colocar e ajustar tijolos, blocos, esquadrias, pisos, pastilhas e outros acabamentos.
- **Baguete –** moldura simples usada em aplicações ornamentais, arremates, fixação de vidros, etc.
- **Bitola –** espessura de um cabo.
- **Braço da esquadria –** acessório que mantém a abertura da esquadria em determinado ângulo.
- **BTU -** trata-se de uma unidade de potência: BTU (British Thermal Unit = Unidade Térmica Britânica (ou inglesa). Ela determina a potência de refrigeração do produto.
- **Caixilho –** parte da esquadria que sustenta e guarnece os vidros de portas e janelas.
- **Calafetação –** vedar pequenos buracos, impedindo a passagem de líquidos ou de ar pela vedação, com massa apropriada, de fendas e frestas de pisos, telhados, janelas, portas, etc.
- **Consistência fluída –** que corre fluentemente, como um líquido.
- **Contenção / Arrimo –** muro usado na contenção de terras e de pedras de encostas.
- **Crivo do chuveiro –** componente em forma de "peneira" por onde passa a água do banho.
- **Diafragma da caixa acoplada –** componente regulador da entrada de água localizado no interior da caixa acoplada.
- **Estanqueidade –** o quanto está estanque (que não entra ou sai líquido ou gás).
- **Fachada -** qualquer das faces externas de uma edificação. O termo geralmente é utilizado para designar a fachada da frente ou fachada principal, que se volta para a rua. A fachada lateral se volta para o lote ao lado, enquanto a fachada posterior se volta para os fundos do terreno.
- **Fecho hídrico -** camada líquida que impede a passagem dos gases.

- **Fissuras -** micro abertura superficial no concreto ou na alvenaria.
- **Freio da esquadria –** dispositivo que controla a pressão de abertura da esquadria.
- **Gaxeta –** junta de material compressível para ser colocada entre duas superfícies metálicas, a fim de vedar a junção contra vazamento de gases ou de líquidos.
- **Gradil ou guarda-corpo -** elemento destinado a proteger as pessoas que permaneçam ou circulem na sua proximidade contra o risco de queda fortuita sem, no entanto, impedir sua passagem forçada ou voluntária.
- **Gretadas -** fissura sobre a superfície esmaltada de cerâmicas, causada pela diferença de dilatação entre a massa cerâmica (chamada de base) e a camada cristalina da superfície, que protege o desenho (chamada de esmalte). Seu formato é geralmente circular, espiral ou como uma teia de aranha.
- **Guarnição –** elemento que dá o acabamento à colocação da esquadria em relação às paredes.
- **Mão-francesa –** elemento estrutural inclinado que liga um componente em balanço à parede, suporte.
- **Mola aérea –** elemento que provoca o fechamento automático da porta.
- **Patologia -** danos que ocorrem durante o ciclo de vida de uma edificação.
- **PEX –** (Polietileno Reticulado) utilizados para execução de instalações hidráulicas para água quente e fria. São resistentes, maleáveis e flexíveis, e não oferecem possibilidade de vazamentos, pois a tubulação é contínua, sem emendas desde o abastecimento até o ponto de consumo.
- **Pé-direito -** distância entre o piso de um andar e o teto deste mesmo andar. Caso o teto ou o piso apresente diferentes níveis, considera-se a menor das distâncias.
- **Piso flutuante –** piso que não é pregado ou colado no contrapiso.
- **PPR –** (Polipropileno Copolímero Random), é uma resina de última geração e o que existe de mais moderno em condução de água quente. O PPR é atóxico e proporciona menor perda de carga.
- **Prumada –** tubulação vertical de hidráulica ou elétrica, que sobe desde o térreo, ou subsolo, levando até o seu apartamento água, gás, eletricidade, etc.
- **PVB –** (Polivinilbutino) película que adere uma lâmina de vidro a outra.
- **PVC –** (Policloreto de vinila) plástico composto de derivados do petróleo e cloreto de sódio.
- **Ramal –** derivação de uma linha principal de energia elétrica, de canalização hidráulica, de esgoto, etc.
- **Registro de esfera –** em forma de alavanca, é utilizado para vedar a passagem de gás rapidamente.
- **Registro de gaveta –** fecha os abastecimentos de água das dependências para reparos nas redes de distribuições internas.
- **Registro de pressão –** derivado do registro de gaveta, permite trabalhos com a tubulação em posições intermediárias de abertura e fechamento.
- **Rejuntamento -** procedimento de aplicação de pós como cimento branco, cimento, serragem fina, ou granilhas apropriadas, especiais, misturadas em líquidos ou cola PVA, para calafetar cerâmicas e as juntas da alvenaria ou as frestas entre os materiais de acabamento.
- **Rufo –** elemento utilizado para fazer a concordância da parede com o telhado, evitando infiltração de águas pluviais na construção.

- **Sanca –** fechamento no teto utilizado para fins decorativos ou para abrigar instalações hidráulicas.
- **Shaft –** vão vertical da edificação para passagem de tubulações e instalações.
- **Soleira –** parte inferior do vão da porta no piso. Também designa o arremate na mudança de acabamento de pisos (mantendo o mesmo nível).
- **Tento –** faixa de mármore ou granito sobre a qual é instalado o box do banheiro.
- **Tê elétrico –** plugue ou extensão com três ou mais tomadas em que se ligam três ou mais plugues de aparelhos elétricos.
- **Tubulação seca -** tubulação ou caminho onde não passa nenhum tipo de sistema. É utilizado como infraestrutura para a instalação posterior de um sistema.

Anexos Técnicos

Desenhos (plantas, vistas e esquemas)

Você encontrará em anexo os seguintes desenhos da sua unidade:

- Planta de arquitetura;
- Planta das instalações elétricas;
- Esquema do quadro de distribuição elétrica;
- Planta de ar condicionado e prumadas hidráulicas;
- Plantas e vistas das instalações hidráulicas.

Observe atentamente as áreas hachuradas nas vistas e esquemas: elas não devem ser perfuradas, pois são limites de segurança das tubulações.

ATENÇÃO

Lembre-se de que os encanamentos que passam por uma parede hidráulica, mostrada nos banheiros, na cozinha, etc., também estão passando por esta mesma parede na área seca vizinha. Nas colocações dos armários, tomar todos os cuidados possíveis.

Antes de furar consultar as plantas e vistas para não ultrapasse a profundidade de 2 cm dos furos, utilizando limitador de penetração das brocas.

Não fure as sancas e forros de gesso, pois eles também abrigam tubulações hidráulicas ou sistema de exaustão.

MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM MULTIMÍDIA *(QR Code)*

Uma nova tecnologia para seu conforto e que permitirá várias facilidades como:

- Imprimir, salvar e enviar por e-mail os arquivos de texto e desenhos da sua unidade;
- Visualizar vídeos com os principais cuidados a serem tomados na manutenção da sua unidade.

Para acessar seu manual no smartphone ou tablet, basta escanear o QR Code através do Cartão e etiqueta do quadro de luz.

É necessário possuir o aplicativo leitor de QR Code, seu download pode ser feito na loja disponível em seu dispositivo móvel (ex.: Google Play, App Store e Galaxy Apps).

Registro de modificações

O proprietário é responsável pela atualização e documentação do manual em caso de modificações e reformas na unidade em relação ao originalmente construído e entregue pela construtora (como troca de acabamentos de piso e parede, ou alterações de sistemas elétricos e hidráulicos, etc.).

A atualização poderá ser feita através da revisão e correção das discriminações técnicas e projetos, na forma de encartes (anexos) que documentem a revisão de partes isoladas ou na forma de um novo manual, dependendo do seu nível de detalhamento, sempre indicando no manual qual item foi atualizado.

Informamos que a atualização do manual é um serviço técnico, que deverá ser realizado por empresa especializada.

Abaixo, segue um modelo orientativo de registro de modificações ou alterações executadas na unidade.

DATA	MODIFICAÇÃO

Voltar ao Índice

Realização

LIDERA empreendimentos

Elaboração e Produção dos Manuais

ProConsult Engenharia